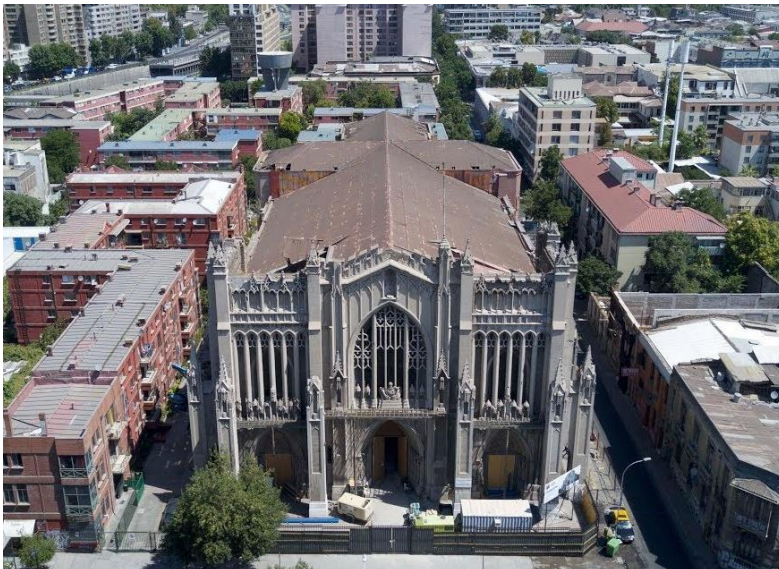


Proyecto:
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR

PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA

Código documento:
18088-02-IF-01-RH

Para:
Fundación Basilica del Salvador



A	07-07-19	NCP	MRK	CLS	Emitido para Presupuesto
B	30-07-19	NCP	MRK	CLS	Emitido para Revisión
C	19-12-19	NCP	MRK	CLS	Para revisión Final
D	12-06-20	MRK	MRK	CLS	Respuestas Observaciones
E	13-08-20	MRK	CLS	CLS	Respuestas Observaciones
F	07-09-20	MRK	CLS	CLS	Complemento Techos y Cielos
G	18-12-20	MRK	CLS	CLS	Observaciones Revisor
H	23-02-21	MRK	CLS	CLS	Emitido para Cliente
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

RESUMEN EJECUTIVO

1 Nombre del proyecto	2 Cuerpo del documento
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR	47 páginas más anexos
3 Título del documento	4 Código del documento
PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE LA SUPERESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA	18088-02-IF-01-RH
5 Autor(es)	6 Fecha del documento
Nuria Chiara Palazzi Carl Lüders S. Michael Rendel K.	07 de septiembre de 2020
7 Nombre y dirección del consultor	8 Periodo desarrollo
SIRVE S.A. Estoril 50, Oficina 909, Las Condes, Santiago, Chile	Octubre 2018 - Diciembre 2020
9 Nombre y dirección del mandante	10 Atención
Fundación Basílica del Salvador El Bosque Sur 130, piso 15 Las Condes, Santiago	Bernardita Soto bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl (+56 9) 9888 2446
11 Resumen	
En este Informe se presentan los métodos de reparación y reconstrucción a considerar para la rehabilitación de la estructura de albañilería de la Basílica del Salvador. También los resultados de los estudios de suelos y materiales que componen los elementos de la superestructura resistente de la Basílica y los análisis estructurales desarrollados.	

Carl Lüders
Ingeniero Civil PUC
SIRVE S.A.

Michael Rendel
Gerente de Proyectos
SIRVE S.A.

ÍNDICE

1	GLOSARIO DE TERMINOLOGÍAS	5
2	INTRODUCCIÓN	7
2.1	Proyecto de consolidación estructural previa	7
2.2	Proyecto de consolidación estructural	8
3	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	10
3.1	Normas y Códigos de Diseño	10
3.1.1	Normas Generales y de Cargas.....	10
3.1.2	Hormigón Armado	10
3.1.3	Acero Estructural	10
3.2	Otros Documentos.....	10
4	PROSPECCIONES	12
4.1	Estudio de suelos	12
4.2	Estudio de materiales	12
4.2.1	Albañilerías	13
4.2.2	Hormigón Armado	15
4.3	Conclusiones de los ensayos de materiales.....	15
4.3.1	Propiedades de la Albañilería Existente para Análisis y Diseño	16
5	ANÁLISIS DE INTERVENCIONES PREVIAS	18
5.1	Alzaprimados y cimbras de madera	18
5.2	Mejoramiento de la albañilería	21
6	ANÁLISIS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES EN LA SUPERESTRUCTURA	23
6.1	Diseño de Estrategias Generales de Reparación, Refuerzo y Reconstrucción	23
6.1.1	Reconstrucciones Locales de Albañilería.....	23
6.1.2	Reconstrucciones Globales de Elementos de Albañilería	25
6.1.3	Reparación y Refuerzo de Fisuras	28
6.1.4	Diseño de Viga de Coronamiento.....	30
6.1.5	Diseño de tensores de refuerzo de arcos	30
6.1.6	Evaluación de la estructura de techumbre	33
6.1.7	Diseño de Estructuras de Reemplazo de Bóvedas	37
6.2	Análisis de Reforzamiento de Columnas Interiores y Exteriores.....	43
6.2.1	Análisis de distribución de fuerzas de un anillo de confinamiento	44
6.2.2	Análisis de precompresión y confinamiento de columna sometida a flexo-compresión	48
6.2.3	Análisis Pushover de un Marco Transversal Tipo	65
7	ANÁLISIS SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA REPARADA.....	78
7.1	Cargas	78
7.1.1	Cargas de peso propio	78

7.1.2	Sobrecarga de Uso.....	78
7.1.3	Cargas Sísmicas.....	78
7.2	Modelo Estructural	79
7.3	Análisis Sísmico.....	80
7.4	Combinaciones de carga.....	81
7.5	Tensiones en elementos de albañilería	81
7.5.1	Galerías exteriores.....	82
7.5.2	Muros y arcos del Nártex	84
7.5.3	Muros y Arcos.....	86
7.5.4	Columnas Interiores	88
7.6	Comparación con y sin aislamiento sísmico	89
7.7	Conclusiones del Análisis	90

ANEXOS

ANEXO A FICHAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

1 GLOSARIO DE TERMINOLOGÍAS

Aparejo: Es la ley de traba que rige la disposición en que deben colocarse los ladrillos de una obra de fábrica para garantizar su unidad constructiva.

Arrastre horizontal: Se trata de un elemento horizontal de la cimbra, que conecta horizontalmente dos montantes verticales adyacentes, aumentando la rigidez y la resistencia vertical y estabilidad de la torre de cimbra.

Arrastre segmentado: Es un elemento de la cimbra que conecta los arrastres horizontales que siguen la generatriz del arco o de la bóveda, recibidos por tornapuntas.

Bóveda: Es un elemento estructural de mampostería o albañilería, en el que sus piezas y componentes trabajan principalmente a compresión. Las bóvedas poseen una forma geométrica generada por el movimiento de un arcogeneratriz a lo largo de un eje. Por regla general este elemento constructivo sirve para cubrir el espacio comprendido entre cuatro muros o una serie de pilares alineados.

Cimbra: Estructura auxiliar que sostiene provisionalmente el peso de un arco o bóveda durante la fase de construcción y/o reconstrucción del elemento estructural. Suele ser una cercha de madera.

Comportamiento a caja o *box-behavior*: Es el comportamiento unitario de un edificio, donde las paredes y los diafragmas horizontales se desplazan en conjunto en caso de sismo.

Contra-ventado: Es un elemento dispuesto en la torre de cimbra, que permite conectar de manera diagonal dos montantes verticales adyacentes, aumentando la rigidez y proporcionando una mayor resistencia vertical y lateral de esta estructura auxiliar de carácter temporal.

Descimbrar: Quitar la cimbra o el armazón que sirve para construir una bóveda o un arco, una vez que la obra ya está terminada.

Dovelas: Es un elemento constructivo que conforma un arco y que puede ser de diferentes materiales, como ladrillo o piedra. Se pueden distinguir según tipos: salmeres (primeras dovelas que apoyan directamente sobre la línea de imposta); clave (dovela central del arco) y contra-dovelas (las que se disponen a los lados de la clave).

Imposta: Parte superior sobre la que se apoya un arco o bóveda.

Montante de una cimbra: Es un elemento vertical de la cimbra que transmite las cargas soportadas en la parte superior de la cimbra hasta el terreno o cimentación sobre la que se sustenta la torre de cimbra. Su montaje, arriostrado con el resto de los montantes verticales de la torre, configura lo que se denomina “módulos de la cimbra”.

Riñón o flanco del arco: define la porción del arco y, por extensión de una bóveda, incluso entre el plano de imposta del arco y una inclinación de aproximadamente 30 ° con respecto a la horizontal.

Rosca: Espacio entre trasdós e intradós de un arco.

Soga: Es el elemento del aparejo de albañilería dispuesto horizontalmente por su lado más largo.

SSSS: Corresponde a una superficie saturada superficialmente seca.

Tizón: Es el elemento del aparejo de albañilería que cruza transversalmente el espesor del muro con el fin de obtener una trabazón transversal.

Tornapunta: Es un elemento de la cimbra, dispuesto en forma simétrica, que recibe los arrastres segmentados y que descansa en los arrastres horizontales.

Viga de arrastre: Es un elemento horizontal en la parte inferior de la cimbra sobre el terreno o cimentación en que se apoya la torre de cimbra.

Codificación de Fichas de Intervención

Las intervenciones de reparación, consolidación y refuerzo de la estructura de la Basílica se clasifican según una codificación del siguiente tipo: **XX|YY**.

En que:

1. **XX** corresponde a la tipología de intervención:

- Alzaprimados y cimbras, **AC**;
- Inyección de lechada de cemento, cal hidráulica, resinas acrílicas y silicatos, **IN**;
- Reconstrucción local, **RL**;
- Reconstrucción global, **RG**;
- Corchetes, **CO**;
- Tensores y anclajes, **TA**;
- Cadena de coronación, **CC**.
- Confinamiento Externo de Columnas, **CE**

2. **YY** corresponde a la materialidad:

- Madera, **Ma**;
- Albañilería, ladrillo y mortero, **Al**;
- Acero, **Ac**;
- Hormigón armado, **H.A.**

2 INTRODUCCIÓN

Actualmente la Basílica del Salvador presenta un sistema de estabilización temporal ejecutado entre los años 2014 y 2018, que tiene el objetivo de prevenir el daño progresivo del edificio ante futuros sismos, y poder ejecutar con un nivel de seguridad adecuado la reparación y el refuerzo definitivo de la Basílica.

Para que el proyecto de consolidación de este edificio histórico sea confiable, ha sido fundamental contar con las propiedades de los materiales que lo componen. Para ello se han realizado diversos ensayos no destructivos y semi-destructivos, que se han realizado en lugares representativos estratégicamente elegidos en diferentes partes de la estructura, tanto para la identificación de las características mecánicas de la albañilería como para los de las estructuras en hormigón armado. En el capítulo 4 de este informe “Prospecciones” se entregan los resultados de los diferentes ensayos realizados que se han realizado en una primera etapa de prospección.

El análisis sísmico es desarrollado en base a las disposiciones de la normativa nacional vigente (NCh2745, NCh433 y D.S 61), además de las prácticas actuales de análisis y diseño estructural para edificios de albañilería y mampostería no reforzadas según lo indicado en el capítulo 3 “Documentos de Referencia”.

En este informe se presentan además las fichas específicas de intervención donde se definen protocolos por cada intervención a realizar (ANEXO A).

Las intervenciones de consolidación propuestas serán desarrolladas de tal manera, que permitan la ejecución de un proyecto de aislamiento sísmico para la estructura del edificio antes de la etapa reparación y refuerzo definitivo del inmueble.

Los trabajos de reparación y refuerzo de la Basílica contemplan un plan de monitoreo topográfico y deben ser supervisados en forma muy cuidadosa y estricta por un ingeniero calculista con amplia experiencia en la reparación y el refuerzo de estructuras históricas de albañilería. Cualquier anomalía ó cambio al proyecto original deberá ser comunicado de inmediato al ingeniero calculista, quien es el único quien podrá proponer modificaciones al proyecto.

2.1 Proyecto de consolidación estructural previa

Debido a la constante exposición a los agentes meteóricos y a los diferentes movimientos telúricos que han tenido lugar desde el 2014 hasta hoy, la Basílica necesita algunas obras de estabilización previas al proyecto de consolidación estructural definitivo.

En particular, se considera necesario:

- **Alzaprimar con cimbras de madera**, arcos, bóvedas y vanos de puertas y ventanas para eviten el colapso de partes de albañilería particularmente dañada. La finalidad del alzaprimado es conseguir, por medio de un sistema de apoyo, la transferencia de las cargas verticales del arco/bóveda a la superficie de apoyo, y la eliminación o compensación del empuje horizontal hacia los hombros. Esta es una obra de estabilización temporal ya que será removida una vez que la Basílica sea reparada y aislada sísmicamente.
- **Mejorar el comportamiento mecánico de muros y columnas** por medio de la consolidación estructural de la albañilería con inyecciones de silicato de etilo, lechada de cemento, acril, cal hidráulica etc. Las inyecciones permiten mejorar la conexión interna entre ladrillo-ladrillo y ladrillo-mortero, evita el desprendimiento de los revestimientos de los muros, aumenta las capacidades de deformación y resistencia de los elementos estructurales, llena las oquedades existentes y conecta los componentes sueltos.

A continuación, Capítulo 4, se individualizan los elementos estructurales y las intervenciones a ejecutar para estabilizar temporalmente el edificio, previamente a la realización de los refuerzos para la estabilización definitiva.

La nomenclatura y simbología empleadas en las fichas específicas (ANEXO A) de reparación, refuerzo y reemplazo se muestran a Tabla 1:

Tabla 1: Nomenclatura y simbología de intervenciones de estabilización previas

ID	Técnica de intervención	Material implementado	Simbología
AC Ma	Alzaprimados y cimbras de arcos y bóvedas	Madera , en particular roble para la viga de arrastre y pino Oregón para los otros elementos que constituyen la cimbra	
IN Le	Inyecciones de silicato de etilo, lechada de cemento, Acril, Cal Hidráulica etc.	Resinas acrílicas y silicatos en base alcohólica (tipo Acril33 y Silicato de Etilo consolidante en base alcohólica).	

2.2 Proyecto de consolidación estructural

Los resultados del levantamiento detallado de daños, presentado en el informe “Actualización de daños de la Basílica del Salvador”, permitieron determinar el tipo de reparación y refuerzo definitivos a que se deberá someter cada uno de los elementos resistentes de la superestructura de la Basílica para que sea capaz de resistir los esfuerzos a que puede quedar sometido durante su vida útil.

A continuación se presentan en forma esquemática las intervenciones a que se deberá someter cada uno de los elementos de cada uno de los planos resistentes de la Basílica.

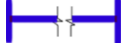
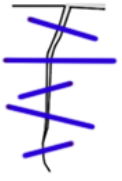
En particular, se considera necesario:

- **Reconstruir localmente las albañilerías** dañadas, apuntando a restaurar la continuidad del muro a lo largo de líneas de agrietamiento y a recuperar las partes muy dañadas de los muros;
- **Reconstruir globalmente elementos de albañilería colapsados** durante los terremotos de 1985 y 2010. En particular, se considera la reconstrucción de las 2 a columnas de la nave central colapsadas durante el terremoto de 1985 y reconstruidas en H.A. (eje 5 con F y G); de la columna del eje E con 5 colapsada durante el terremoto de 2010; de los 7 pilares de la galería externa del lado poniente colapsados durante el terremoto de 2010 (ejes P, O, N, G y entre G-H, F-G, y C-D), de los cuatro arcos y bóvedas adyacentes a estos 7 pilares (ejes entre 5-6 y FG; entre 5-6 y GH, entre 5-6 y MN; y entre 5-6 y OP); y de la porción de pared longitudinal (eje2) entre el eje D y G colapsada después del terremoto del 2010);
- **Reforzar arcos y bóvedas con tirantes y anclajes metálicos** capaces de compensar los empujes inducidos de estos elementos estructurales en los elementos (columnas y muros) en los cuales se apoyan;
- **Confinar las columnas mediante estribos externos y tirantes verticales**, con el objetivo de limitar y prevenir sus deformaciones laterales, el desprendimiento de porciones de lóbulos, aumentar la cohesión entre las unidades de albañilería, y mejorar la distribución de tensiones axiales mediante una precompresión adicional.
- Coser las grietas de los muros de albañilería con **corchetes metálicos** para recuperar su continuidad;

- Coronar la parte superior de los muros y arcos de las naves laterales con **cadena de hormigón armado**, que realizan la función de reforzar los muros cargados ortogonalmente a su propio plano, lo que dificulta el vuelco de las porciones de muro por mecanismos locales. Además, permite conectar longitudinalmente los muros en un mismo plano para redistribuir las acciones horizontales entre ellos y otorgar mayor estabilidad al sistema resistente.

La nomenclatura empleada en las fichas específicas (ANEXO A) de reparación, refuerzo y reemplazo se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2: Nomenclatura de refuerzos

ID	Técnica de intervención	Material implementado	Simbología
RL AI	(a) Reconstrucción local de albañilería	Ladrillo dispuestos según aparejo inglés y morteros de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral .	
RG AI	(b) Reconstrucción global de elementos de albañilería	Ladrillo dispuestos según aparejo inglés y morteros de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 e Geo-aglutinante mineral .	
CE Ac	(c) Confinamiento de columnas mediante estribos externos y tirantes verticales	4 cables de acero por cada columna; 11 estribos externos compuestos por 4 cables de pretensado grado 270 de ½" de diámetro a 107cm de espaciamiento, y 4 cables verticales grado 270 de 0.6" de diámetro también pretensados.	
TA Ac	(d) Tirantes y anclajes para arcos	1 barra $\phi 38$ de acero A36 y 2 placas de anclaje de 40x40x2cm (A36)	
CC HA	(e) Cadena de coronamiento de H.A.		
CO M	(e) Corchetes Metálicos Embebidos en Muros	Barras $\phi 10$ (A630-420H) distanciadas a mínimo 30cm, inyectadas con resina epóxica al muro de albañilería.	

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 Normas y Códigos de Diseño

Para el desarrollo de los estudios y diseños realizados en este informe, fueron tomados en cuenta los siguientes documentos, normas, y códigos oficiales:

3.1.1 Normas Generales y de Cargas

- [DR 1] NCh 433.Of96 Mod. 2009, Diseño sísmico de edificios
- [DR 2] Decreto Supremo 61-2011, Aprueba reglamento que fija el diseño de edificios y deroga D.S. N°117, (V. y U.), de 2010
- [DR 3] NCh 1537.Of2009, Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso
- [DR 4] NCh 3171.Of2010, Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga
- [DR 5] ASCE 7 - 2010, Minimum Design Loads for Buildings and Others Structures
- [DR 6] NCh 431.Of2010, Construcción Sobrecargas de Nieve
- [DR 7] NCh 432.Of2010, Cálculo de Acciones del viento sobre las Construcciones
- [DR 8] NCh2745.Of2013, Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica
- [DR 9] NCh2123.Of97, Albañilería confinada – Requisitos de diseño y cálculo
- [DR 10] NCh1928.Of93 Mod.2009, Albañilería armada – Requisitos para el diseño y cálculo

3.1.2 Hormigón Armado

- [DR 11] NCh170-2016, Hormigón – Requisitos generales
- [DR 12] NCh204-2006, Acero – Barras laminadas en caliente para hormigón armado
- [DR 13] NCh 430 Of.2008, Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
- [DR 14] Decreto Supremo 60-2011, Aprueba Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y deroga el Decreto N°118, de (V. y U.), de 2010
- [DR 15] ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete

3.1.3 Acero Estructural

- [DR 16] NCh203 Of.2006, Acero para uso Estructural – Requisitos
- [DR 17] AISC 360-10, Specification for Structural Steel Buildings
- [DR 18] NCh427/1:2016, Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios

3.2 Otros Documentos

Otros documentos relacionados requeridos para el desarrollo de esta memoria corresponden a los siguientes:

- [DR 19] Informe DICTUC N° 1515574 “Informe Sísmico Proyecto-Estudio Basílica del Salvador” del 12-02-2019

- [DR 20] Informe DICTUC N° 1517819 “Estudio Mecánica de Suelos de la Basílica del Salvador” de marzo de 2019.
- [DR 21] Informe DICTUC N° 1518686 “INFORME DE ENSAYOS DE LADRILLOS ARTESANALES Y HORMIGÓN” del 19 de Marzo de 2019.
- [DR 22] Informe de ensayos DICTUC N° 0281-19 “Ensayo de tracción, doblado, masa lineal y químico de barras de refuerzo de elementos de H.A. de la Basílica del Salvador” del 26-02-2019 y 11-03-2019.
- [DR 23] Documento 18088-MYE-IF-01-RA de Sirve S.A. “Actualización de daños de la Basílica del Salvador” de Febrero de 2019.

4 PROSPECCIONES

Esta sección presenta un resumen de los estudios de suelos, de los ensayos realizados para conocer las características resistentes de los materiales que componen a la superestructura de la Basílica. Los documentos e informes de referencia para la elaboración de esta sección, corresponden a los indicados en la sección 3.2.

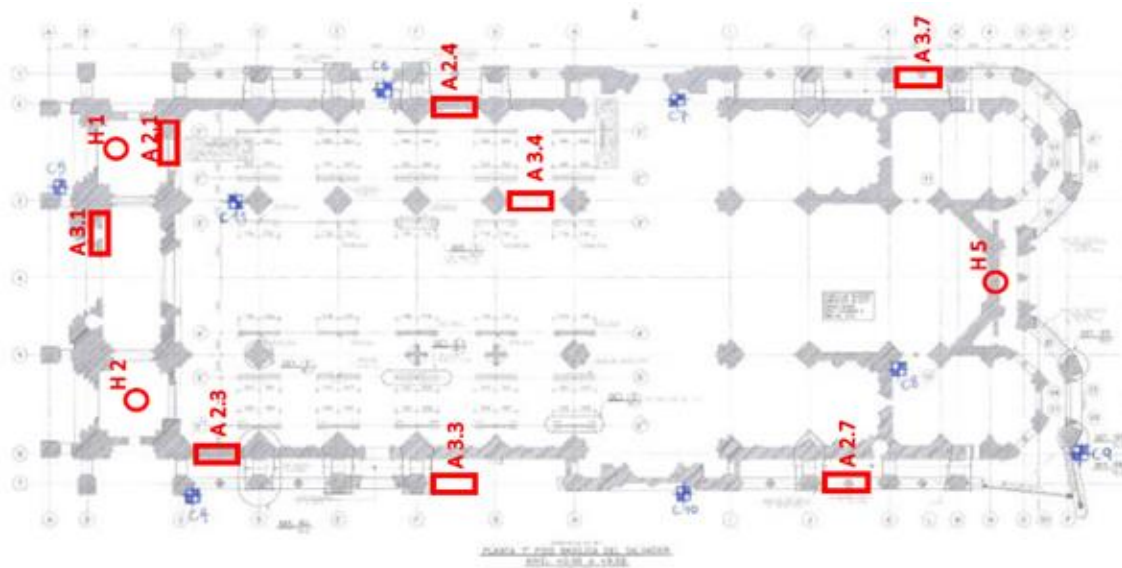
4.1 Estudio de suelos

Para determinar las características del suelo de fundación de la Basílica se realizó una prospección geofísica basada en ondas superficiales (Informe DICTUC N° 1515574 del 12-02-2019) y 3+8 calicatas (Informe DICTUC N° 1133974 de Septiembre de 2013 e Informe DICTUC N° 1517819 de marzo de 2019) cuyos resultados permiten determinar las solicitaciones sísmicas a que puede quedar sometida la Basílica. Los tres documentos se adjuntan a este Informe.

Los resultados de los primeros informes y las velocidades de ondas de corte promedio en los 30m superiores del suelo de fundación de la Basílica del orden de 600 m/seg, permiten clasificar el suelo de fundación de la Basílica como suelo tipo B de acuerdo a la norma chilena de diseño sísmico NCh433 Of.2010 con las modificaciones del DS61 del año 2011.

4.2 Estudio de materiales

Para poder conocer las características resistentes de los materiales que componen a la superestructura de la Basílica se extrajeron una serie de testigos de diferentes partes representativas de ella cuya ubicación se muestra en forma esquemática en la siguiente imagen.



A = albañilería
H = hormigón

Figura 1: Posiciones de extracción de testigos de albañilería y hormigón

4.2.1 Albañilerías

En testigos de albañilería que se extrajeron de diferentes lugares representativos de las condiciones de conservación de ellas, se realizaron los siguientes ensayos:

Tabla 3: Tipos y cantidades de testigos extraídos (DICTUC)

Tipo de material	Ensayo	Cantidad de probetas
Ladrillo	Resistencia a compresión de bloque de 2 unidades	6
	Resistencia a compresión de unidades	14
	Resistencia a flexión de unidades	6
	Resistencia de adherencia por cizalle	1
Hormigón	Resistencia a compresión en testigos	4
	Esclerometría	4

Como resultado se obtuvieron las resistencias que se detallan a continuación:

4.2.1.1 Ensayos a la compresión de unidades

Tabla 4: Ensayos a compresión de unidades de albañilería (DICTUC)

Ubicación	Probeta N°	Ancho 1 (mm)	Ancho 2 (mm)	Alto (mm)	Área (mm ²)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.1 ca	1	200	212	145	42.400	434	10,2
A.2.1 cb	2	200	208	157	41.600	351	8,4
A.2.3 ca	3	200	200	140	40.000	170	4,3
A.2.3 cb	4	170	215	171	36.550	164	4,5
A.2.4 c	5	180	200	150	36.000	328	9,1
A.2.7 c	6	210	210	157	44.100	405	9,2
A.3.1 ca	7	155	200	140	31.000	294	9,5
A.3.1 cb	8	200	210	150	42.000	271	6,6
A.3.4 c	9	166	205	150	34.034	158	4,6
A.3.7 ca	10	202	206	150	41.612	456	11,0
A.3.7 cb	11	202	205	172	41.410	347	8,4
Piso	12	202	205	190	41.410	182	4,4
C7	13	205	210	190	43.050	114	2,6
C11	14	205	205	180	42.025	478	11,4

Las muestras denominadas Piso, C7 y C11 fueron descartadas al no corresponder a zonas de interés para la caracterización de la superestructura (obtenidas bajo el radier y de las calicatas 7 y 11 respectivamente)

4.2.1.2 Ensayos a la compresión de prismas de 2 unidades

Tabla 5: Ensayos a compresión de prismas de albañilería de 2 unidades (DICTUC)

Ubicación	Probeta N°	Ancho 1 (mm)	Ancho 2 (mm)	Altura (mm)	Área (mm ²)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.3	1	195	210	130	40.950	140	3,4
A.2.4	2	138	197	136	27.186	157	5,8
A.2.7	3	116	210	142	24.360	94	3,9
A.3.4	4	200	290	147	58.000	303	5,2
A.3.7	5	190	200	140	38.000	209	5,5
Piso	6	150	210	150	31.500	103	3,3

4.2.1.3 Ensayos a flexión de unidades

Tabla 6: Ensayos a flexión de unidades de albañilería (DICTUC)

Ubicación	Probeta N°	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Luz de ensayo (mm)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)
A.2.1	1	202	420	56	300	1,764	1,25
A.2.3	2	200	395	55	300	1,321	0,98
A.3.1 - 1	3	205	410	55	300	2,551	1,85
A.3.1 - 2	4	202	420	60	300	1,394	0,86
A.3.7	5	202	330	50	300	1,414	1,26
Piso	6	205	325	62	300	2,661	1,52

4.2.1.4 Ensayos a la adherencia por cizalle

Tabla 7: Ensayos a la adherencia por cizalle entre unidades de albañilería (DICTUC)

Ubicación	Probeta N°	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Área (mm ²)	Carga (kN)	Resistencia (MPa)	Deformación máxima (mm)
A.2.7	1	195	340	225	132.600	28,2	0,21	1,08

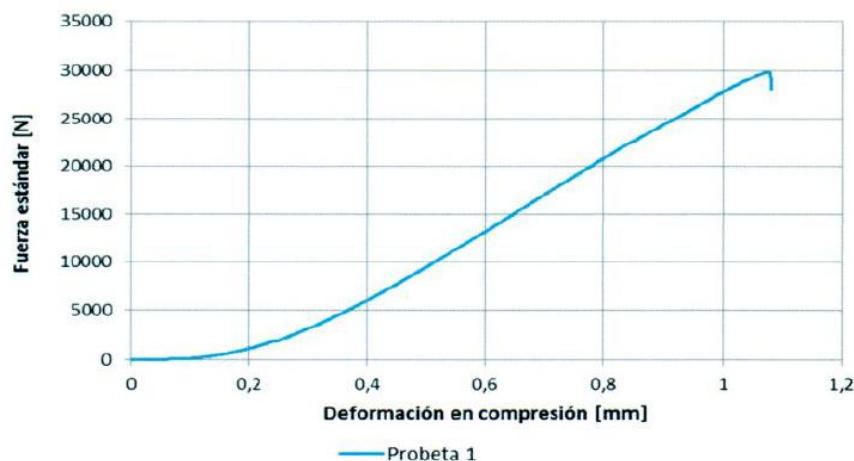


Figura 2: Gráfico de carga vs deformación en cizalle (DICTUC)

4.2.2 Hormigón Armado

Los elementos de hormigón armado que posee la Basílica son mínimos. Solamente 2 losas sobre el área del coro y algunos pilares y cadenas de refuerzo de la albañilería en el sector sur y sur-oriente de los muros perimetrales de la Basílica. Los resultados de los ensayos realizados en estos elementos son los siguientes:

4.2.2.1 Ensayos de testigos de hormigón

Tabla 8: Ensayos de testigos de hormigón (DICTUC)

Testigo N°	Carga de rotura (kN)	Tensión de rotura (MPa)	Resistencia cilíndrica (MPa) (1)	Carbonatación (mm)
1	141	18,0	18,0	68
2	304	38,7	34,8	60
3	131	16,7	16,7	83
4	309	39,3	37,8	50

Los factores de corrección son valores promedio verificados en hormigones con tensión de rotura entre 14 MPa y 42 MPa. Para tensiones de rotura mayores, específicamente sobre 70 MPa, los resultados de ensayos indican que los factores podrían ser mayores que los señalados en la NCh 1171/1 Of. 2012.

4.2.2.2 Ensayos de las barras de refuerzo de los elementos de hormigón armado

Tabla 9: Ensayos de tracción de barras de refuerzo de H.A. (DICTUC)

Muestra	Ø nominal (mm)	Límite de Fluencia (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	Fu/Fy
Nº1	10,00	228,3	276,3	1,21
Nº2	12,00	270,5	355,4	1,31

NOTA: Las barras de refuerzo sometidas a tracción no cumplen con las exigencias de la norma NCh204.Of2006 (límite de fluencia 280MPa mínimo, resistencia a tracción 440MPa y $F_u/F_y > 1.25$)

4.3 Conclusiones de los ensayos de materiales

Los resultados de los ensayos de materiales muestran una gran dispersión de valores que se debe principalmente a lo siguiente: (1) la construcción de la Basílica duró varias décadas, (2) durante su existencia la Basílica quedó sometida a varios sismos importantes que dañaron sus elementos resistentes y dieron lugar a una reconstrucción con materiales de diferentes características, y (3) la estructura resistente ha sido sometida a la constante exposición a los agentes meteorológicos que, en lugares puntuales, han determinado el deterioro de las características mecánicas de los materiales.

La gran dispersión de resistencias y características de las albañilerías que componen la estructura resistente de la Basílica, obliga a realizar un mejoramiento de ellas (Ver procedimientos IN|Le en planos y fichas).

4.3.1 Propiedades de la Albañilería Existente para Análisis y Diseño

Para la representación de las características mecánicas de la albañilería histórica de ladrillo, en los modelos de estructura, se han tenido en cuenta los resultados de las prospecciones (considerando su dispersión), los valores entregados de literatura y las recomendaciones de la normativa nacional (NCh2123.of1997mod2003). En particular, se considerarán los siguientes valores:

Resistencia a la compresión:	$f_{mk} = 3.15\text{MPa}$
Resistencia a la tracción:	$f_t = 0.1\text{MPa}$
Módulo de Elasticidad:	$E_m = 500f_k = 1575\text{MPa}$
Resistencia al corte:	$\tau_u = 0.02\text{MPa}$
Módulo de Poisson:	$\nu = 0.15$

Resistencia a la compresión (f_k)

La resistencia a compresión de los ladrillos depende fundamentalmente de su composición y del proceso de cosido (Viviescas, 2009). Los resultados de los ensayos de materiales proporcionaron valores de resistencia a la compresión de las unidades de ladrillos que oscilan entre $f_b = 4.3$ y 11MPa . La resistencia a la compresión del mortero, estimada indirectamente a través del penetrómetro, se evaluó igual a $f_k = 1.4\text{MPa}$.

Se ha asumido como **resistencia característica a la compresión de la albañilería** el valor promedio de la **resistencia a la compresión de prismas de dos unidades de ladrillos** (Tabla 5), reducido por la desviación estándar (s) multiplicada por coeficiente de Student correspondiente a un 90% de confianza (para 5 muestras y 10% defectuoso Student=1.53). Así, el valor de cálculo de resistencia a la compresión de la albañilería es:

Tabla 10: Resistencias de prismas de 2 unidades de albañilería consideradas para el cálculo

Probeta	Rotura (MPa)	(A) $\bar{x} - x_{prom}$	(A) ²
1	3.4	-1.36	1.85
2	5.8	1.04	1.08
3	3.9	-0.86	0.74
4	5.2	0.44	0.19
5	5.5	0.74	0.55
Promedio =	4.76	MPa	$s=1.05$

$$f_{mk}(90\%) = f_m * s * \text{Student} = 4.76\text{MPa} - 1.05 * 1.53 = 3.15\text{MPa}$$

Resistencia a la tracción (f_t)

La albañilería no reforzada de ladrillo posee una resistencia a la tracción muy baja y normalmente despreciable, sin embargo, se ha considerado un valor mínimo para dar estabilidad a la solución de los modelos de análisis, $f_t = 0.1\text{MPa}$.

Módulo de elasticidad (E_m)

El módulo de elasticidad influye en las propiedades dinámicas de las estructuras, y por lo tanto tiene influencia en la estimación de la demanda sísmica. Para estimar E_m , se ha utilizado la siguiente fórmula empírica (San Bartolome, 1990):

$$E_m = 500f_k = 500 * 3.15\text{MPa} = 1575\text{MPa}$$

Resistencia al corte (τ_u)

La resistencia al corte obtenida del ensayo de laboratorio, que refleja la adherencia entre el mortero y unidades de albañilería (sin carga axial) corresponde a $\tau_u = 0.21\text{MPa}$. Algunas normas o guías para la evaluación de estructuras históricas contienen valores referenciales para diferentes tipos de albañilería y mampostería. A modo de ejemplo, la norma técnica de construcción Italiana (NTC 2018), en su apéndice contiene valores referenciales para la resistencia al corte que varían desde **0.02MPa** a **0.4MPa** dependiendo del tipo de bloque (piedra, ladrillo, cemento, etc.) y el tipo de mortero de pega.

Para efectos de este proyecto de rehabilitación, no se ha realizado un análisis del estado tensional de corte, dado que los daños y fallas ocurridas hasta el momento, contenidas en el informe de levantamiento de daños correspondiente, no se encuentran relacionados a mecanismos de este tipo, sino que a flexo-compresión, tracción y rotura de arcos por falta de soporte lateral y estabilidad. Todos estos aspectos han sido cubiertos mediante las diferentes estrategias de refuerzo contempladas en el proyecto.

Módulo de Poisson (ν)

Para el caso del módulo de Poisson en albañilerías, en general se recomiendan valores entre 0.10 y 0.25. Para este estudio se adoptó un valor en la zona inferior de este rango, $\nu = 0.15$.

5 ANÁLISIS DE INTERVENCIONES PREVIAS

Las intervenciones previas son todas aquellas intervenciones cuya realización está prevista antes de las intervenciones de empezar la excavación de la fundación y el montaje de los aisladores sísmicos, faena que se realizará estando la estructura de estabilización de emergencia en funcionamiento (alzaprimados, cimbras y mejoramiento de la albañilería mediante inyecciones).

En las naves laterales oriente y poniente, las cimbras de los arcos transversales (excepto lo del eje C) y longitudinales están vinculadas a la estructura de estabilización de emergencia en acero (estructura azul), por lo tanto no serán siempre necesarios los alzaprimados (ver planos de reparación). En estos mismos planos se distinguen las cimbras y alzaprimados a utilizar en fase preventiva, y las (AC|Ma) que se implementarán solo en la fase de reconstrucción de los elementos de albañilería dañados y/o colapsados. Por lo tanto, estos últimos elementos no tienen función preventiva, y serán implementados posteriormente a las fases de excavación de la fundación y montaje de los aisladores sísmicos, según el plan de trabajo.

5.1 Alzaprimados y cimbras de madera

El alzaprimado y la cimbra de madera en arcos, bóvedas y vanos de puertas y ventanas deben evitar el colapso de estas estructuras en albañilería cuando presentan daños y facilitar su reconstrucción. En general se instalarán en todos los vanos indicados en las fichas generales de intervención (ANEXO A). En esta sección se aportan los lineamientos base mínimos a considerar por parte de la empresa constructora, la que deberá realizar el diseño definitivo de las cimbras al momento de ejecutar la obra.

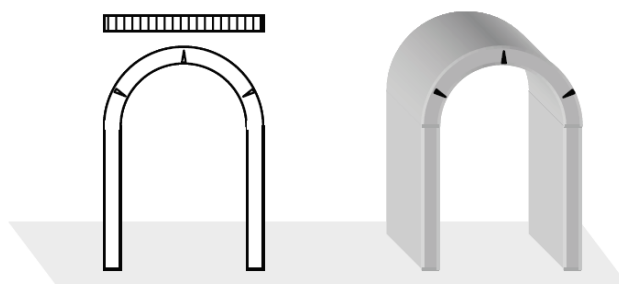


Figura 3: Cuadro de daño típico de arco y bóvedas que evidencia la presencia de grietas en la llave y en los riñones de la estructura.

La finalidad del alzaprimado es conseguir, por medio de un sistema de apoyo, la transferencia de las cargas verticales del arco/bóveda a la superficie de apoyo, y la eliminación del empuje horizontal hacia los hombros. El alzaprimado solamente debe garantizar la estabilización temporal de la estructura de albañilería, ya que se trata de obra previsionales y no definitivas. En la Figura 4 se muestra esquematizado el efecto del alzaprimado y cimbra.

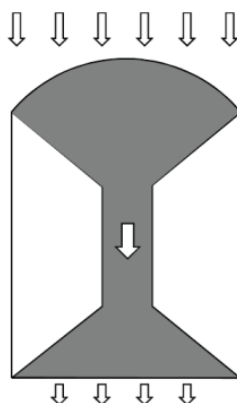


Figura 4: Esquema del alzaprimado y cimbra.

Se muestra la capacidad de transferir la carga vertical a la superficie de apoyo del alzaprimado.

La ficha específica **AC|Ma**, ANEXO A, presenta las soluciones de proyecto de esta obra provisional. Para definir las diferentes soluciones de diseño de esta intervención provisional, se han tenido en cuenta los diferentes escenarios que se encontraron en la obra; se contemplaron soluciones basadas tanto en parámetros funcionales como dimensionales.

Los primeros toman en consideración la necesidad de permitir el paso a través del alzaprimado (paso abierto o cerrado). Los parámetros dimensionales, por otro lado, permiten identificar soluciones de acuerdo con el ancho del vano.

En particular:

- Solución con 3 pies derechos para luces hasta 3m (esquemas C1y A1 de la Figura 5). Estas soluciones serán implementadas en los arcos de las ventanas de las paredes laterales (ejes 2 y 6), de los vanos de las ventanas de los ábsides y de los arcos transversales de la galería exterior;
- Solución con 5 pies derechos para luces entre 3-7m (esquemas C2 y A2 de la Figura 5). Estas soluciones serán implementadas en los arcos de la arcada longitudinal de los eje 3,5; arcos transversales en los ejes C a H entre los ejes 2 y 3; y ejes 5 y 6; y en los arcos del nártex.

Los esquemas de los refuerzos propuestos se muestran esquemáticamente en la Figura 5.

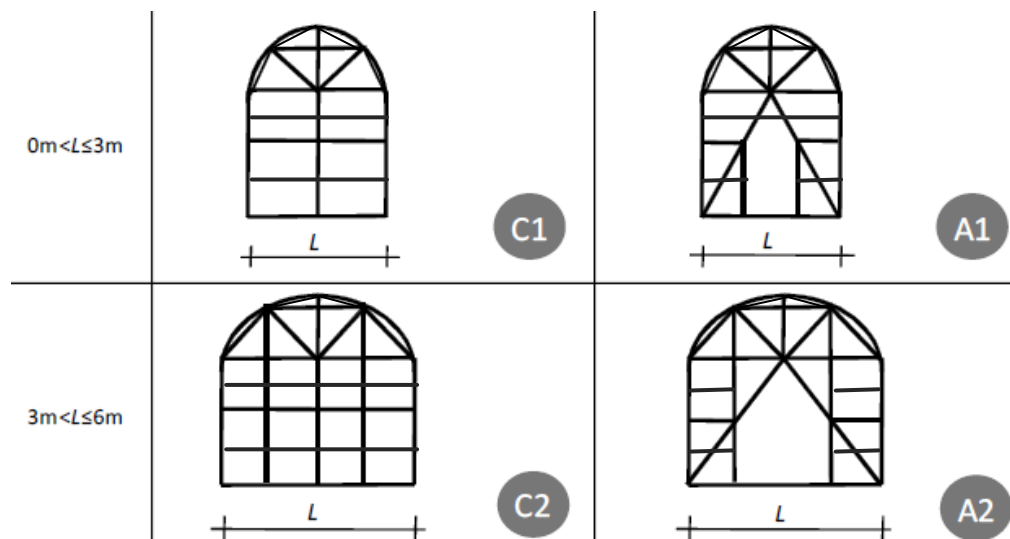


Figura 5: Esquema de alzaprimados en función de la luz.

Para facilitar la realización de la obra, se ha establecido una distancia neta mínima entre los pies derechos de 50 cm. En el caso de alzaprimados con 3 montantes para luces inferiores de 1.3m como en el caso de los vanos de las ventanas de los ábsides se implementarán alzaprimas a paso cerrado. En general cada vano irá una doble estructura de alzaprimado, por ambos lados del vitral existente. Todas las conexiones deberán ser realizadas con tornillos para madera.

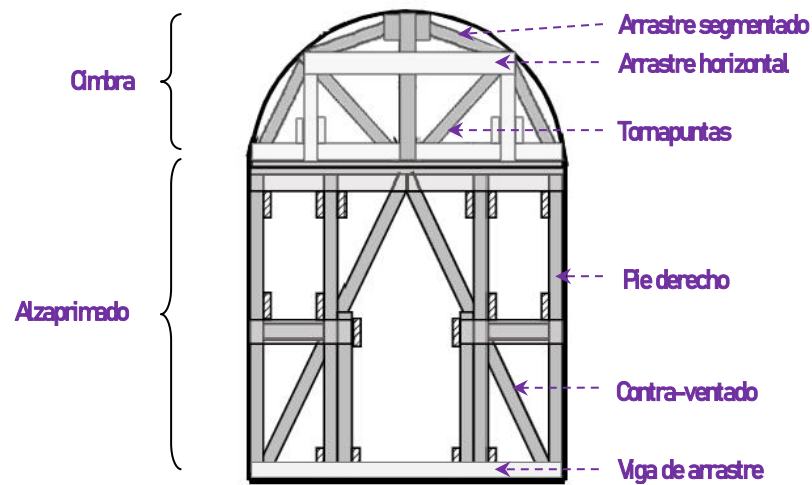


Figura 6: Elementos que constituyen una cimbra y alzaprimado de vano abierto.

En particular, para todos los elementos de madera de la cimbra y del alzaprimado de las soluciones con “3 pies derechos para luces hasta 3m” (esquemas C1 y A1 de la Figura 7) las secciones indicadas a continuación deberán ser utilizadas:

- **Arcos de las ventanas de las paredes laterales** (ejes 2 y 5), $L=2.87\text{m}$, $H=2.88\text{m}$, $T=1.44$
Sección elementos madera pino radiata) 18x18cm.
- **Arcos vanos de las ventanas de los ábsides**, $L=1.63\text{-}1.17\text{m}$, $H=6.05\text{-}4.44\text{m}$, 3T
Sección elementos madera 20x20cm.
- **Arcos transversales de la galería exterior**, $L=1.25\text{m}$, $H=4.24\text{m}$, 3T
Sección elementos madera 18x18cm.

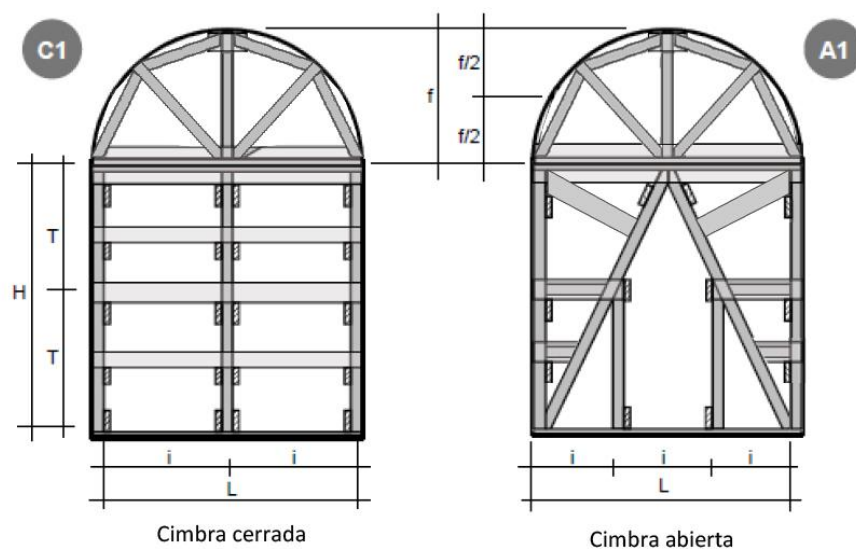


Figura 7: Alzaprimados y doble cimbras para soluciones 3 pies derechos para luces hasta 3m.

Para todos los elementos de madera de la cimbra y del alzaprimado de las soluciones con “para luces entre 3-6m” (esquemas C2y A2 de la Figura 8) las secciones indicadas a continuación deberán ser utilizadas:

- **Arcos longitudinales de las ventanas de la columnas** (eje5), $L=4.78$, $H=12.8m$, $4T=3.2m$
Sección elementos madera 20x20cm.
- **Arcos del nártex**, $L=3.05$, $H=4.33$, $4T=3.2m$
Sección elementos madera 18x18cm.

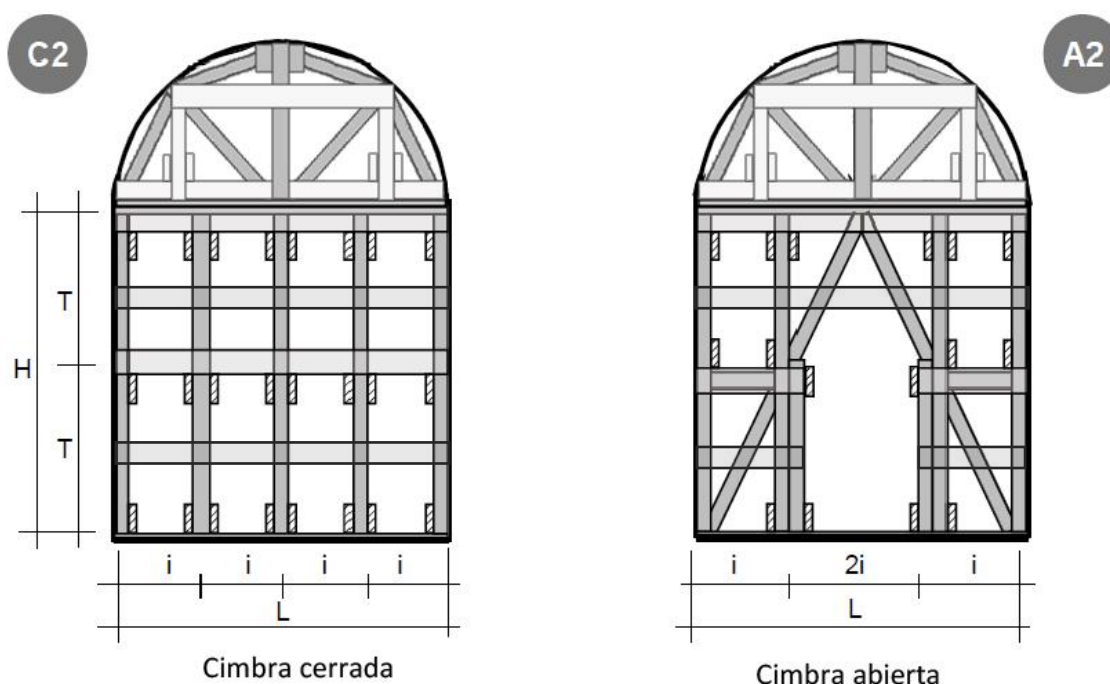


Figura 8: Alzaprimados y doble cimbras para soluciones 5 pies derechos para luces hasta 3-6m.

En la ficha **AC|Ma** se describen las fases del protocolo de intervención de alzaprimado y cimbra.

5.2 Mejoramiento de la albañilería

Las inyecciones de morteros presentan como objetivo principal la consolidación estructural de la albañilería ya que permiten mejorar el comportamiento mecánico del muro y de las columnas, eliminando grietas y cavidades, fortaleciendo así los enlaces entre los componentes de la albañilería. Serán realizadas en la totalidad de los elementos estructurales de albañilería de ladrillo no reforzada hasta una altura de 3 metros, usando bombas mecánicas manuales la lechada de resinas acrílicas y silicatos en base alcohólica (tipo **Acril33** y **Silicato de Etilo consolidante en base alcohólica**) a través de las boquillas con baja presión.

Una intervención **IN|L** mejora la conexión interna entre ladrillo-ladrillo y ladrillo-mortero, evita el desprendimiento de los revestimientos de los muros, aumenta las capacidades de deformación y resistencia de los elementos estructurales, llena las oquedades existentes y conecta los componentes sueltos.

La intervención **IN|L** tiende a producir el monolitismo del elemento estructural inyectado, ya que aumenta la cohesión entre ladrillo-ladrillo y ladrillo-mortero.

El **IN|L** no permite solucionar completamente las causas que determinan las bajas características mecánicas de la albañilería y en particular la falta de cohesión entre los lóbulos y el núcleo de la columna.

Intervenciones preventivas y complementarias a las inyecciones de morteros son necesarias. En particular, se considera la implementación de un sistema de confinamiento de las columnas, **CE|Ac**. Ver fichas general de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas: **CE|Ac** confinamiento columnas.

En la ficha **IN|L** se describen las fases del protocolo de inyección de silicato de etilo, lechada de cemento, Acril, cal hidráulica etc. según cuanto recomendado.



Figura 9: Ejemplos de inyección en albañilería simple

6 ANÁLISIS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES EN LA SUPERESTRUCTURA

6.1 Diseño de Estrategias Generales de Reparación, Refuerzo y Reconstrucción

6.1.1 Reconstrucciones Locales de Albañilería

La técnica de reconstrucción local de albañilería es una práctica común en lo que es la restauración de estructuras de albañilería dañadas localmente. Esta técnica apunta a restaurar la continuidad del muro a lo largo de líneas de agrietamiento y a recuperar partes muy dañadas de los muros de albañilería.

Para garantizar la eficiencia de esta intervención, es indispensable utilizar materiales compatibles desde un punto de vista químico, físico y mecánico a los empleados en el muro original (ver E.E.T.T.), permitiendo un buen amarre entre la parte existente y la nueva (Figura 10).

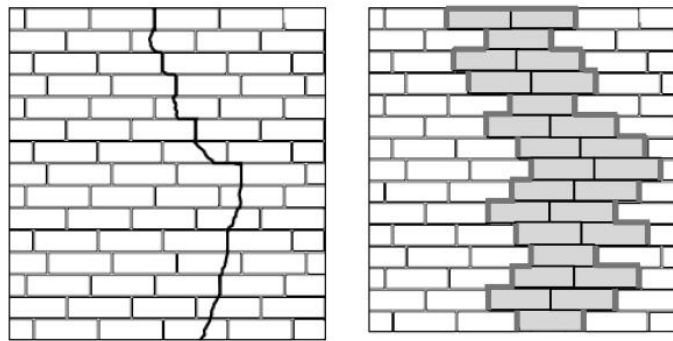


Figura 10: Realización de descosido y cosido en albañilería

Deben proporcionarse conexiones adecuadas para obtener un comportamiento monolítico del muro, por medio de un buen empotramiento de los ladrillos. La efectividad de la intervención está estrictamente relacionada con la recuperación de las propiedades del muro anterior.

La RL|AI será utilizada en forma extensa a lo largo de la Basílica. Algunos de los elementos a restaurar localmente se presentan en la Figura 11. En los planos del proyecto se indican todas las reconstrucciones locales a realizar.

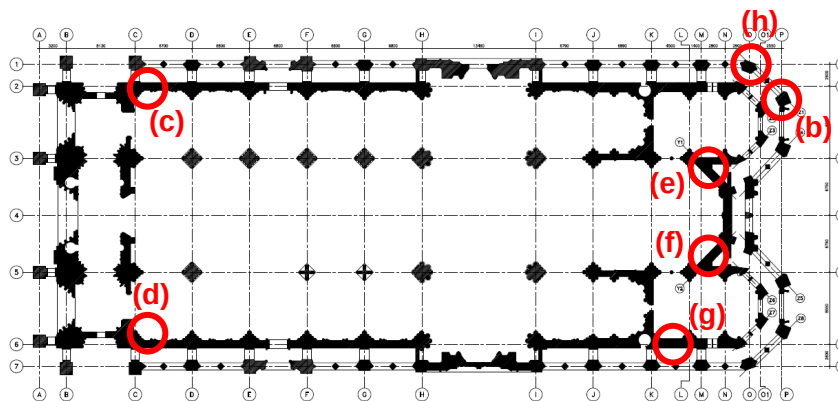


Figura 11: Ubicación de elementos con reconstrucción local

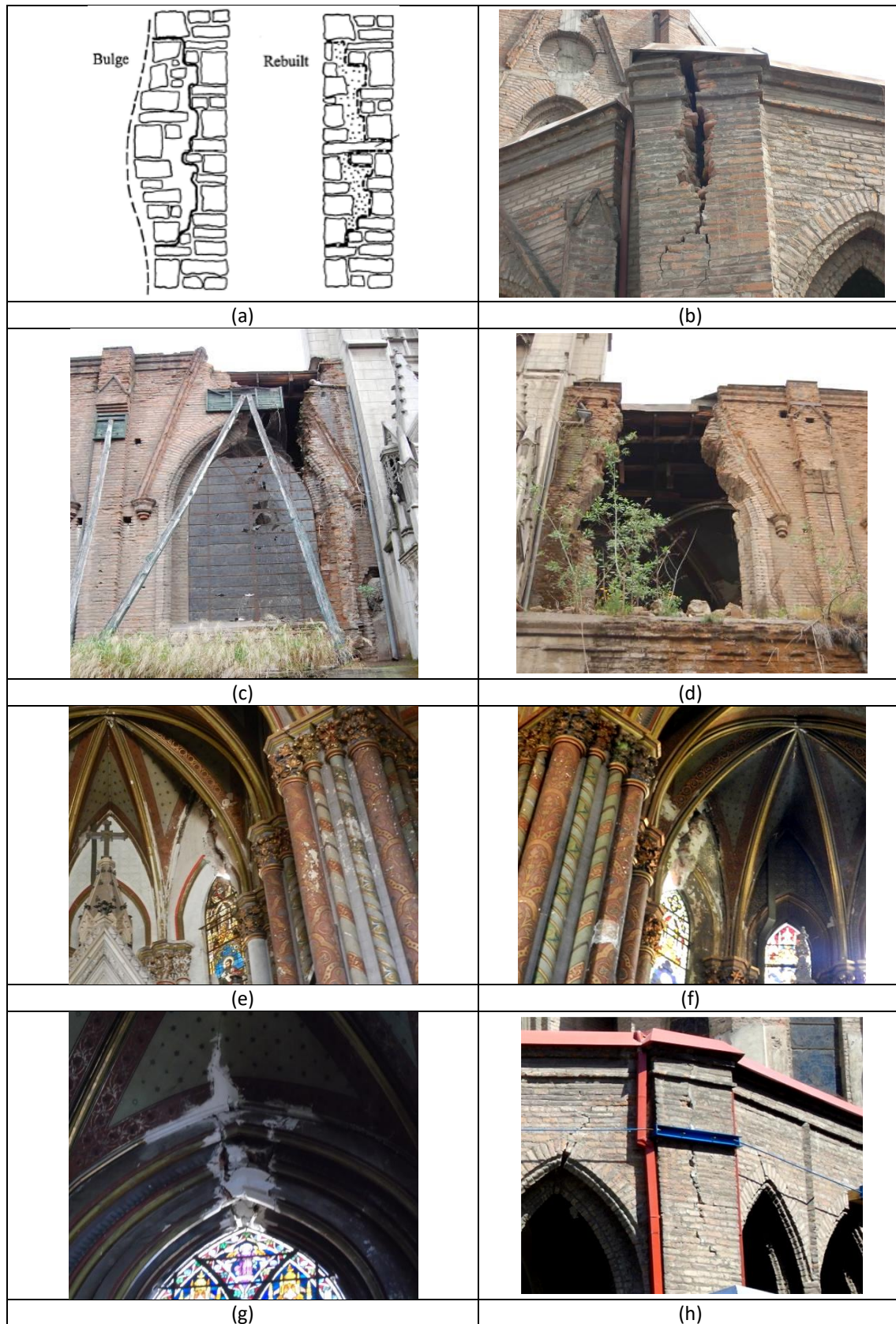


Figura 12: (a) Esquema de reconstrucción local; (b) Estado de columna del eje P con 2; (c) Estado de muro en eje 2 con C; (d) Estado de muro en eje 6 con C; (h) Estado de la Columna del eje O con 1.

La intervención **RL|AI** repone la continuidad estructural de los muros consolidados, pero no modifica las causas que dieron lugar a las grietas por tracción, g.d.i; y por flexión g.r.i.

Por lo tanto, intervenciones preventivas y complementarias a acciones de **RL|AI** se encuentran especificadas en planos. Estas son: **CE|Ac**, confinamiento columnas y Cadena de coronación **CC|HA** (Ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas).

En la ficha **RL|AI** se describen las fases del protocolo de intervención de la reconstrucción local de albañilería.

6.1.2 Reconstrucciones Globales de Elementos de Albañilería

En esta sección se presentan los distintos elementos a reconstruir en la Basílica y sus ubicaciones.

Para garantizar la eficiencia de la intervención **AG|AI**, será indispensable utilizar materiales compatibles desde un punto de vista químico, físico y mecánico a los empleados en el muro, columnas y pilares originales (ver fichas de intervenciones específicas, ANEXO A).

En muchos casos la reconstrucción va asociada con una posterior colocación de refuerzo o a ulteriores intervenciones de consolidación complementaria. La intervención de reconstrucción permite recuperar la continuidad estructural de los muros y columnas. La intervención, de hecho, solamente permite restablecer la continuidad de la estructura originaria que carecía de “**comportamiento caja**” frente a la acción sísmica. El **RG|AI** no afecta las causas, como la falta de cadena de coronación o de tirantes metálicos, que dieron lugar a los colapsos globales de algunos elementos estructurales. Por lo tanto, intervenciones complementarias a las de reconstrucción serán necesarias. Estas son: Cadena de coronación **CC|HA**, y Tirantes y anclajes **TA|Ac**, ver fichas generales de intervención, E.E.T.T. y fichas específicas.

En particular, se consideran las siguientes reconstrucciones globales:

Reconstrucción de Columnas Interiores

Reconstrucción de las 2 columnas de la nave central, una colapsada durante el terremoto de 2010 y otra en muy mal estado de conservación (columna del eje 3 con D), más una porción de muro de la fachada oriente (ver Figura 13 y Figura 14).

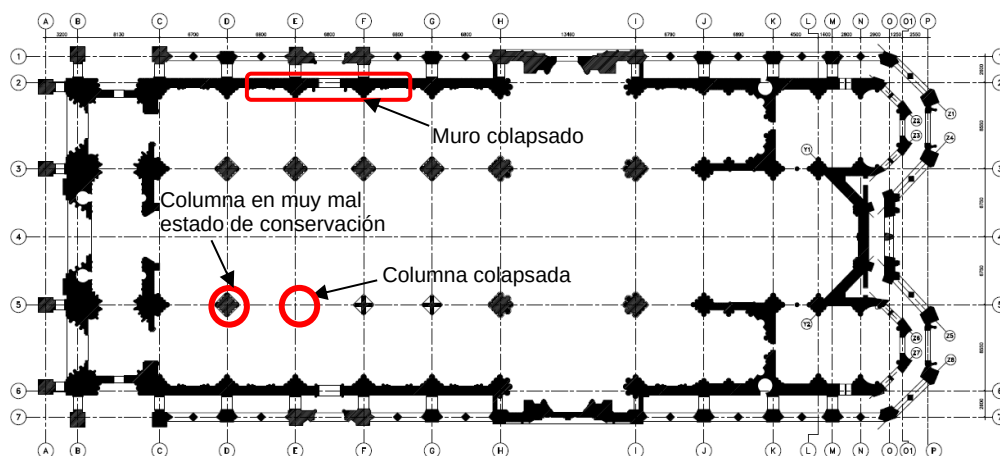


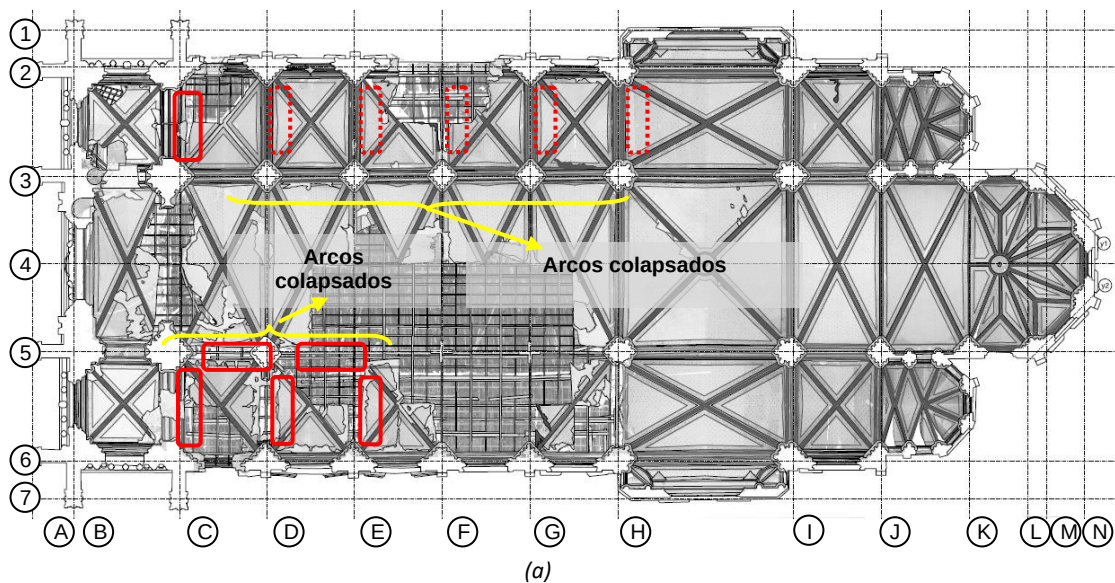
Figura 13: Posición de algunos elementos a reconstruir



Figura 14: Colapso de columna interior del eje D con 5

Reconstrucción de Arcos Interiores

Reconstruir todos los arcos de las naves laterales; 6 arcos transversales de la nave oriente (ejes C, D, E, F, G, H), 3 arcos transversales de la nave poniente (ejes C, D y E) y 2 arcos longitudinales de la nave poniente (eje 5 entre eje C y H), ver Figura 15.



(b)



(c)

Figura 15: (a) Ubicación de arcos colapsados y a reconstruir; (b) Detalle de arco colapsado; (c) Detalle de cercha metálica a reconstruir en albañilería simple.

Reconstrucción de galería exterior

Reconstruir los 7 pilares de la galería externa del lado poniente colapsados después de los terremotos de 1985 y 2010 (ejes P, O, N, G y entre G-H, F-G, y C-D), de los dos arcos y 8 bóvedas adyacentes a estos pilares (ejes entre 5-6 y FG; entre 5-6 y GH, entre 5-6 y MN; y entre 5-6 y OP).

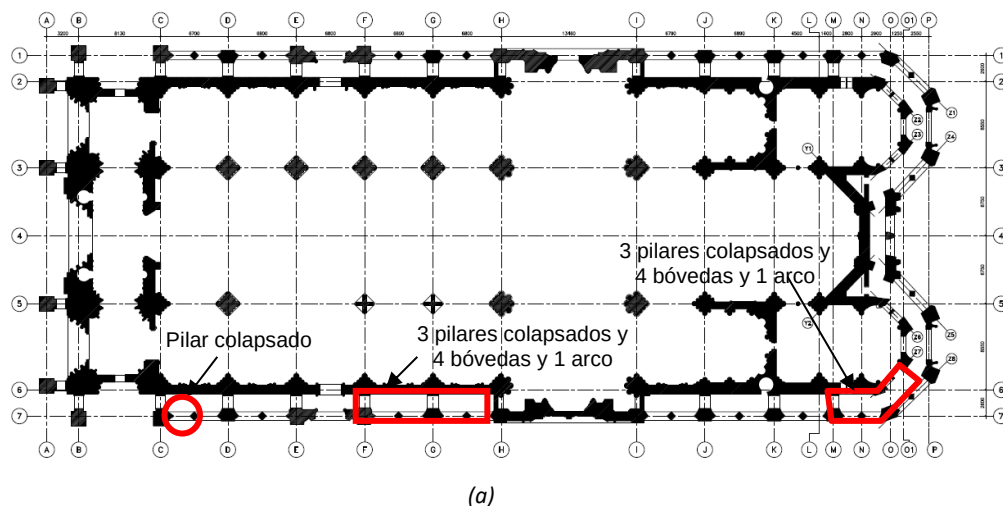


Figura 16: (a) Ubicación de las porciones de galería colapsadas y a reconstruir; (b) Detalle del colapso entre los ejes F y H; (c) Detalle del colapso de la esquina de la galería exterior.

Deben proporcionarse conexiones adecuadas entre los nuevos elementos de albañilería y los originales, para obtener un comportamiento monolítico de la albañilería, por medio de una buena traba de los ladrillos. La efectividad de la intervención está estrictamente relacionada a: (1) una buena disposición del aparejo, (2) utilización de materiales compatibles a los utilizados originalmente y (3) disposición de las conexiones entre la albañilería antigua y la nueva.

Se deberán reconstruir las hiladas horizontales con ladrillos nuevos (**40x20x5.5cm**) y morteros de pega, trabajándolos alternadamente de modo de alternar las juntas verticales a mitad del largo del ladrillo inferior. Se deberá respetar la correcta disposición del aparejo y del empotramiento entre la estructura nueva y la estructura original. El aparejo deberá respetar la disposición de los ladrillos en forma alternada según Figura 17.

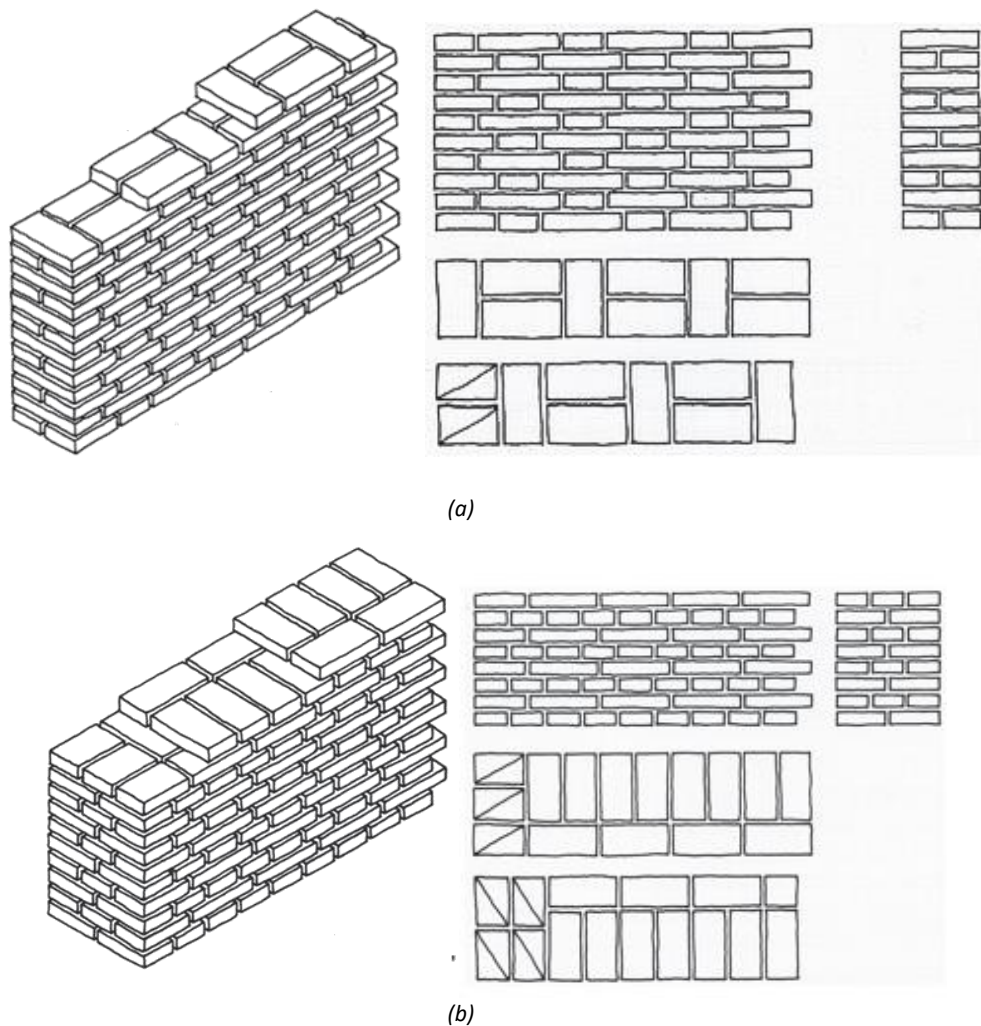


Figura 17: Ejemplos de esquema de aparejo de albañilerías para (a) muros de aproximadamente 40cm de espesor, y (b) muros de aproximadamente 60cm de espesor

6.1.3 Reparación y Refuerzo de Fisuras

Donde los elementos de albañilería, muros y arcos, presentan grietas leves (grietas capilares iniciales y avanzadas individualizadas en las fichas generales de levantamiento de daño), se debe intervenir cosiendo a lo largo de la línea de agrietamiento por medio de corchetes.

La técnica local **CO|M** apunta a restablecer la continuidad del muro y a recuperar los muros de albañilería agrietados. Para garantizar la eficiencia de esta intervención también en el exterior de la estructura donde los elementos estarán expuestos a los agentes climáticos, se debe utilizar materiales resistentes o debidamente protegidos a la corrosión (ver E.E.T.T.).

Deben proporcionarse conexiones adecuadas para obtener un comportamiento monolítico del muro.

Después de la colocación de los corchetes metálicos, todas las grietas a intervenir deberán ser inyectadas con cal hidráulica, y/o lechada de cemento, y/o resinas acrílicas y/o silicatos en base alcohólica, según ficha de **IN|L**.

A continuación se presenta el dimensionamiento preliminar del cosido de un muro de albañilería agrietado, por medio de corchetes metálicos.

Datos Generales:

- Muro de 80cm de espesor
- Tipo de refuerzo: corchetes embebidos en ranuras del muro
- Inclinación de los corchetes = 30° respecto a la ortogonal de la fisura
- 3 barras $\phi 10$ A630-420H /m/lado. Largo alternado de 120 y 150cm.

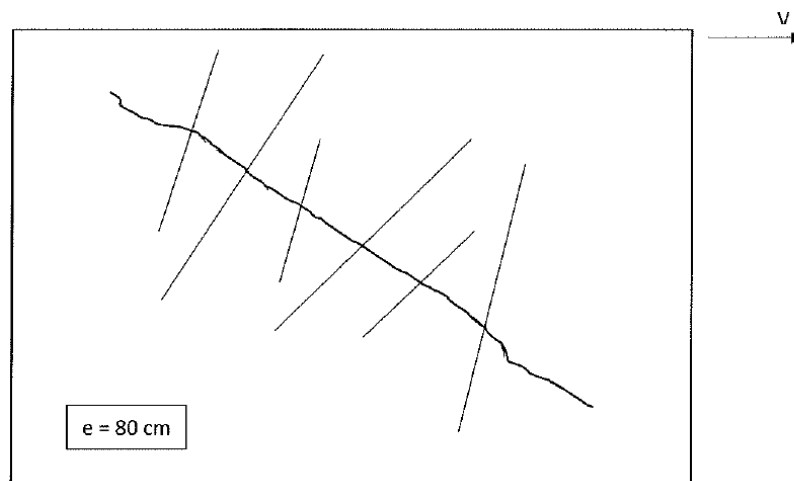


Figura 18: Vista esquemática frontal tipo de técnica de cosido de fisura

Pasos de cálculo:

- Resistencia a tracción e la albañilería:

$$f_m \text{ (tracción)} = 1.29 \text{ MPa}$$

- Resistencia a tracción del muro, ortogonal a la grieta:

$$Tu = 12.9 * 80 * 100 = 103200 \text{ kg} \quad (1)$$

- Resistencia de barras de refuerzo, suponiendo que 6 barras cruzan la grieta con menor 30° inclinación respecto ortogonal a la grieta

$$f_y(6 \text{ barras a } 30^\circ) = 6 * As * f_y * \cos 30^\circ = 6 * As * 4200 * 0.866 = 21,823 \text{ As} \quad (2)$$

- Al igualar (1) con la (2) queda:

$$As = 103200 / 21823 = 4.72 \text{ cm}^2$$

$$As / \text{barra} = 4.72 / 6 = 0.79 \text{ cm}^2 / \text{barra} \rightarrow 6 \text{ barras } \phi 10 / \text{metro}$$

6.1.4 Diseño de Viga de Coronamiento

La cadena de coronación es una técnica de consolidación muy eficaz para edificios de albañilería. Los beneficios obtenidos de la introducción de estos elementos son varias, entre los más importantes:

- Incremento del grado de conexión entre los muros ortogonales;
- Reducción de la posibilidad de volcamiento fuera del plano de los muros;
- Incremento de la resistencia en el propio plano;
- Mejor repartición de las acciones sísmicas entre los muros;

Se considera implementar la siguiente cadena de coronación en el proyecto, la que será verificada por medio de los modelos estructurales.

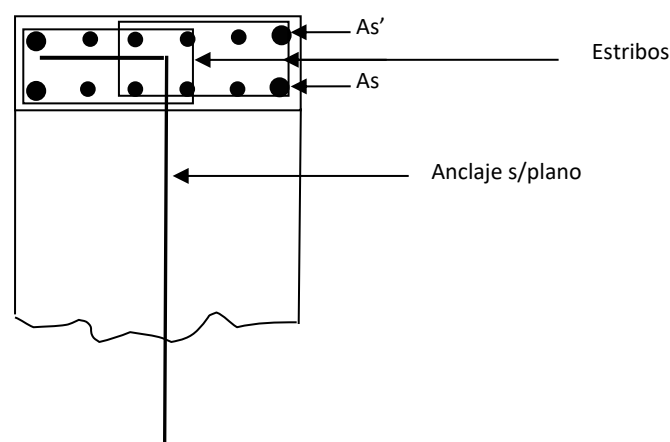


Figura 19: Cadena de coronación de muros de Albañilería

6.1.5 Diseño de tensores de refuerzo de arcos

La consolidación de los arcos de albañilería por medio de tirantes metálicos es una de las técnicas más antiguas y eficaces. Los beneficios obtenidos de la introducción de tirantes son numerosos, entre ellos los más importantes son:

- Absorción de los empujes laterales de los arcos y bóvedas sobre las columnas soportantes.
- Reducción de las solicitaciones de flexión en la parte superior e inferior de las columnas.
- Reducción de la posibilidad de volcamiento fuera del plano de los muros perpendiculares a los arcos.

En particular, se propone el uso de tirantes para la consolidación de todas las estructuras arqueadas y/o abovedadas de la Basílica, existentes y a reconstruir, para compensar los empujes inducidos por estos elementos a los elementos (columnas y paredes) sobre los que se apoyan. A lo largo del tiempo la Basílica ha evidenciado una alta vulnerabilidad relacionada con sus arcos y bóvedas en albañilería. De hecho, como presentado en el las “fichas generales del levantamiento de daños”, el estado actual de todos los arcos y bóvedas de la basílica presentan un cuadro de grieta severo, o llegaron al colapso durante los terremotos pasados. Por lo tanto, el refuerzo de todos los arcos y bóvedas de albañilería se considera indispensable. Algunos aspectos relevantes relacionados con el diseño de los tensores son los siguientes:

- En los dos extremos de los tirantes se ubicarán anclajes que consisten de placas de acero de diferentes formas y tamaños, que quedarán a la vista.

- Los tirantes deberán ser colocados en los *riñones* de los arcos y pretensados, con una sollicitación adecuada para absorber parte del empuje de los arcos (valores excesivos podrían inducir daños localizados).
- El tirante debe poder soportar la fuerza de tracción a la que puede quedar sujeto ($T_{tu} = T_t * F.S.$ en que T_t = Tracción del tirante y $F.S.$ = Factor de seguridad).
- Esta fuerza se transmite al anclaje el cual, al estar en contacto con la albañilería, debe ser capaz de soportar los esfuerzos a que queda sometida debido a las tensiones de contacto entre la placa de anclaje y la albañilería (T_c).

La intervención **TA|Ac** provee la continuidad estructural de los elementos que conecta (pilares, columnas o muros) en caso de carga estática y dinámica. Este tipo de intervención reduce los esfuerzos que dieron lugar a las grietas y a los colapsos en los arcos y las bóvedas, ya que absorben parte de los empujes de estos elementos. Por lo tanto, la intervención **TA|Ac** es al mismo tiempo acción contingente y preventiva.

6.1.5.1 Pasos de cálculo de los tensores

A continuación se presentan los principales pasos para el diseño de los tensores.

Tracción de diseño (T_t) de los tensores

La tracción de diseño T_t de los tensores depende de la ubicación del tensor y de la geometría y peso de la albañilería del arco.

Resistencia del tensor (T_{tu})

La resistencia del tensor (T_{tu}) está dada por la siguiente relación:

$$T_{tu} = T_t * F.S. < A_t * f_y$$

donde: T_{tu} = Resistencia última del tensor

T_t = Tracción de trabajo del tensor

$F.S.$ = Factor de seguridad con que se desea hacer trabajar al tensor = 1,67

A_t = Área de la sección transversal del tensor

f_y = tensión de fluencia del tensor.

Área de la placa de anclaje de los tensores

La acción del tirante sobre el muro de albañilería se muestra en la figura 20. Con el fin de evitar el punzonamiento del muro en que se apoya el tensor se deberá cumplir la siguiente relación:

$$(\pi/4) * ((D + 2t)^2 - D^2) * f_t < T_{tu}$$

donde: D = Diametro de la placa de anclaje

t = Espesor del muro

f_t = Resistencia a tracción de la albañilería del muro

T_{tu} = Resistencia última del tensor.

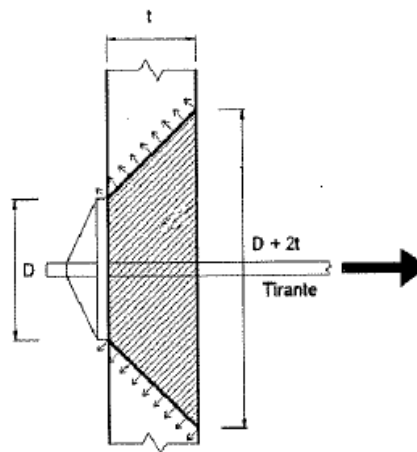


Figura 20: Acción del anclaje sobre el muro de albañilería

Placa de anclaje

La superficie de la placa de anclaje deberá ser tal que las tensiones que genere en la albañilería para una tracción del tensor igual a T_{tu} sea menor a la resistencia de compresión de la albañilería.

$$A_{\text{placa de anclaje}} > T_{tu} / f_m$$

donde: T_{tu} = Resistencia última del tensor

f_m = Resistencia a compresión de la albañilería

La placa de anclaje se deberá calcular para que resista las tensiones que se muestran en la Figura 21.

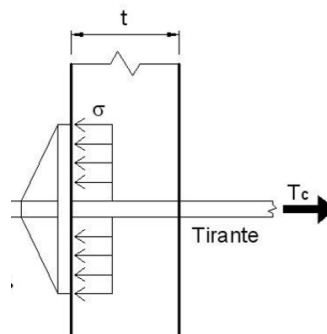


Figura 21: Esquema del anclaje del tensor

6.1.5.2 Tensores de arcos transversales de ejes C, D, E, F, G y H

En función de los pasos explicados en la sección anterior, se calcula la resistencia máxima T del tirante de los arcos transversales de los ejes D, E, F, y G (entre los ejes 2-3 y 5-6).

Se consideran los siguientes datos:

- Resistencia a la compresión de la albañilería: $f_k = 3.15 \text{ MPa}$
- Resistencia a la tracción de la albañilería: $f_t = 0.1 \text{ MPa}$

- Luz del arco: 875 cm
- Altura del arco: 533 cm
- Peso del arco: 70 ton
- Tensión de fluencia del tirante $f_y = 250 \text{ MPa}$

La techumbre se apoya directamente sobre las columnas.

6.1.5.3 Diseño de los tensores y placas de apoyo

- Tensión del tensor: 10 ton
- Sección del tensor: $10.000/2500 * F.S. = 4 * 1,67 = 6,68 \text{ cm}^2$
- Diámetro del tensor: 1,5"
- Sección efectiva del tensor = $11,4 \text{ cm}^2 > 6,68 \text{ cm}^2$ Ok.
- Lado de la placa de anclaje = 30 cm
- Área de la placa de anclaje = 900 cm^2
- Tensión de contacto placa apoyo = $16700/900 = 18,6 \text{ kg/cm}^2 < 31,5$ Ok

6.1.6 Evaluación de la estructura de techumbre

6.1.6.1 Descripción general de la estructura de techumbre

La techumbre de la Basílica está compuesta por cerchas y costaneras de roble pellín que están apoyadas sobre los muros longitudinales de la Basílica por intermedio de cuarterones de roble pellín que sirven como elementos de anclaje y de distribución de carga sobre los muros y arcos de albañilería. Su cubierta es de planchas acanaladas de ojalata, que fueron reparadas bajo la supervisión del MOP durante la construcción de la Estructura de Estabilización Temporal de la Nave Central de la Basílica (años 2018 a 2019).

Los informes de daños de los últimos años no se refieren al estado en que se encuentran las cerchas debido a que: (i) Las cerchas solamente son visibles y accesibles en las zonas en que colapsaron las bóvedas de la Basílica, (ii) Están a gran altura (17m sobre el nivel de piso y 5 m sobre la plataforma superior de la Estructura de Estabilización Temporal) y (iii) Existen razones fundadas para suponer que no poseen daños de mayor importancia debido a que fueron capaces de resistir sin descensos importantes, la pérdida de un punto de apoyo debido al colapso de una columna y la pérdida de dos puntos de apoyo consecutivos debido al colapso de un sector de un muro perimetral.

En la Basílica existen, fuera de algunos casos particulares, dos tipos fundamentales de cerchas que tienen una configuración ligeramente distinta. Las que se encuentran en posición coincidente con los ejes transversales de la Basílica (sobre arcos de albañilería) y las que se encuentran entre los ejes transversales de la Basílica (entre arcos de albañilería). El espaciamiento entre todas ellas es aproximadamente (2.25 m) 1/3 de la distancia entre los ejes transversales de la Basílica.

La Figura siguiente muestra un esquema con la ubicación y geometría general de las cerchas del edificio.

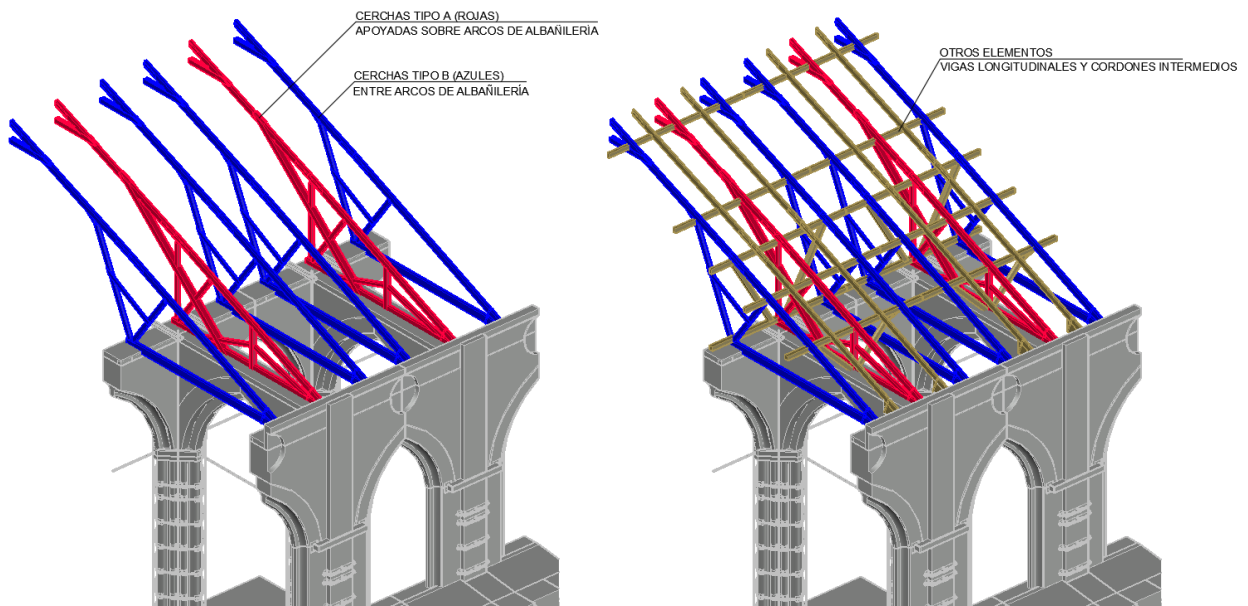


Figura 22: Esquema de ubicación y geometría de cerchas (izquierda), y elementos adicionales de la techumbre (derecha)

La Figura 23 muestra un esquema de la elevación de las cerchas que están ubicadas entre los ejes transversales de la Basílica.

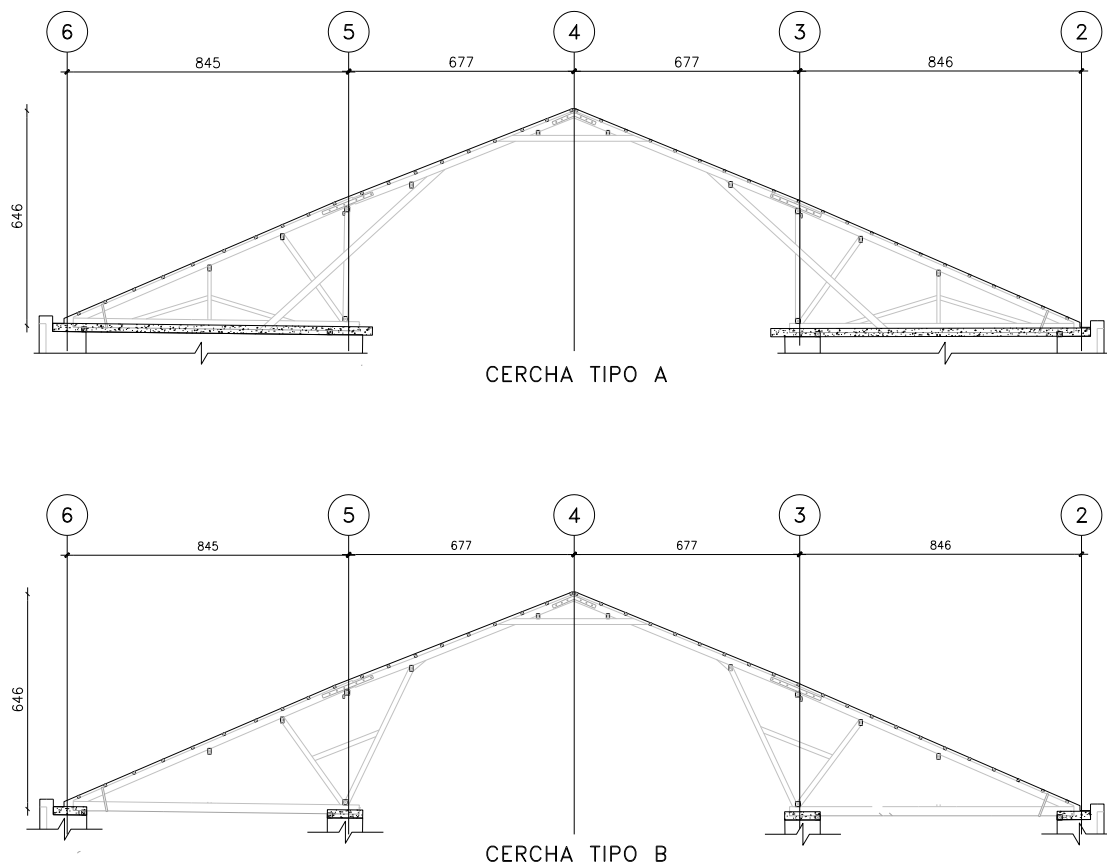


Figura 23: Esquema en elevación de las cerchas ubicadas en los ejes transversales de la Basílica (Tipo A) y entre los ejes transversales (Tipo B)

La Figura siguiente muestra un esquema del reticulado de arriostramiento transversal que poseen las cerchas en los ejes longitudinales 3 y 5 de la Basílica. Estos reticulados están apoyados directamente sobre las cadenas de coronación de los muros de los ejes 3 y 5.

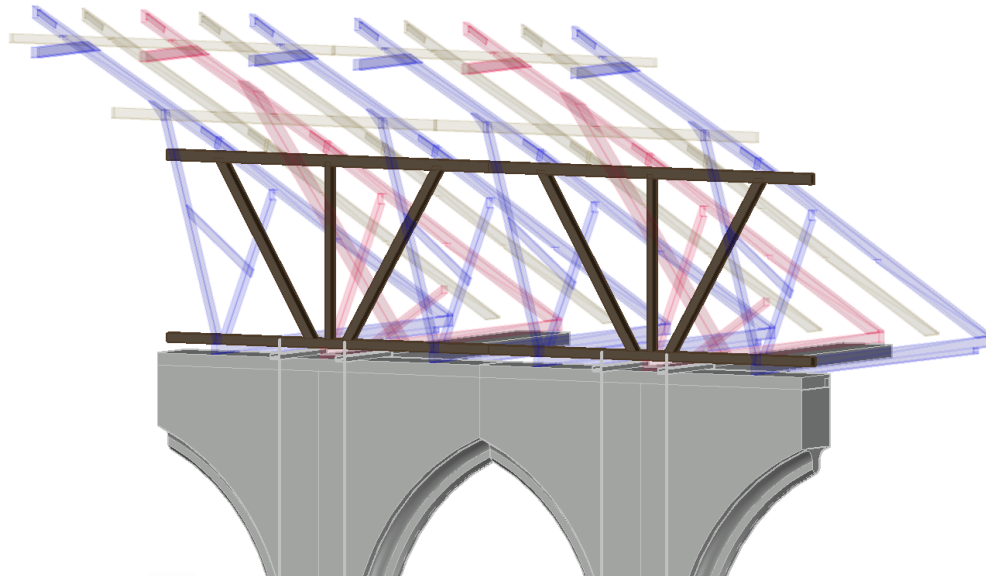


Figura 24: Esquema de la viga reticulada longitudinal en los ejes 3 y 5

6.1.6.2 Estado de la estructura de techumbre

Debido a la altura a que se encuentran las cerchas de la Basílica (cordón inferior a más de 15 m sobre el nivel de piso de la Basílica) y al hecho que gran parte de ellas no son visibles debido a las bóvedas, existe poca información respecto al estado en que se encuentran.

En relación al estado estructural de la techumbre se han tomado en cuenta los siguientes antecedentes:

- La estructura resistente de la techumbre de la Basílica está compuesta por cerchas de madera simplemente apoyadas sobre muros de albañilería compuestos por arcos dispuestos según los cuatro ejes longitudinales principales de la Basílica. La cubierta está compuesta por planchas onduladas galvanizadas.
- La estructura de la techumbre no posee arriostramientos en el plano horizontal, ni en sus planos inclinados. Tampoco posee un entablado que podría otorgar a la techumbre algún grado de efectividad como diafragma. Debido a ello, no se puede asignar a la techumbre función antisísmica alguna.
- La nube de puntos que se obtuvo como resultado del levantamiento láser al que se sometió la Basílica permite conocer el trazado de los elementos resistentes de las cerchas, pero no permite determinar sus secciones con la precisión necesaria para determinar analíticamente la resistencia de ellas.
- El acceso a las cerchas es difícil debido a la altura a que se encuentran (más de 15m) y al hecho que en varios lugares están cubiertas por las bóvedas de cielo de la Basílica.
- Por lo que se ha podido observar desde la pasarela superior de la “Estructura de Estabilización Temporal de la Basílica”, cuya construcción finalizó el año 2018, las cerchas están compuestas por elementos robustos de roble pellín que se encuentran en buen estado. Un acercamiento, para determinar sus dimensiones, es difícil y peligroso sin medidas muy especiales de seguridad.
- Durante los años 2018-2019 el MOP supervisó la reparación de varios lugares de la techumbre de la Basílica. No tenemos conocimiento que hayan detectado algún tipo de daño en las cerchas.
- Según lo observado por personal de Sirve S.A., (que tuvo la oportunidad de visitar el entretecho de la Basílica el día 06-02-2018 para levantar la geometría de las losas de hormigón armado del Nártex y las cadenas de coronación de los muros de la zona central del Ápside), las cerchas se encuentran en buenas

condiciones. No se detectaron termitas, pudrición ni daños particulares. Solamente la presencia de excrementos de palomas, los que no afectaron la integridad de los elementos resistentes de las cerchas.

- Se observa que las uniones entre los elementos de madera principales son apernadas, y que los empalmes para prolongar los elementos de las cerchas poseen refuerzos metálicos.
- Como consecuencia de los terremotos de los años 1985 y 2010, y eventos sísmicos posteriores de menor intensidad, colapsaron algunas columnas y muros de apoyo de las cerchas. Las bóvedas de la Basílica de dichos sectores trataron de colgarse de las cerchas mediante tablas que estaban ancladas a las cerchas y que forman parte del sostenimiento de los cielos. Como consecuencia de lo indicado, los anclajes de las tablas (colgadores) de soporte de las bóvedas fallaron, las bóvedas colapsaron y las cerchas descendieron ligeramente, pero se mantuvieron en pie, incluso para un caso en que colapsaron dos apoyos consecutivos de ellas. Mediante un alzamiento temporal de los puntos de apoyo que colapsaron se pudo recuperar la geometría y estabilidad de la techumbre.

6.1.6.3 Conclusiones

- Las cerchas no poseen elementos de arriostramiento horizontal, ni elementos que les permite trabajar como diafragma sísmico. Por lo tanto, la techumbre, y en particular las cerchas, no requieren de una verificación sísmica horizontal.
- Las cerchas, a pesar de haber perdido temporalmente alguno de sus apoyos (en un caso incluso dos apoyos consecutivos), se han mantenido en pie y sin daños, excepto algún descenso local menor, fácilmente recuperable.
- Los elementos resistentes de las cerchas se encuentran en buen estado. No existe signo alguno de daños que podrían hacer pensar en una reducción de su capacidad resistente de diseño original.
- Las bóvedas que colapsaron se re-construirán con elementos más livianos que las originales, y no se colgarán parcialmente de las cerchas, como ocurre actualmente con las bóvedas que aún están en pie.
- Una vez realizado el proyecto de reconstrucción y refuerzo de arcos y columnas, el apoyo de la techumbre mejorará sustancialmente, quedando apoyada sobre cadenas de hormigón armado a construir sobre los arcos.

Lo indicado en los puntos anteriores permite confiar en la capacidad resistente estática y sísmica de las cerchas existentes, sin necesidad de un análisis comprobatorio. Sin embargo, dado que durante los trabajos en el edificio posiblemente se encuentren elementos de la techumbre que presenten daños, se incluyen procedimientos generales y tipo para la sustitución o refuerzo de estos elementos (ver Ficha RL|Ma en el Anexo D de este documento, y plano 18088-02-PL-EST-0702 del proyecto).

6.1.7 Diseño de Estructuras de Reemplazo de Bóvedas

Esta sección incluye el diseño de estructuras de restitución o remplazo de las bóvedas dañadas de las Basílica, proyectadas en estructura de perfiles doblados en frío (tipo metalcon). Se consideran dos tipologías de bóvedas, para la nave central y naves laterales de la zona comprendida entre los ejes C y H.

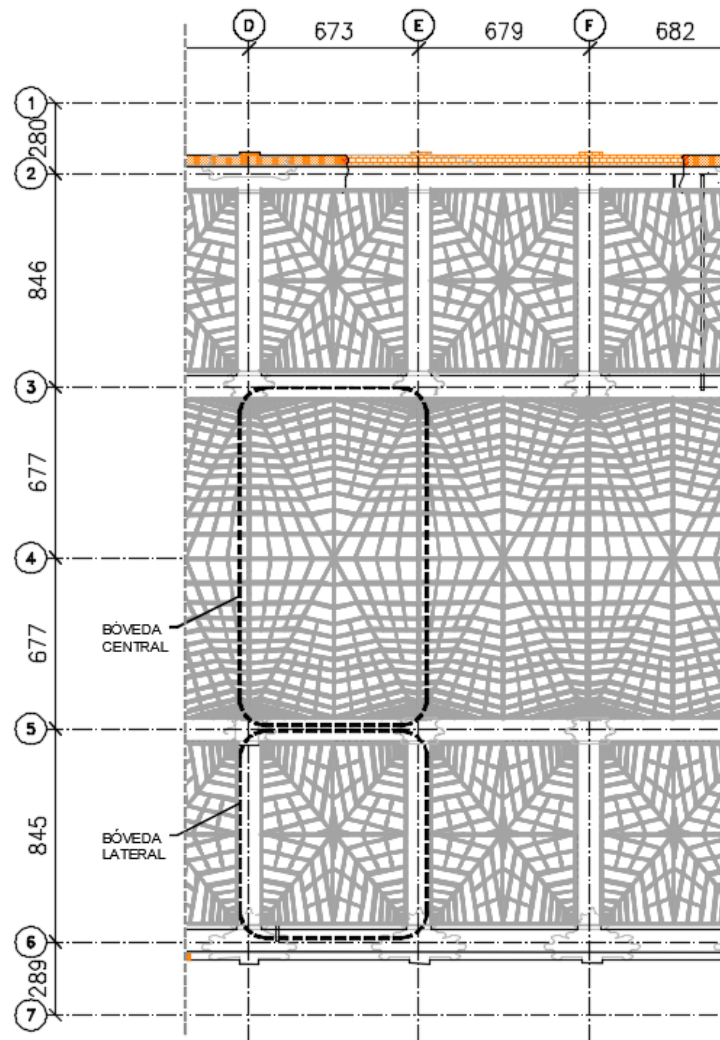


Figura 25: Vista parcial de la planta de cielos del edificio, entre ejes D y F

6.1.7.1 Cargas

Para el diseño de las estructuras se consideraron las siguientes cargas, además del peso propio de los perfiles de Metalcon que el modelo incorpora de forma automática:

- Peso propio de placas y terminación para la superficie de las bóvedas (D): 50 kgf/m^2
- Peso propio de molduras a lo largo de arcos principales (D): 60 kgf/ml
- Sobrecarga de mantenimiento o inspección (LT): 30 kgf/m^2

La solicitación sísmica fue calculada como la mayor de las que resultan de la aplicación del capítulo 8 de la norma NCh433Of.96-mod.1999, y de la aceleración elástica máxima obtenida del modelo estructural del edificio con aislamiento sísmico a nivel de las bóvedas (NCh2745.Of2013 sección 9).

Tabla 11: Parámetros y coeficiente sísmico según NCh433.Of96mod.1999

Parámetro	Valor	
Ao/g	0.4	
Cp	1.00	
Kd	1.00	
Tph_EnE	0.54	seg
T*h_est	3.50	seg
Tp/T*_h	0.15	
β_h	0.19	
Kp	1.02	
Ch	0.12	
Cv	0.27	

La aceleración elástica máxima obtenida del modelo estructural de la Basílica con aislamiento sísmico corresponde a 0.12g, por lo que conservadoramente se consideran los siguientes valores de coeficientes sísmicos para el diseño:

- Dirección Longitudinal (X): $C_x = 0.15g$
- Dirección Transversal (Y): $C_y = 0.15g$
- Dirección Vertical (Z): $C_z = 0.30g$

El peso sísmico de las estructuras fue considerado como el 100% del peso propio.

6.1.7.2 Modelo Estructural

El modelo Estructural de las bóvedas fue desarrollado en el software SAP2000 de forma independiente al resto del modelo de la Basílica. Todos los elementos fueron modelados mediante elementos tipo *frame* y secciones especialmente desarrolladas para el diseño de perfiles doblados en frío. A continuación se muestran los modelos estructurales de ambas bóvedas, y las secciones de los perfiles considerados en cada una.

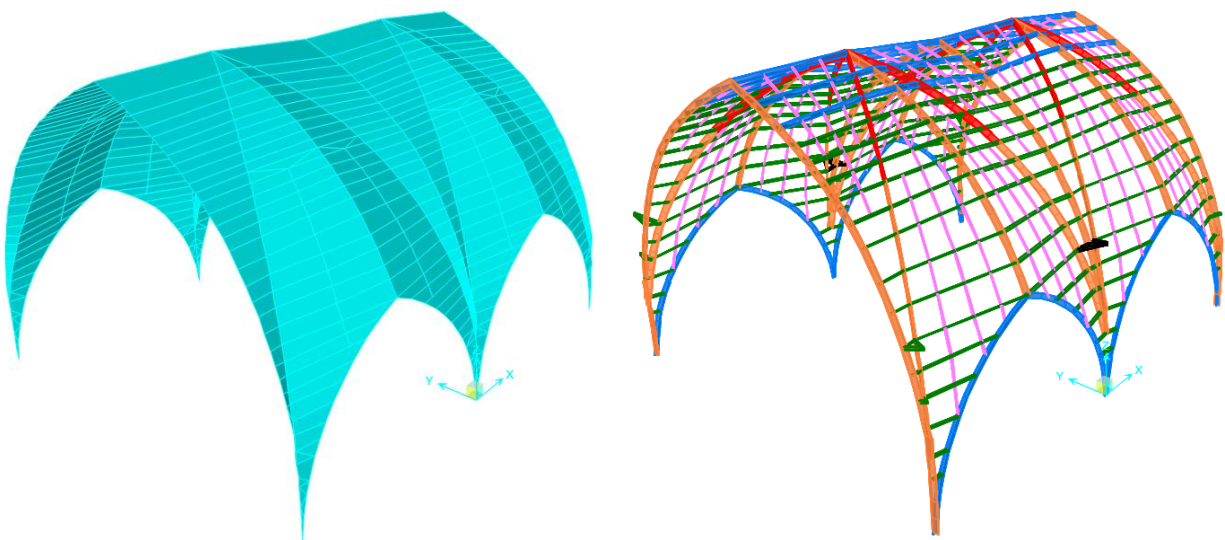


Figura 26: Modelo estructural de las bóvedas centrales (con y sin manto)

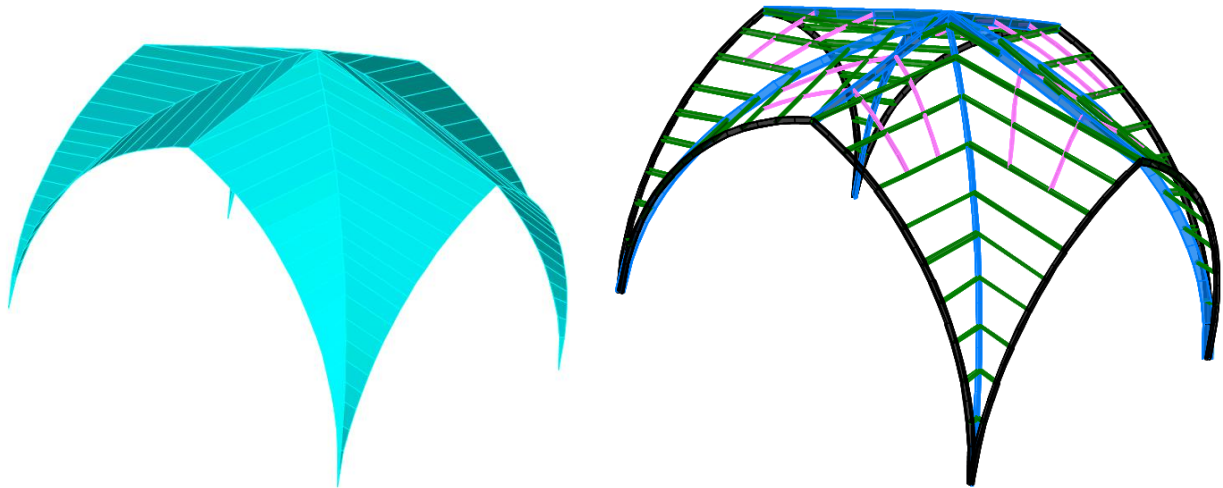


Figura 27: Modelo estructural de las bóvedas laterales (con y sin manto)

Es importante mencionar que el manto de las bóvedas en el modelo estructural únicamente aporta el peso propio de estos elementos y también distribuye otras cargas aplicadas en su superficie (L), pero no aporta ninguna resistencia al sistema.

La leyenda de colores según las secciones de perfiles usados en ambos casos corresponde a la siguiente:

– 40CA085	
– 90CA085	
– 100CA085	
– 150CA10	
– 200CA16	
– 200CA16+203C10	

Para el caso de la bóveda central, el modelo se desarrolló para dos bóvedas consecutivas, ya que poseen un arco transversal que es compartido entre ambas. Para el caso de las bóvedas laterales, éstas quedan contenidas entre arcos de albañilería y no existen elementos compartidos entre ellas.

El peso sísmico obtenido del modelo para cada bóveda corresponde al siguiente:

– Bóveda Central:	10,97 Ton
(considera la mitad del peso del modelo)	
– Bóveda Lateral:	4,85 Ton

6.1.7.3 Diseño de Perfiles

El diseño de los perfiles se realizó mediante la herramienta de diseño de SAP2000, y el sistema de diseño ASD, obteniendo los resultados de factores de utilización que se muestran en las figuras siguientes:



Figura 28: Resultados de Factores de Utilización de perfiles de la Bóveda Central (max.=0.93)
(Por simetría del modelo se muestra únicamente un cuadrante de la Bóveda)

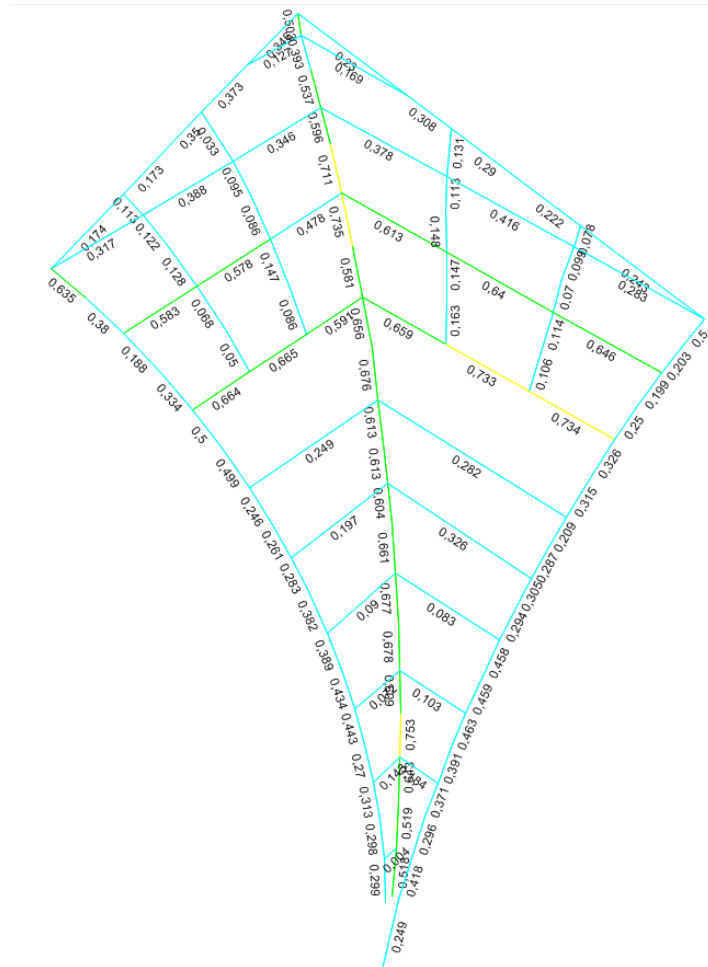


Figura 29: Resultados de Factores de Utilización de perfiles de la Bóveda Lateral (max.=0.73)
(Por simetría del modelo se muestra únicamente un cuadrante de la Bóveda)

Para efectos de las conexiones entre perfiles se consideraron las tensiones admisibles y espaciamientos entre tornillos especificados en el manual de diseño de metalcon (ver figura siguiente).

Carga admisible de corte por aplastamiento en la plancha para unión mediante autoperforantes [kgf].							
		Espesor de la Plancha t_1 [mm]					
AUTOPERFORANTE Nº6		0,85	1,00	1,20	1,60	2,00	3,00
Espesor de la plancha t_2 [mm]	0,85	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
	1,0	102	101	101	101	101	101
	1,2	125	132	133	133	133	133
	1,6	142	166	185	195	195	195
	2,0	118	163	201	236	244	244
	3,0	104	122	147	267	326	366
AUTOPERFORANTE Nº8		0,85	1,00	1,20	1,60	2,00	3,00
Espesor de la plancha t_2 [mm]	0,85	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
	1,0	112	111	111	111	111	111
	1,2	139	145	145	145	145	145
	1,6	165	192	213	224	224	224
	2,0	140	194	239	281	290	290
	3,0	123	145	174	317	387	435
AUTOPERFORANTE Nº10		0,85	1,00	1,20	1,60	2,00	3,00
Espesor de la plancha t_2 [mm]	0,85	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
	1,0	122	119	119	119	119	119
	1,2	153	158	156	156	156	156
	1,6	183	212	232	241	241	241
	2,0	162	224	276	325	336	336
	3,0	143	168	202	367	448	504
AUTOPERFORANTE Nº12		0,85	1,00	1,20	1,60	2,00	3,00
Espesor de la plancha t_2 [mm]	0,85	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
	1,0	131	127	127	127	127	127
	1,2	166	170	167	167	167	167
	1,6	201	230	251	257	257	257
	2,0	182	247	301	350	359	359
	3,0	162	191	229	417	510	573
AUTOPERFORANTE Nº14		0,85	1,00	1,20	1,60	2,00	3,00
Espesor de la plancha t_2 [mm]	0,85	107	107	107	107	107	107
	1,0	142	136	136	136	136	136
	1,2	182	185	179	179	179	179
	1,6	224	254	274	276	276	276
	2,0	207	276	332	380	388	388
	3,0	188	221	265	483	589	663

Distancias mínimas entre autoperforantes, A_{min} y al borde R_{min} .		
Diametro Nominal	A_{min} [mm]	R_{min} [mm]
6	11	11
8	13	13
10	14	14
12	16	16
1/4	19	19

Figura 30: Tensiones admisibles y distanciamiento mínimo de tornillos de conexión¹

¹ Manual de diseño METALCON, CINTAC

6.2 Análisis de Reforzamiento de Columnas Interiores y Exteriores

Esta sección corresponde a una evaluación de un sistema de confinamiento y de precompresión a implementar en las columnas interiores del edificio, correspondientes a las que se indican en la siguiente Figura:

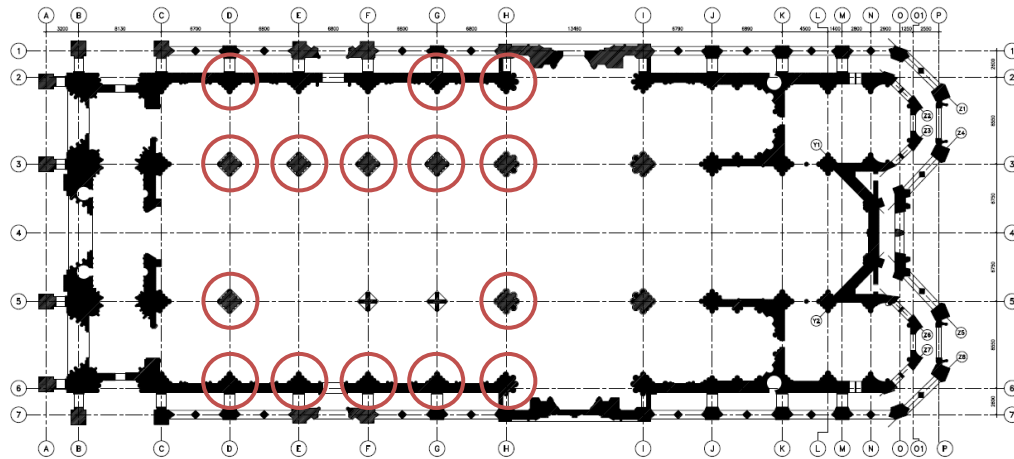


Figura 31: Columnas interiores a implementar confinamiento

La definición general del sistema de confinamiento sigue los criterios de intervención de Arquitectura del Monumento, desde el punto de vista de intervenir lo mínimo posible la materialidad existente, y sus elementos artísticos. En este sentido, el sistema consiste en cables de acero que envuelven las columnas, y se apoyan sobre ellas mediante placas de acero y separadores. La geometría del sistema es tal que mediante la tensión del cable se producen tensiones horizontales de compresión en la columna, y a la vez previene el desprendimiento de los lóbulos de las columnas.

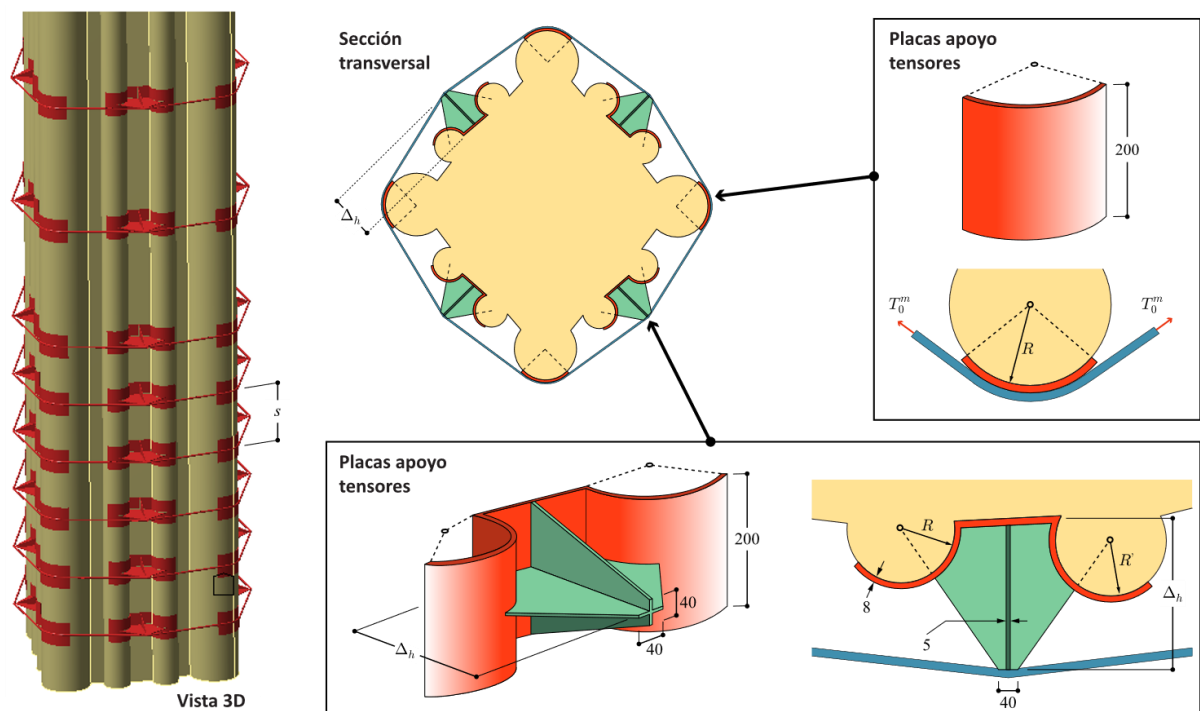


Figura 32: Partes que conforman un anillo de confinamiento de columna

Por otra parte, las columnas de la Basílica están soportando niveles bajos de carga de compresión en relación a su tamaño, siendo que en general los elementos sometidos a cargas de flexo-compresión trabajan mejor a un cierto nivel intermedio de compresión. Para esto, se evaluó también el beneficio que se puede obtener al agregar cierta compresión vertical adicional a las columnas, a través de un sistema que estará relacionado directamente al de confinamiento. El sistema consiste de tensores anclados en los extremos superior e inferior de las columnas. En la parte superior el anclaje se realiza a la cadena de coronamiento de los arcos, y en la parte inferior al capitel de HA que se construirá para el sistema de aislamiento sísmico.

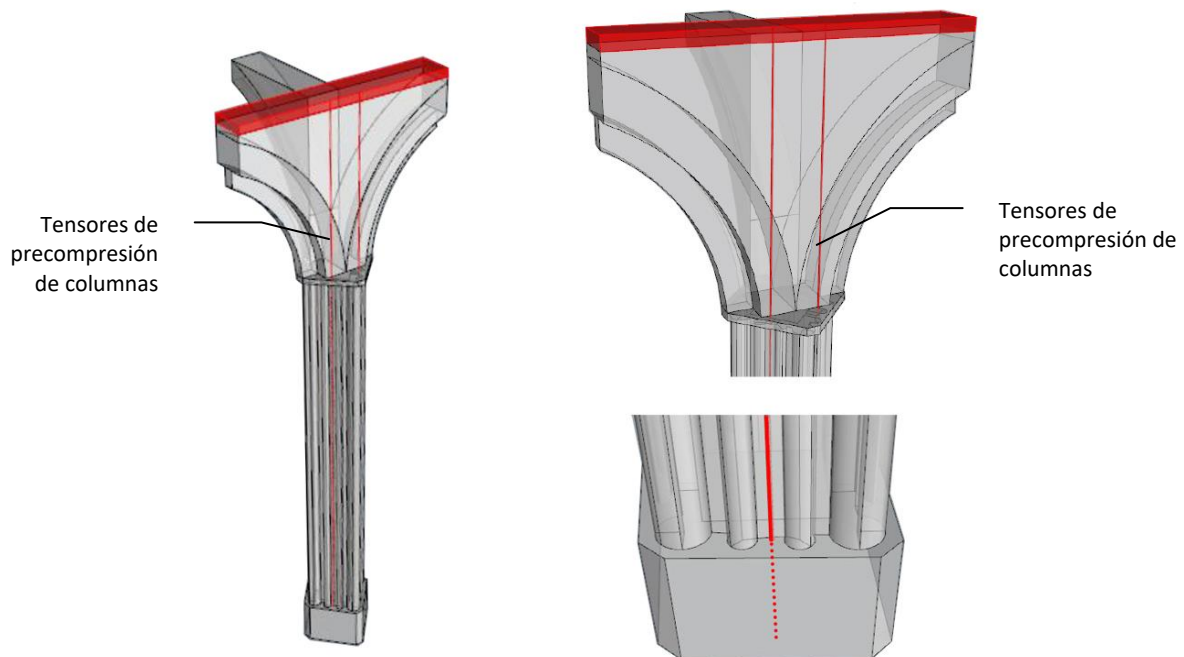


Figura 33: Sistema de precompresión de columnas interiores

Así, la definición de este sistema de confinamiento se realizó por medio de 3 análisis:

- Análisis de la altura del separador lateral del cable, que determina la proporción en que se distribuye la fuerza de pretensión del cable sobre las caras laterales de la columna. A menor altura de este separador, mayor es la fuerza sobre los lóbulos principales de la columna y menor sobre los lóbulos secundarios, y viceversa.
- Análisis de la separación entre los anillos de confinamiento a lo largo de la columna, sumado al nivel de compresión adicional que se aplicará a las columnas respecto de su peso propio y el de los elementos que soporta.
- Análisis Pushover de un marco transversal tipo de la basílica, compuesto por par de columnas interior y exterior de la basílica, unidos por arco de albañilería.

Las secciones siguientes muestran el detalle de estos análisis.

6.2.1 Análisis de distribución de fuerzas de un anillo de confinamiento

El análisis tiene como objetivo determinar la altura del separador del anillo de confinamiento, de manera de generar una distribución de tensiones lo más homogénea posible al interior del núcleo de la columna. En este

sentido, el modelo representa únicamente un trozo de la columna sometido a la tensión de confinamiento, y se realiza para diferentes alturas del separador (Δ_h).

6.2.1.1 Descripción del modelo

El modelo de elementos finitos fue desarrollado en el software ANSYS, y considera los siguientes tipos de elementos y propiedades de materiales.

Tabla 12: Tipos de elementos finitos y de modelos constitutivos considerados

Material	Nombre	Tipo	Modelo Constitutivo	Parámetros	
Albañilería	SOLID186	Solid, 20 nodos	Lineal Elástico	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ)	1,75 GPa 0,15 1.800 kgf/m ³
Placas de acero	SOLID186	Solid, 20 nodos	Lineal Elástico	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ) Espesor (e)	200 GPa 0,30 7.850 kgf/m ³ 8 mm
Tensores de Acero	LINK180	Unilineal, 2 nodos	Lineal Elástico, con pretensión	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ) Diámetro (d)	210 GPa 0,3 7.850 kgf/m ³ 15,24 mm
Contactos entre Acero y Albañilería	CONTA174 + TARGE170	--	No Separation, permite deslizamiento	--	--

Para efectos de este análisis, el modelo considera un trozo de columna de 390cm de longitud, con algunos anillos de confinamiento distanciados a 130cm, tal como se muestra en la Figura 34.

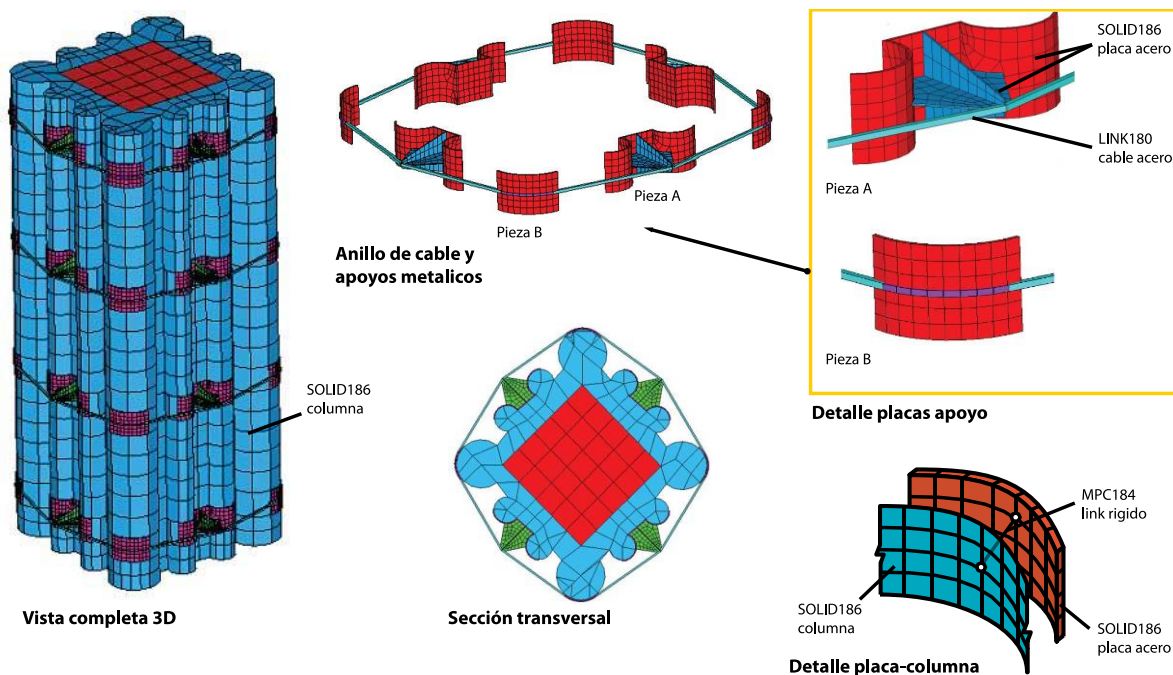


Figura 34: Vista del modelo FEM de un trozo de columna, y detalle del sistema de apoyo de las placas de acero sobre los elementos de albañilería

Como descrito en la tabla de elementos y materiales (Tabla 12), el modelo considera solo elementos lineales, ya que el objetivo es evaluar el campo de tensiones internas que produce el anillo de confinamiento para diferentes proporciones de distribución de carga, y no obtener un resultado relacionado al comportamiento real de la columna a los esfuerzos estáticos y sísmicos a los que pueda estar sometida. Sin embargo, es necesario representar de forma real el contacto no monolítico entre las placas de acero y la albañilería sobre la cual estás se apoyan, de otra forma se obtienen diagramas de esfuerzos irreales en estas zonas al no permitir el más mínimo deslizamiento entre el acero y la albañilería. Esto fue incluido mediante técnicas de contacto friccional al modelo, siendo necesario de todas formas resolver el modelo de forma no-lineal.

6.2.1.2 Análisis y resultados

Como mencionado anteriormente, el análisis fue realizado varios valores de altura del separador del cable, para una misma tensión del cable. La tensión del cable, y los valores de los diagramas de tensión son irrelevantes, ya que el objetivo del análisis es encontrar una distribución que tienda a ser homogénea a partir de estos diagramas, y no analizar sus valores.

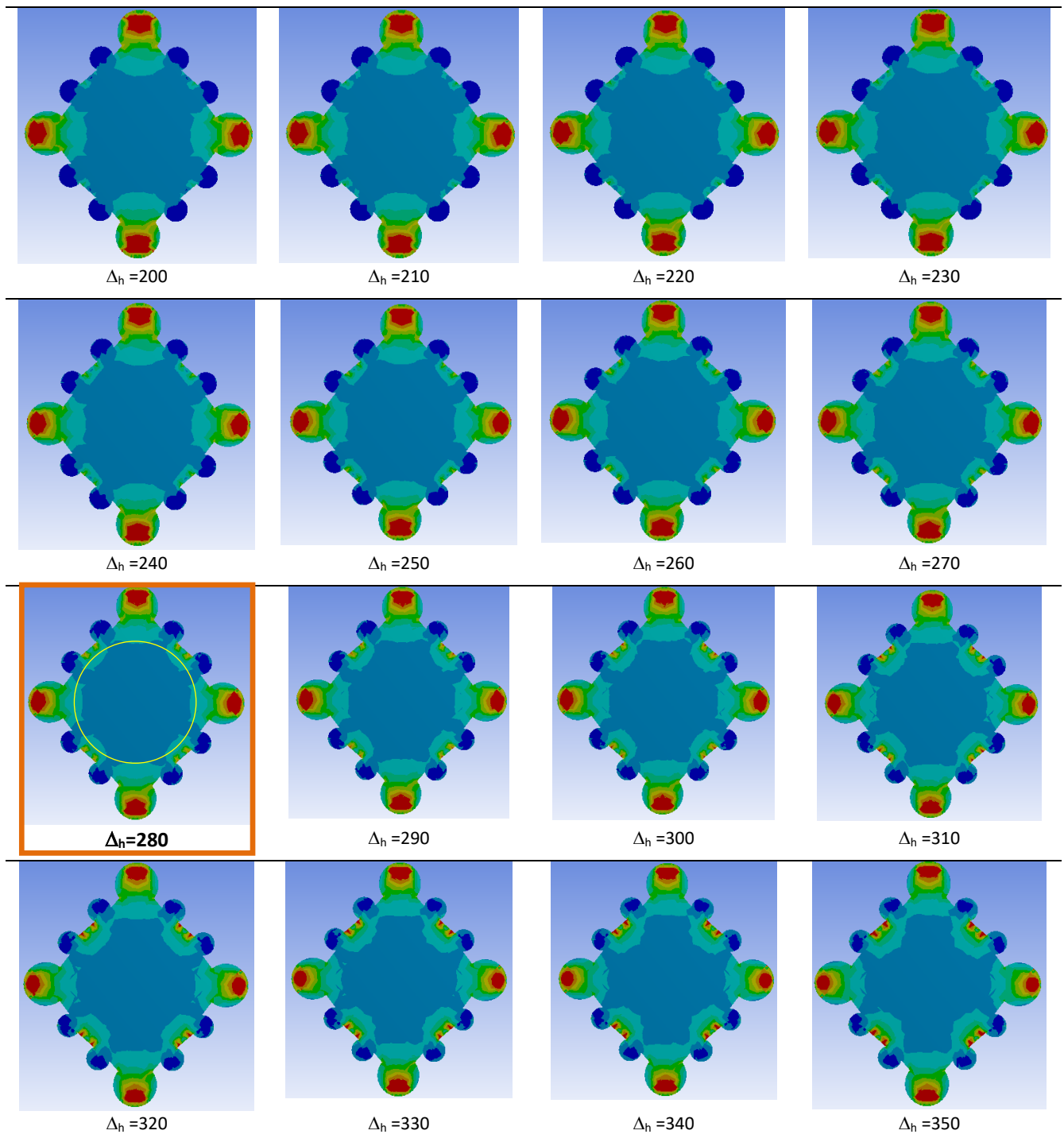
Las diferentes alturas analizadas del separador se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 13: Alturas del separador del cable consideradas en los análisis

Δ_h (mm)							
200	210	220	230	240	250	260	270
280	290	300	310	320	330	340	350

En la siguiente Figura se muestran los diagramas de tensiones von Mises obtenidas de una sección transversal del trozo de columna, a la altura de un anillo de confinamiento.

Tabla 14: Diagramas de tensiones von Mises obtenidas de los análisis para diferentes alturas del separador del cable (Δ_h)



De estos resultados, se ha seleccionado el análisis con $\Delta_h = 280\text{mm}$ como el que produce el campo de tensiones más uniforme al interior de la columna. En la figura anterior, sobre este diagrama se ha superpuesto una circunferencia que permite visualizar este efecto de mejor forma.

6.2.2 Análisis de precompresión y confinamiento de columna sometida a flexo-compresión

Habiendo definido la geometría de los anillos de confinamiento, que depende de la altura del separador del cable, el paso siguiente corresponde a determinar la separación y nivel de tensión a considerar para los cables, y también el nivel de compresión adicional a aplicar sobre la columna. Como explicado antes en este documento, aumentar en cierta cantidad la compresión sobre la columna puede tender a mejorar su comportamiento.

Con este objetivo, se desarrolló una serie de análisis modificando estas 3 variables, generando un barrido de algunas combinatorias.

6.2.2.1 Descripción del modelo

El modelo desarrollado es similar al anterior descrito en la sección 6.2.1.1, es decir, considera un trozo de columna con cables de confinamiento a distintas separaciones y distinta tensión.

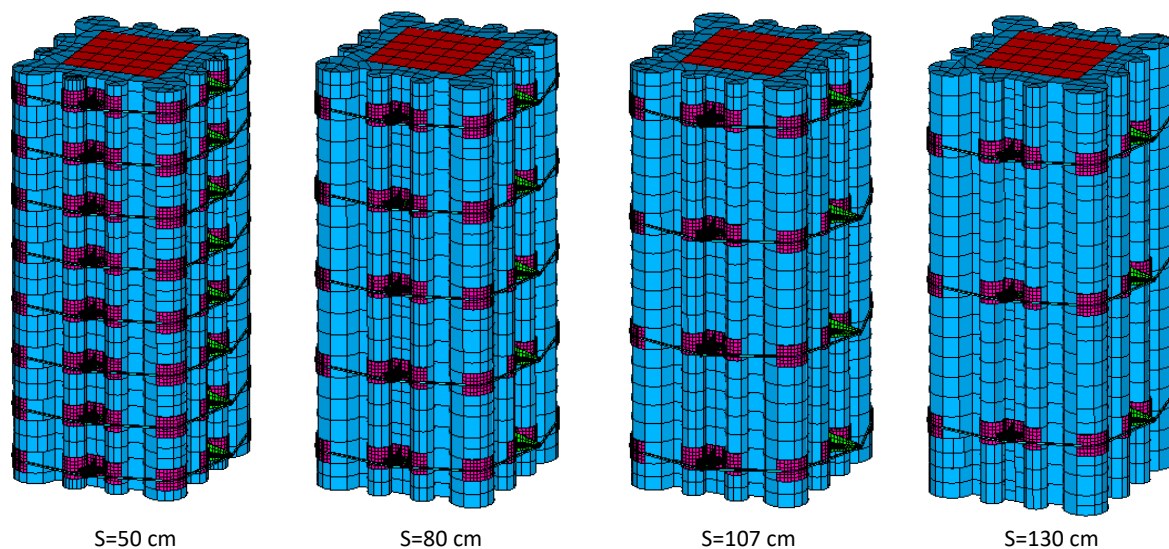


Figura 35: Modelos de Elementos Finitos con cables de confinamiento a diferentes separaciones (S)

Sin embargo, en este caso es necesario obtener resultados que permitan comparar el comportamiento del trozo de columna bajo las diferentes condiciones de confinamiento y compresión, y por lo tanto es necesario incorporar las cargas y características de los materiales de la forma más realista posible. Así, este análisis es altamente no lineal, representando los modos de falla de la albañilería tanto en compresión (*crushing*) como en tracción (*cracking*). Consecuentemente, los tipos de elementos finitos y propiedades de los materiales considerados corresponden a los de la tabla siguiente.

Tabla 15: Tipos de elementos finitos y de modelos constitutivos considerados

Material	Nombre	Tipo	Modelo Constitutivo	Parámetros	
Albañilería	SOLID186	Solid, 20 nodos	No-Lineal	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ)	1,75 GPa 0,15 1.800 kgf/m ³
Placas de acero	SOLID186	Solid, 20 nodos	Lineal Elástico	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ) Espesor (e)	200 GPa 0,30 7.850 kgf/m ³ 8 mm
Tensores de Acero	LINK180	Unilineal, 2 nodos	Lineal Elástico, con pretensión	Módulo de elasticidad (E) Módulo de Poisson (ν) Peso Específico (ρ) Diámetro (d)	200 GPa 0,3 7.850 kgf/m ³ 15,24 mm
Contactos entre Acero y Albañilería	CONTA174 + TARGE170	--	No Separation, permite deslizamiento	--	--

6.2.2.2 Modelo constitutivo considerado para la Albañilería

El modelo constitutivo no-lineal de la albañilería es altamente complejo, y fue desarrollado de forma externa e incluida a la librería del *software* comercial ANSYS (como *usermat*).

Se consideró el modelo de daño llamado *Unilateral*, creado por Ladeveze 1983, Mazars y Pijaudier-Cabot 1989, y modificado por Faria-Oliver 1993 y Faria et al 1998. El modelo considera una descomposición espectral del tensor de tensiones para distinguir el comportamiento de tracción y el de compresión, así como incluye dos variables de daño, una para tracción y otra para compresión que se van incrementando de manera irreversible de manera de simular la degradación de la resistencia y el agrietamiento. Una descripción detallada de las ecuaciones de este modelo se puede revisar en Faria-Oliver y Faria et al.1998.

El modelo posee las siguientes capacidades

- **Anisotropía:** distingue el comportamiento a tracción y el de compresión a través de la descomposición espectral del tensor de tensión, y también incluye una curva uniaxial de tensión-deformación distinta para cada dirección.
- **Agrietamiento:** representa el agrietamiento (*cracking*) y colapso (*crushing*) del material mediante una variable unitaria (entre 0 y 1) de daño para tensión y compresión, respectivamente.
- **Degradación de resistencia:** simula la degradación de la resistencia (*softening*), tanto en tracción como en compresión a través de una curva uniaxial de tensión-deformación.
- **Confinamiento:** puede aumentar la resistencia a compresión según el estado de tensiones presentes en el modelo (biaxial o triaxial).
- **Efecto unilateral:** recupera la resistencia y rigidez al pasar de un estado de tensión a compresión (cierre de grieta) y pierde la resistencia al pasar de un estado de tensión a compresión.
- **Daño irreversible:** incluye un proceso de daño irreversible a través de las variables de estado, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, donde la rigidez y las variables de daño se degradan de forma irreversible.
- **Efecto de la razón de deformación:** puede simular un aumento de la resistencia según la razón de carga aplicada (*strain-rate*), a través de un parámetro de viscosidad. Esta capacidad es clave para mejorar la convergencia numérica del modelo, ya que mejora la estabilidad de la matriz de rigidez tangente.

La Tabla 16 a continuación muestra los parámetros y valores usados para el modelo.

Tabla 16: Parámetros del modelo constitutivo no-lineal usado en albañilería – Modelo Unilateral

Parámetro	Valor	Observaciones
Módulo de Young E_m , (MPa)	$500 * f'_m$	Ver sección 4.3.1
Coefficiente de Poisson ν , (-)	0	Se ha considerado $\nu=0$ por convergencia
Tamaño de malla l_c , (mm)	200	Valor promedio de malla del modelo
Resistencia uniaxial a tracción f'_t , (MPa)	0.1	Ver sección 4.3.1
Resistencia uniaxial a compresión f'_m , (MPa)	3.15	Ver sección 4.3.1
Resistencia biaxial a compresión, f'_{bm} (MPa)	$1.16 * f'_m$	Se asume una relación similar al hormigón
Energía de fractura a tensión, G_f^+ , (N/mm)	3.3	
Energía de fractura a compresión, G_f^- (N/mm)	14	
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^+(\varepsilon^+)$	ExpoP	Modelo exponencial de Oliver
Ley de compresión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^-(\varepsilon^-)$	Vonk	Modelo parabólico de Vonk
Factor de forma de superficie de fluencia, K_c (-)	0.75	Confinamiento triaxial, ($K_c=1$ anulado)
Viscosidad numérica, μ_c (-)	1.0	Ajustado para convergencia
DERR negativo, Y^-	Lubliner	Considera confinamiento a compresión

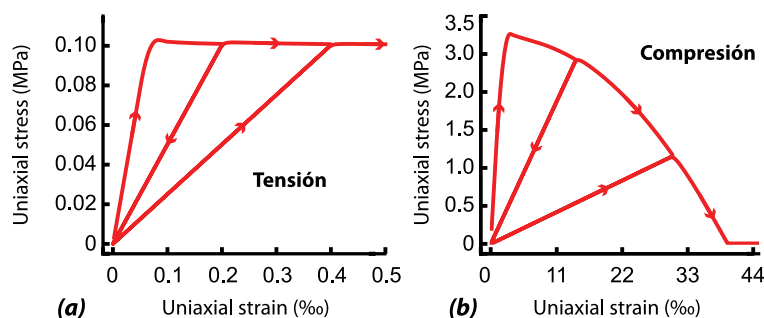


Figura 36: Relación uniaxial de albañilería: (a) tensión y (b) compresión

6.2.2.3 Pretensión de cables de confinamiento

El efecto de pretensión de los cables de confinamiento fue introducido mediante una constitutiva de fuerza deformación programada por usuario, que tiene la siguiente forma:

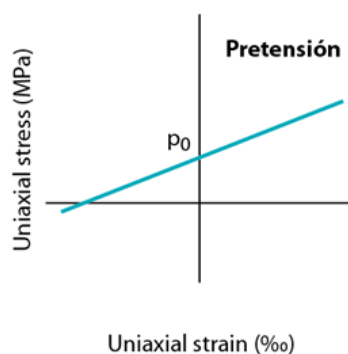


Figura 37: Relación uniaxial de cables pretensados de confinamiento

6.2.2.4 Descripción del Análisis

Como explicado anteriormente, el análisis consiste en aplicar al modelo 4 efectos secuenciales, y estudiar su comportamiento. Estos efectos son:

- Aplicación de la carga de peso propio soportada por la columna (P_o)
- Aplicación de la pretensión de los cables de confinamiento (T_0^e)
- Aplicación de la carga de compresión adicional a la columna, a través de la pretensión de los cables verticales (P_I).
- Aplicación de un giro incremental sobre la cara superior del trozo de columna, incorporando el efecto de un sismo (ϕ). El análisis se resuelve incrementalmente para obtener una curva de pushover del trozo de columna, hasta una rotación de $2,5^\circ$.

La secuencia de aplicación de cargas a lo largo del tiempo de análisis se presenta en la Figura 38, y en la Figura 39 se muestra la forma en que se aplican al modelo de elementos finitos.

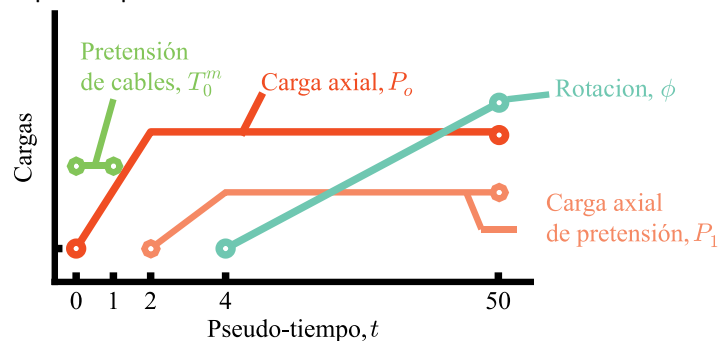


Figura 38: Secuencia de aplicación de los diferentes efectos al modelo

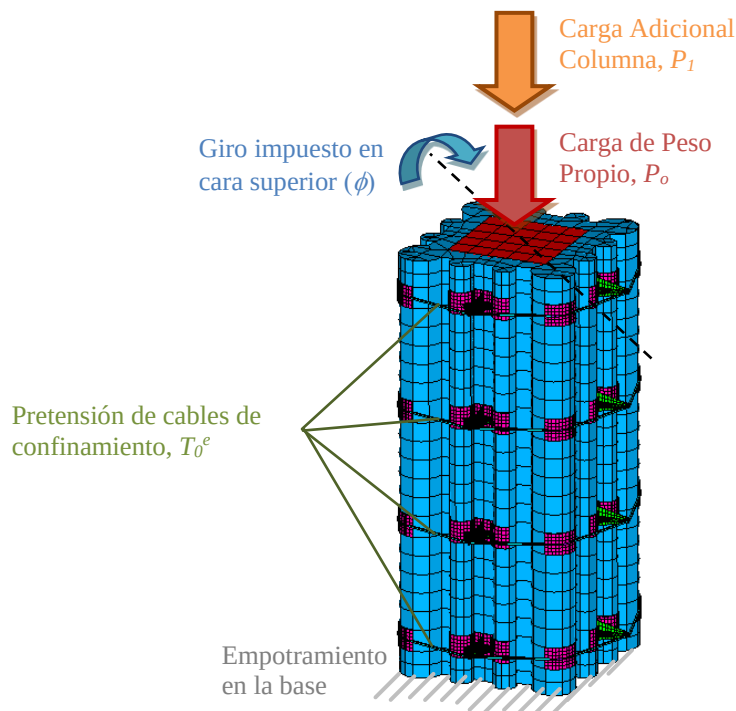


Figura 39: Aplicación de efectos sobre modelos de trozo de columna, ilustrado referencialmente sobre el modelo con confinamiento distanciados a 107cm

El análisis se realizó para una combinatoria de diferentes estados de carga y de separación entre los cables de confinamiento, según se muestra en la siguiente Tabla:

Tabla 17: Combinatoria de efectos analizados

	COMBINACIONES											
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P₁ (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T₀ (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
Separación entre Confinamientos (cm)	Sin Cables	-	-	-	Sin Cables	-	-	-	Sin Cables	-	-	-
	-	50	50	50		50	50	50		50	50	50
	-	80	80	80		80	80	80		80	80	80
	-	107	107	107		107	107	107		107	107	107

Así, se realizaron 30 diferentes análisis no-lineales sobre el elemento columna. A continuación, se muestran gráficamente los resultados obtenidos, los que son siempre comparados con el resultado obtenido para la columna sin intervenciones (combinación **C0**). Los resultados presentados corresponden a los siguientes:

- A: Curva de *pushover* de relación entre Momento flector aplicado y giro del extremo superior
- B: Evolución de la tensión en los cables de confinamiento a lo largo del análisis
- C: Daño promedio por elementos en tracción (*Cracking*)
- D: Daño promedio por elementos en compresión (*Crushing*)

6.2.2.5 Variables de Respuesta

Se presentan a continuación los resultados de los modelos en varias formas, siendo algunas de ellas representativas del nivel de daño resultante.

Variable de Daño ($\omega^\pm$):

El modelo constitutivo utilizado para la albañilería incluye una variable de estado que representa el daño existente en cada elemento finito del modelo. Esta variable de daño está dada simplificada por lo siguiente:

$$\omega_i = 1 - \frac{\sigma_i}{E \cdot \varepsilon_i}$$

En que:

- ω_i : Corresponde a la variable de daño del elemento i , en que su valor inferior es 0 y corresponde a la no existencia de daño, y su valor máximo 1 corresponde a que el elemento está completamente dañado.
- σ_i : Corresponde a la tensión unitaria no-lineal del elemento i , siguiendo el modelo constitutivo con degradación en tracción (*cracking*) y compresión (*crushing*).
- E : Módulo de Young del material.
- ε_i : Corresponde a la deformación unitaria no-lineal del elemento i , siguiendo el modelo constitutivo con degradación en tracción (*cracking*) y compresión (*crushing*).

Por lo tanto, el indicador de daño dado por esta expresión se puede interpretar de la siguiente forma: El numerador del segundo término corresponde a la tensión unitaria no-lineal incluyendo los efectos de degradación del modelo constitutivo, mientras el denominador representa la tensión unitaria hipotética que tendría el elemento si su comportamiento fuera lineal. Así, este segundo término vale 1 mientras el elemento se encuentre en rango lineal, y tenderá a 0 mientras mayor sea la degradación del material, decreciendo el numerador y creciendo el denominador.

Para efecto de la construcción de las curvas, el indicador anterior que es propio de cada elemento finito del modelo, necesita ser traducido a un factor global del modelo de la columna. Esto se realiza en este caso a través de la siguiente expresión:

$$\omega_g = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i \cdot v_i}{V_T}$$

En que:

v_i : Volumen del elemento finito i .

V_T : Volumen total del modelo, calculado como $\sum_{i=1}^n v_i$

Este indicador global representa entonces el valor promedio de daño en el volumen total del modelo analizado.

Energía Plástica a compresión y Tracción ($E_p^\pm$):

Variable que representa la cantidad de energía disipada por cada elemento, tanto a tracción como a compresión, respectivamente. Para cada paso de carga, se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

$$E_p^\pm = \sum_{i=1}^N E_{p_i}^\pm, \quad \text{con}$$

$$E_{p_i}^\pm = \int_{t=0}^t \langle \sigma \rangle^\pm : d\epsilon - \frac{1}{2} (\langle \sigma \rangle^\pm : \epsilon^u) = \sum_{j=1}^6 \left(\int_{t=0}^t \langle \sigma_j \rangle^\pm d\epsilon_j - \frac{1}{2} \langle \sigma_j \rangle^\pm \epsilon_j^u \right)$$

donde σ y ϵ son los tensores de tensión y deformación asociados a un i -ésimo elemento no-lineal, respectivamente; ϵ^u es la deformación de descarga, que para este modelo corresponde a la deformación total, i.e. $\epsilon^u = \epsilon$; y $\langle x \rangle^\pm = \frac{1}{2}(x \pm |x|)$ son las funciones positiva/negativa de Macauley, respectivamente.

6.2.2.6 Gráficos de Resultados

Curva de Pushover, expresada como M v/s giro superior impuesto

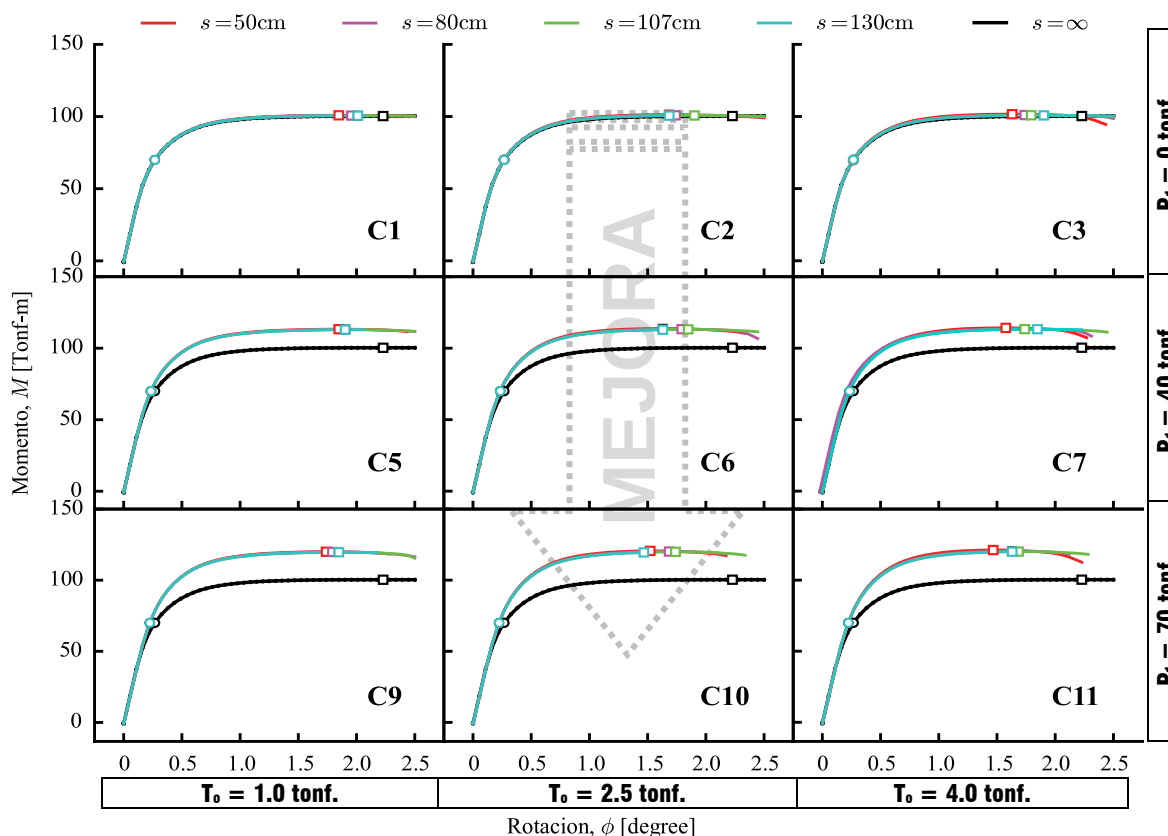


Figura 40: Curvas de Pushover $M(\phi)$ obtenidas para las diferentes combinaciones de efectos

En general se observa que el efecto de las fuerzas de confinamiento y la separación de los elementos de confinamiento no generan un incremento en la resistencia a flexión de la sección. Por otra parte, como era esperado la incorporación de carga axial adicional por si sola genera un efecto importante en la resistencia flexural de la sección agrietada.

Los puntos marcados con un cuadrado sobre las curvas reflejan la resistencia máxima a flexión obtenida de cada uno de los análisis. Los puntos marcados en círculo de la figura anterior reflejan el nivel de momento flector solicitante estimado para la columna en condición sísmica, incluyendo el sistema de aislamiento sísmico ($M=70 \text{ tonf}\cdot\text{m}$). En general se observa que este punto se encuentra cercano en el inicio del comportamiento inelástico de la sección no reforzada, entendiéndose por lo tanto que sin el sistema de aislamiento sísmico se debiera esperar una incursión inelástica significativa. La incorporación de carga axial adicional en la columna aumenta su capacidad última, y prolonga la rama ascendente inicial de la curva de pushover, alejándola del punto de demanda en flexión. Los valores de momento máximo obtenido del análisis corresponden a los siguientes:

Tabla 18: Valores de Momento Flector Máximo obtenidos de los Análisis

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
$s = \infty$	100.32				112.67				119.28			
$s = 50 \text{ cm}$		100.87	101.29	101.60		113.30	113.74	114.19		120.01	120.58	121.18
$s = 80 \text{ cm}$		100.68	100.84	101.01		113.14	113.32	113.55		119.83	120.12	120.41
$s = 107 \text{ cm}$		100.60	100.74	100.86		113.03	113.18	113.32		119.71	119.92	120.11
$s = 130 \text{ cm}$		100.58	100.62	100.79		113.00	112.94	113.27		119.66	119.48	119.99

Indicador de daño de elementos traccionados como promedio en el volumen del modelo

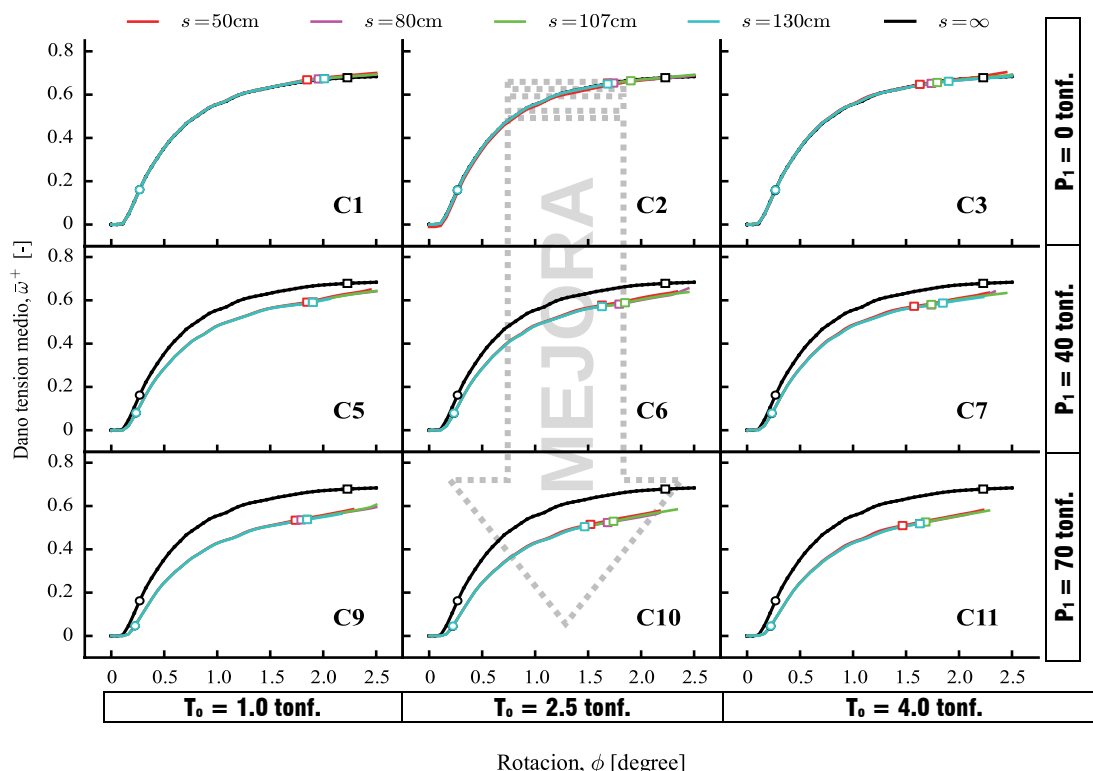


Figura 41: Indicador de daño a tracción ($\bar{\omega}_t^+$) promedio obtenido en el volumen de la columna

Como era esperado, de las curvas se observa que la incorporación de carga axial adicional en la columna reduce el nivel de daño por agrietamiento en tracción, ya que se produce una profundización de su eje neutro desde su extremo comprimido. Ya que el confinamiento no tiene relación con los fenómenos de agrietamiento en tracción, no se aprecia una mejora en el comportamiento debido a la aplicación de los cables de confinamiento, ya sea para diferentes espaciamientos o niveles de tensión (todas las curvas se ven sobrepuestas).

Como la sección trabaja fisurada, no tiene sentido analizar el nivel del daño del elemento más demandado en tracción, ya que evidentemente estará completamente fisurado independientemente del nivel de refuerzo.

Indicador de daño de elementos comprimidos como promedio en el volumen del modelo

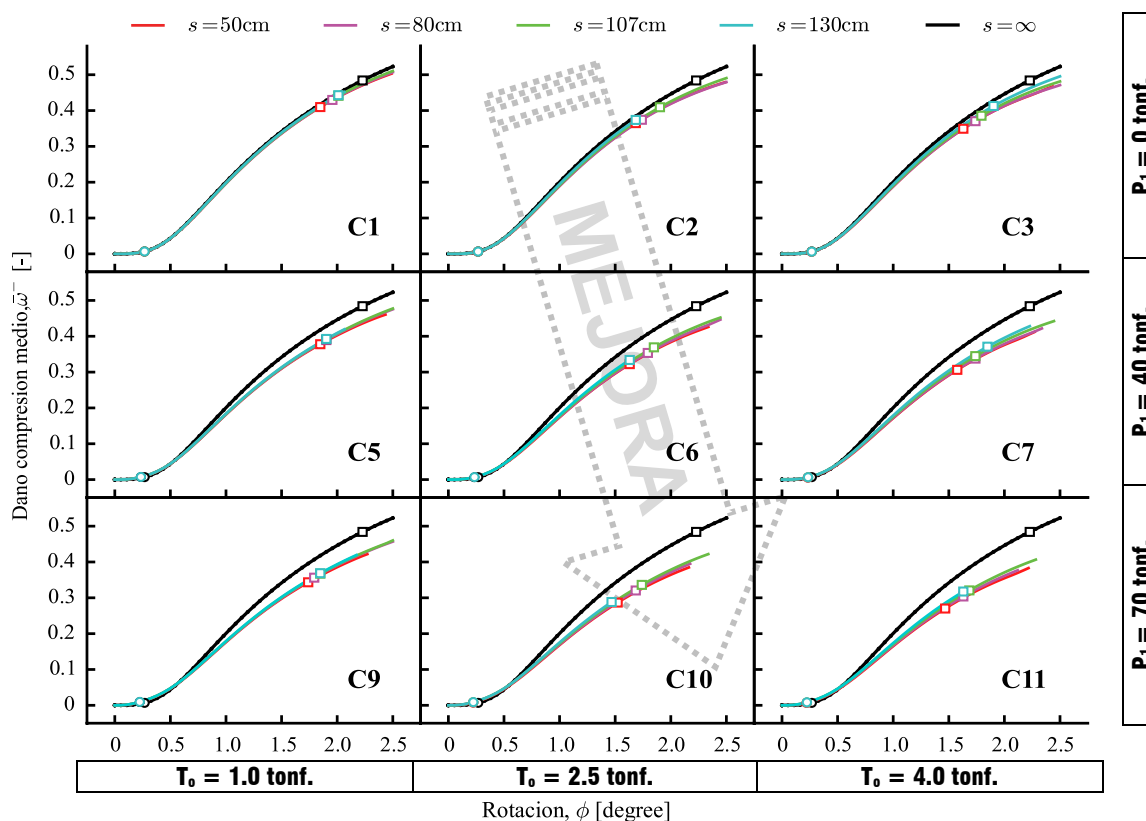


Figura 42: Indicador de daño a compresión (ω^-) promedio obtenido en el volumen de la columna

Este indicador opera de la misma forma que explicado anteriormente para el caso de tracción. De las curvas se observa que la incorporación de carga axial adicional en la columna tiende a reducir el nivel de daño por aplastamiento en compresión. Si bien se agrega compresión a la columna, al generarse una profundización de su eje neutro desde su extremo comprimido, se requieren menores tensiones en las fibras comprimidas extremas para desarrollar igual momento flector resistente. Por otra parte, se aprecia en estas curvas una leve mejora en el comportamiento de la sección al aumentar el confinamiento, tanto al reducir el espaciamiento como al aumentar la fuerza.

Tensión en los cables de confinamiento

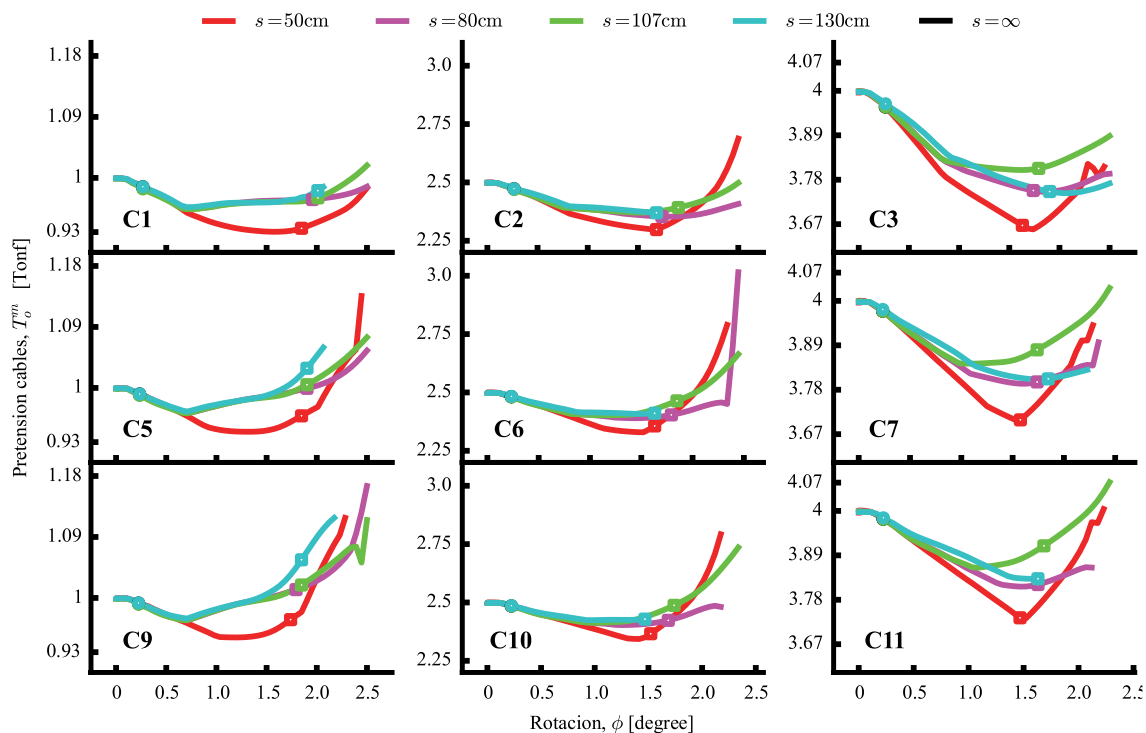


Figura 43: Máxima tensión en los cables de confinamiento

De las curvas anteriores se observa que la carga de pretensión inicial de los cables varía poco, y tiende inicialmente a decrecer y luego a aumentar con el giro de la sección.

6.2.2.7 Diagramas Contour de Resultados en el Volumen de la Columna para C6, C7, C10 y C11

Dado que no es posible graficar las variables de daño como diagramas tipo contour, se presentan a continuación los siguientes diagramas para poder visualizar el comportamiento de la columna:

- Diagramas de tensiones principales máximas (tracciones)
- Diagramas de tensiones principales mínimas (compresiones)
- Diagramas de Energía Plástica en Tracción (tiene similar comportamiento que ω^+)
- Diagramas de Energía Plástica en Compresión (tiene similar comportamiento que ω^-)

Campo de Tensiones Principales Máximas (tracción)

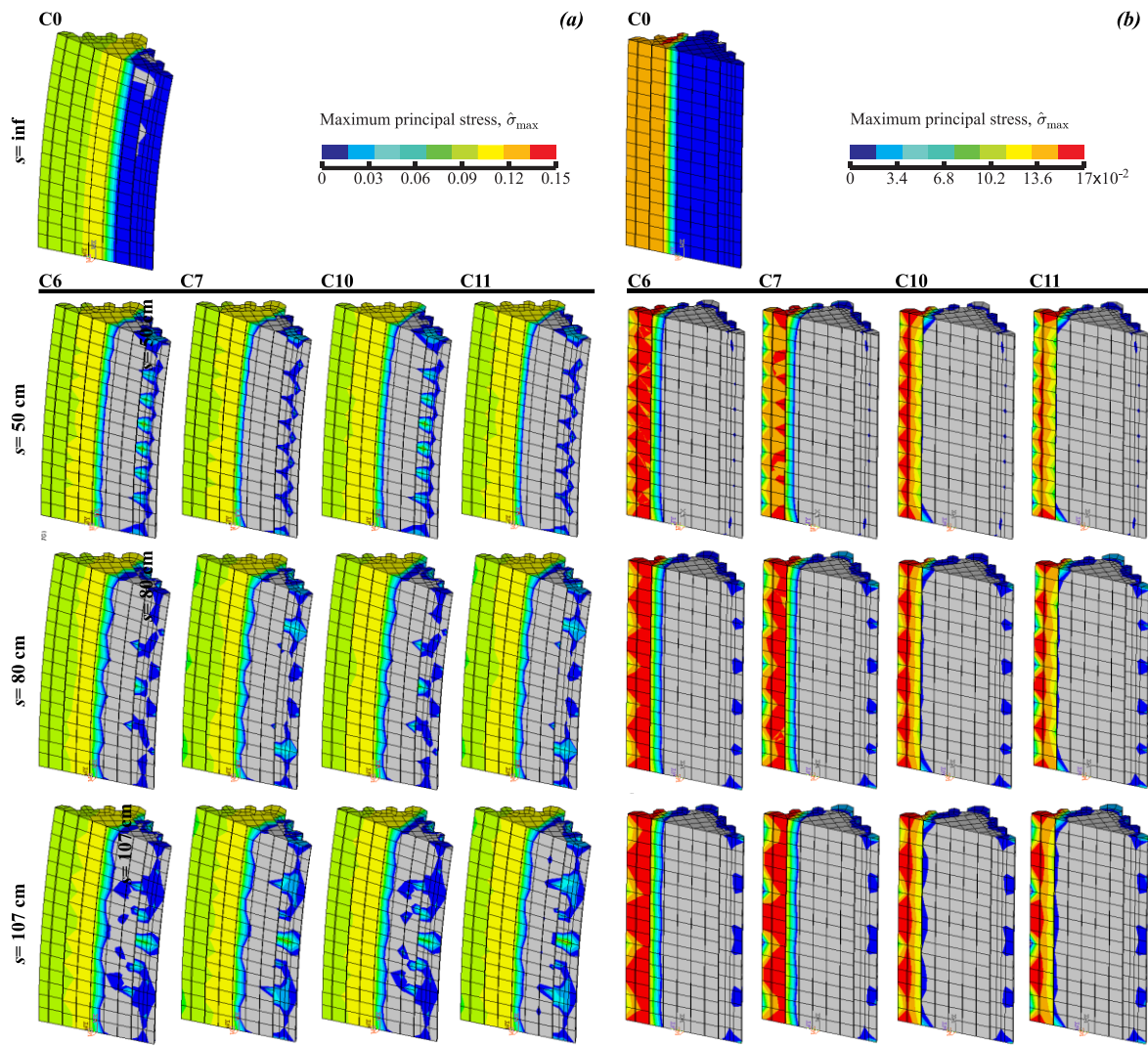


Figura 44: Vista transversal del campo de máxima tensión principal $\hat{\sigma}_{max}$ para los casos C6, C7, C10, y C11 con distintas separaciones de cables (50, 80, y 107 cm): (a) asociado al momento máximo; y (b) asociado a un momento de 70 Tonf-m.

Campo de Tensiones Principales Mínimas (compresión)

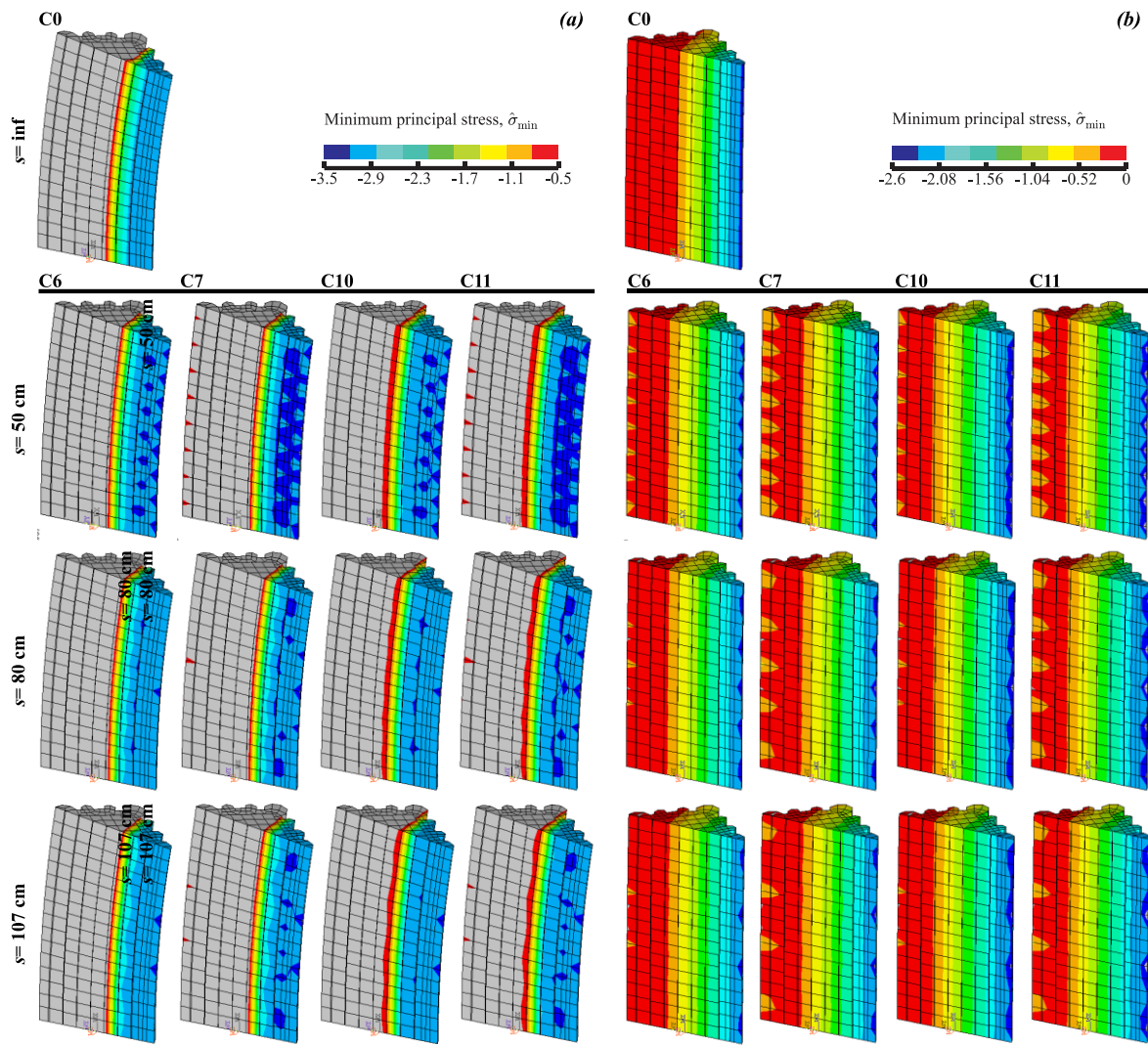


Figura 45: Vista transversal del campo de mínima tensión principal $\hat{\sigma}_{min}$ para los casos C6, C7, C10, y C11 con distintas separaciones de cables (50, 80, y 107 cm): (a) asociado al momento máximo; y (b) asociado a un momento de 70 Tonf-m.

Campo de Energía Plástica en Tracción

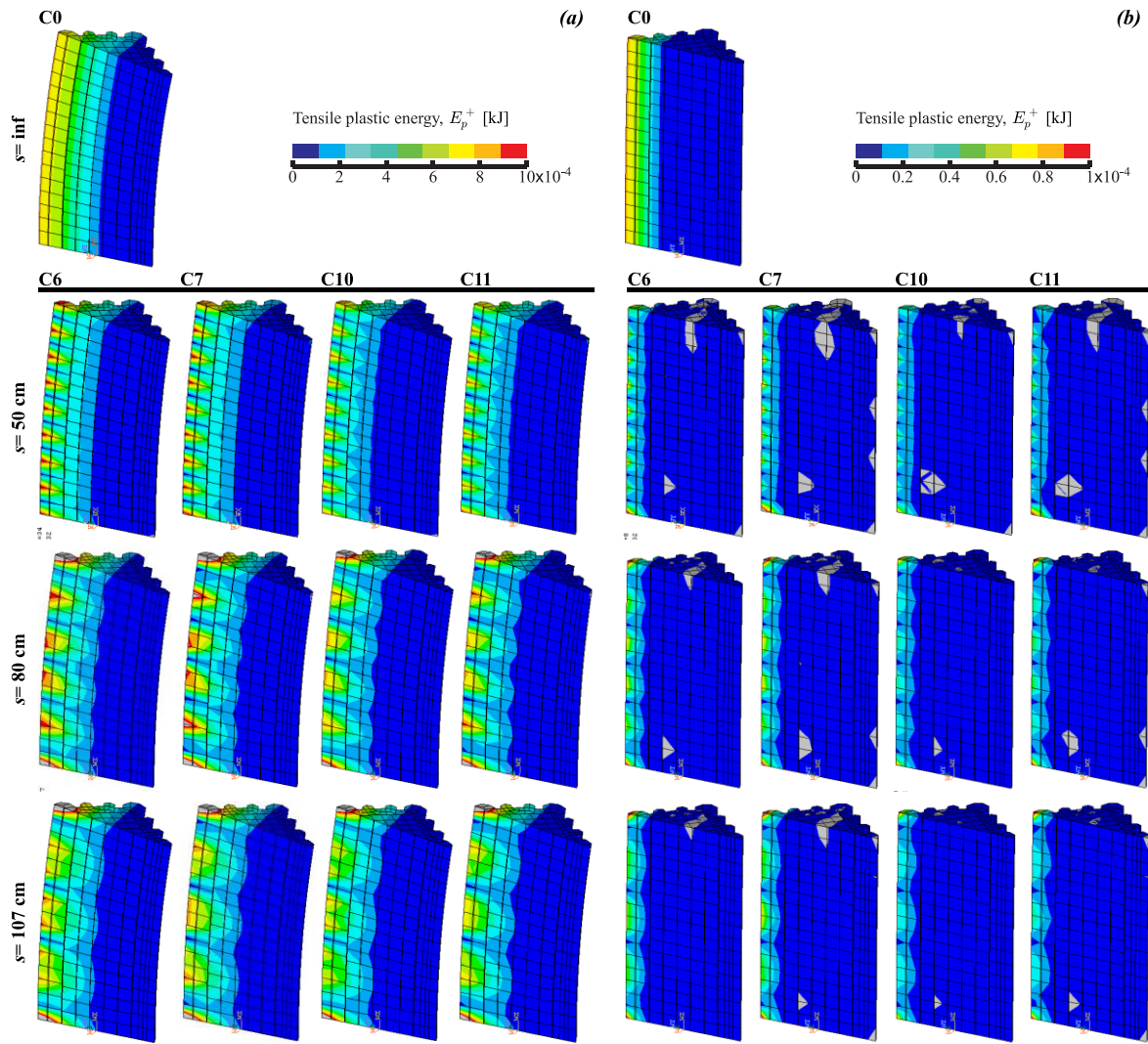


Figura 46: Corte lateral del campo de energía plástica a tracción E_p^+ para los casos C6, C7, C10, y C11 con distintas separaciones de cables (50, 80, y 107 cm): (a) asociado al momento máximo; y (b) asociado a un momento de 70 Tonf-m.

Campo de Energía Plástica en Compresión

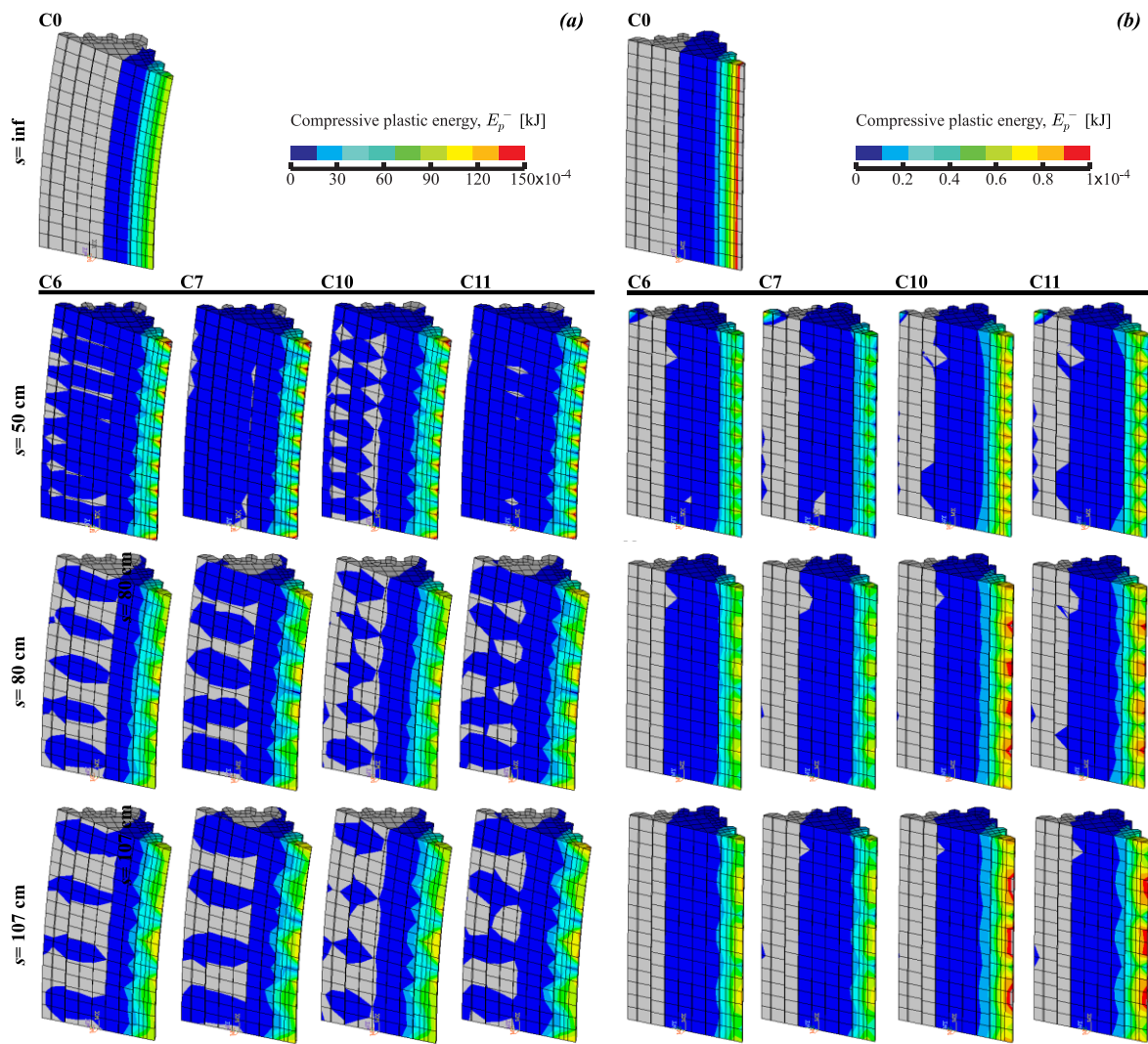


Figura 47: Corte lateral del campo de energía plástica a compresión E_p^- para los casos C6, C7, C10, y C11 con distintas separaciones de cables (50, 80, y 107 cm): (a) asociado al momento máximo; y (b) asociado a un momento de 70 Tonf-m.

6.2.2.8 Análisis de Resultados

A continuación se presentan los resultados para todas las combinaciones analizadas en forma de tablas, para el instante que la columna está sometida a $70\text{ton}\cdot\text{m}$, que es el valor esperado para una condición sísmica considerando el sistema de aislamiento sísmico.

El valor de la combinación **C0**, destacado también en cada tabla de color naranja, corresponde al obtenido para la columna sin refuerzo que sirve de referencia para el resto de los resultados.

Giro en el Tramo de Columna

Tabla 19: Rotación (°grados) del tramo de columna para el punto de $M=70\text{ton}\cdot\text{m}$

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T_0 (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
$s = \infty$	0.268				0.235				0.225			
$s = 50\text{cm}$		0.267	0.265	0.265		0.234	0.233	0.233		0.224	0.222	0.222
$s = 80\text{cm}$		0.267	0.267	0.267		0.235	0.234	0.234		0.224	0.223	0.223
$s = 107\text{cm}$		0.267	0.267	0.267		0.235	0.234	0.234		0.224	0.224	0.224
$s = 130\text{cm}$		0.267	0.267	0.267		0.235	0.234	0.235		0.225	0.224	0.224

Tabla 20: Rotación (°grados) del tramo de columna para el punto de momento máximo

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T_0 (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
$s = \infty$	2.229				2.011				2.011			
$s = 50\text{cm}$		1.848	1.685	1.630		1.848	1.630	1.576		1.739	1.522	1.467
$s = 80\text{cm}$		1.957	1.739	1.739		1.902	1.794	1.739		1.793	1.685	1.630
$s = 107\text{cm}$		2.011	1.902	1.793		1.902	1.848	1.739		1.848	1.739	1.685
$s = 130\text{cm}$		2.011	1.685	1.902		1.902	1.630	1.848		1.848	1.467	1.630

Indicadores de Daño en el Tramo de Columna

A continuación se presentan tabulados los resultados del indicador de daño promedio en compresión y tracción, para un momento flector de $70\text{tonf}\cdot\text{m}$.

Tabla 21: Daño promedio a tracción $\bar{\omega}^+$ asociado a un momento de $70\text{ [Tonf}\cdot\text{m]}$

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T_0 (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
$s = \infty$	0.162				0.081				0.048			
$s = 50\text{cm}$		0.160	0.157	0.155		0.079	0.076	0.075		0.046	0.043	0.043
$s = 80\text{cm}$		0.161	0.158	0.159		0.080	0.078	0.078		0.046	0.044	0.045
$s = 107\text{cm}$		0.161	0.159	0.159		0.080	0.078	0.078		0.046	0.045	0.046
$s = 130\text{cm}$		0.161	0.159	0.159		0.080	0.079	0.079		0.047	0.045	0.046

Tabla 22: Daño promedio a compresión $\bar{\omega}^-$ asociado a un momento de $70\text{ [Tonf}\cdot\text{m]}$

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T_0 (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
$s = \infty$	0.0068				0.0078				0.0100			
$s = 50\text{cm}$		0.0063	0.0059	0.0057		0.0069	0.0059	0.0053		0.0088	0.0074	0.0064
$s = 80\text{cm}$		0.0065	0.0063	0.0060		0.0072	0.0065	0.0060		0.0092	0.0082	0.0075
$s = 107\text{cm}$		0.0066	0.0064	0.0062		0.0073	0.0068	0.0064		0.0094	0.0086	0.0080
$s = 130\text{cm}$		0.0066	0.0064	0.0063		0.0074	0.0069	0.0066		0.0095	0.0088	0.0083

Los resultados para el caso del daño máximo en el modelo, también para un momento flector de 70 tonf*-m, corresponden a los siguientes.

Tabla 23: Daño máximo a tracción ω_{max}^+ asociado a un momento de 70 [Tonf-m]

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P ₁ (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T ₀ (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
s = ∞	0.9036				0.8328				0.7684			
s = 50cm		0.9038	0.8890	0.8922		0.8351	0.8062	0.8144		0.7691	0.7189	0.7387
s = 80cm		0.9239	0.9355	0.9393		0.8650	0.8858	0.8943		0.8128	0.8400	0.8521
s = 107cm		0.9203	0.9262	0.9310		0.8618	0.8704	0.8800		0.8080	0.8213	0.8330
s = 130cm		0.9176	0.9263	0.9285		0.8537	0.8693	0.8768		0.7966	0.8180	0.8316

Tabla 24: Daño máximo a compresión ω_{max}^- asociado a un momento de 70 [Tonf-m]

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
P ₁ (Tonf)	0	0	0	0	40	40	40	40	70	70	70	70
T ₀ (Tonf)	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0	0.0	1.0	2.5	4.0
s = ∞	0.0810				0.0803				0.0872			
s = 50cm		0.0713	0.0961	0.1336		0.0710	0.0612	0.0677		0.0772	0.0679	0.0652
s = 80cm		0.0796	0.0865	0.1063		0.0790	0.0780	0.0795		0.0860	0.0860	0.0863
s = 107cm		0.0800	0.0823	0.1011		0.0795	0.0785	0.0798		0.0863	0.0853	0.0867
s = 130cm		0.0801	0.0802	0.0828		0.0795	0.0796	0.0820		0.0864	0.0864	0.0889

Como una manera de poder consolidar toda esta información de manera que sea útil para la toma de una decisión, se ha evaluado el indicador de daño en el tramo de columna mediante la aplicación de un funcional a maximizar. Este funcional combina los resultados de las tablas anteriores, entregando valores que representan el aumento o decremento porcentual del daño con respecto al caso C0 (columna original no reforzada). Para el caso del daño promedio en el volumen del tramo de columna, el funcional se calcula de la siguiente manera:

$$\Phi_{\bar{\omega}} = \underbrace{\alpha_{\omega}^+ \frac{(\bar{\omega}^+ - \bar{\omega}_0^+)}{\bar{\omega}_0^+}}_{\text{Razón de cambio del daño promedio en tracción}} + \underbrace{\alpha_{\omega}^- \frac{(\bar{\omega}^- - \bar{\omega}_0^-)}{\bar{\omega}_0^-}}_{\text{Razón de cambio del daño promedio en compresión}}$$

donde $\alpha_{\omega}^{\pm}$ son ponderadores asociados a las variables de tensión/compresión, respectivamente, y $\bar{\omega}_0^{\pm}$ son las variables de daño promedio a tensión/compresión del caso C0. Respecto de los ponderadores, se ha considerado mayor peso al daño en compresión que el de tensión, entendiendo que es el más perjudicial para la columna en estudio. Así, se ha asignado el doble de importancia a la variable de compresión, i.e. $\alpha_{\omega}^+ = -0.5$ y $\alpha_{\omega}^- = -1.0$. Ambos factores de ponderación son negativos, buscando maximizar la reducción de estos indicadores, respecto de la columna original.

De igual manera, el funcional para el caso del daño máximo en el tramo de columna, se calcula de la siguiente forma, considerando iguales ponderadores que en el caso promedio:

$$\Phi_{\omega_{max}} = \alpha_{\omega_{max}}^+ \frac{(\omega_{max}^+ - \omega_{max_0}^+)}{\omega_{max_0}^+} + \alpha_{\omega_{max}}^- \frac{(\omega_{max}^- - \omega_{max_0}^-)}{\omega_{max_0}^-}$$

Los resultados de estos funcionales para todos los casos analizados corresponden a los de la siguiente tabla, en que el color verde es creciente con su valor.

Tabla 25: Resultados de Funcional de Indicadores de Daño Promedio (Φ_{ω}) para $M=70\text{ton}\cdot\text{m}$

	C1	C2	C3	C5	C6	C7	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	40	40	40	70	70	70
T_0 (Tonf)	1.0	2.5	4.0	1.0	2.5	4.0	1.0	2.5	4.0
$s=50\text{cm}$	0.085	0.15	0.18	0.25	0.396	0.491	0.066	0.281	0.425
$s=80\text{cm}$	0.046	0.092	0.129	0.203	0.305	0.376	0.006	0.155	0.261
$s=107\text{cm}$	0.035	0.067	0.095	0.183	0.264	0.322	-0.022	0.097	0.182
$s=130\text{cm}$	0.033	0.066	0.089	0.172	0.243	0.294	-0.039	0.062	0.137

Tabla 26: Resultados de Funcional de Indicadores de Daño Máximo ($\Phi_{\omega_{\max}}$) para $M=70\text{ton}\cdot\text{m}$

	C1	C2	C3	C5	C6	C7	C9	C10	C11
P_1 (Tonf)	0	0	0	40	40	40	70	70	70
T_0 (Tonf)	1.0	2.5	4.0	1.0	2.5	4.0	1.0	2.5	4.0
$s=50\text{cm}$	0.119	-0.18	-0.644	0.165	0.298	0.214	0.12	0.264	0.285
$s=80\text{cm}$	0.006	-0.086	-0.334	0.045	0.046	0.023	-0.01	-0.013	-0.038
$s=107\text{cm}$	0.002	-0.029	-0.265	0.041	0.048	0.027	-0.014	-0.009	-0.032
$s=130\text{cm}$	0.002	-0.004	-0.037	0.045	0.036	0.001	-0.008	-0.02	-0.059

A partir de los resultados obtenidos de concluye lo siguiente:

- La aplicación de carga axial adicional al peso propio genera un mejor comportamiento de la columna, aunque para el mayor valor de carga adicional analizado se alcanza a apreciar una disminución del funcional. Se ha optado por una carga intermedia $P_0 = 40\text{ ton}$.
- El efecto de pretensión de los cables de confinamiento también genera mejoras de comportamiento. Si bien esta mejora es creciente con el nivel de pretensión para el caso del funcional de daño promedio en el volumen de control, para el mayor valor de pretensión analizado se aprecia una disminución del funcional de daño máximo. Esto se puede explicar debido a que pueden aparecer efectos locales en la zona de aplicación de estas fuerzas de confinamiento sobre la columna. Se ha optado por un valor intermedio entre los casos C6 y C7 ($T_0 = 3,0\text{ ton}$).
- La menor separación entre cables de arriostramiento genera también beneficios importantes. Se considerará un confinamiento espaciado a 107cm en toda la altura de la columna, más 2 arriostramiento adicionales intercalados en su zona inferior donde se concentran las mayores deformaciones, logrando un espaciamiento cercano a los 50cm en esta zona. El espaciamiento de 107cm viene sugerido por parte de arquitectura por la compatibilidad con la decoración artística de las pinturas existentes en las columnas.

6.2.3 Análisis Pushover de un Marco Transversal Tipo

Este análisis tiene por objetivo analizar el desempeño de la solución de reforzamiento analizada en las secciones anteriores, mediante la ejecución de un Pushover no lineal de un marco transversal tipo de la Basílica. A partir de este análisis se podrá predecir el comportamiento que tendrá ante la ocurrencia de un sismo, tanto para la demanda estimada considerando el sistema de aislamiento sísmico, como para su capacidad máxima.

6.2.3.1 Descripción del Modelo

El modelo fue construido para de manera muy similar al de la sección anterior, solo que considerando la estructura completa de un marco transversal tipo.

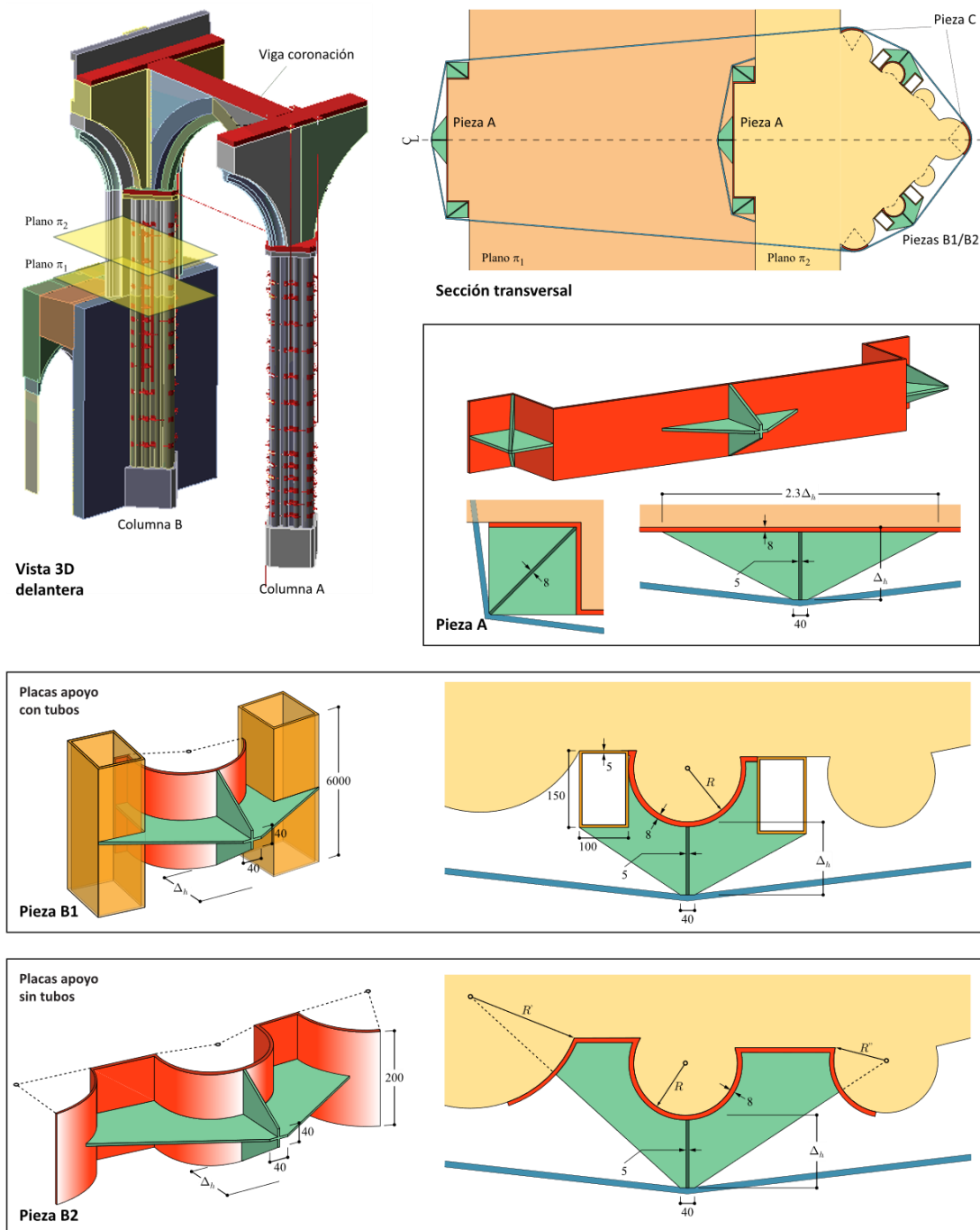


Figura 48: Descripción general del modelo de análisis y elementos de confinamiento de columnas

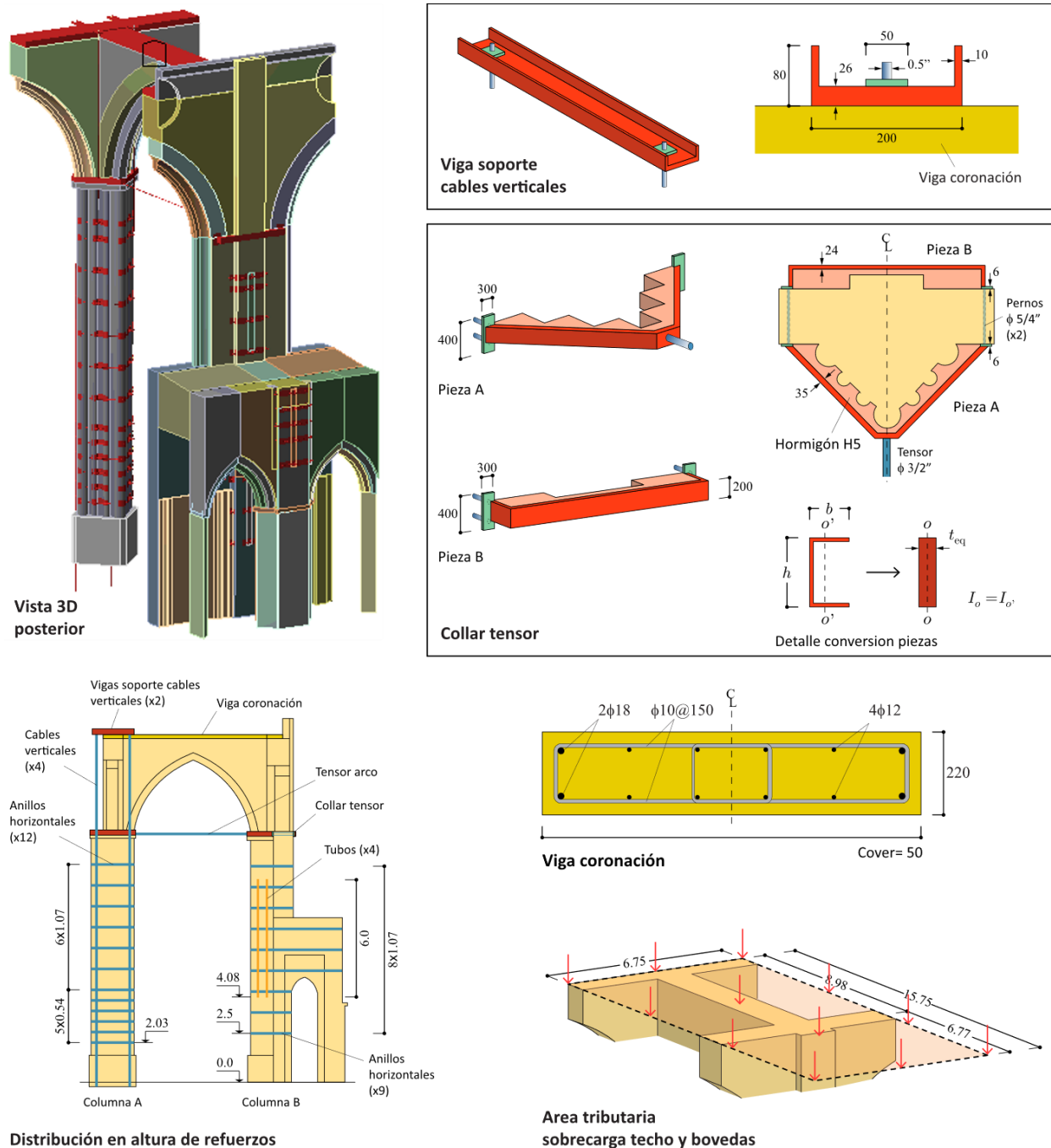


Figura 49: Descripción general del modelo de análisis, cadenas de hormigón, tendores de acero y área tributaria

Modelo de elementos finitos de un marco

La figura siguiente muestra el modelo de elementos finitos para simular un marco representativo y sus componentes.

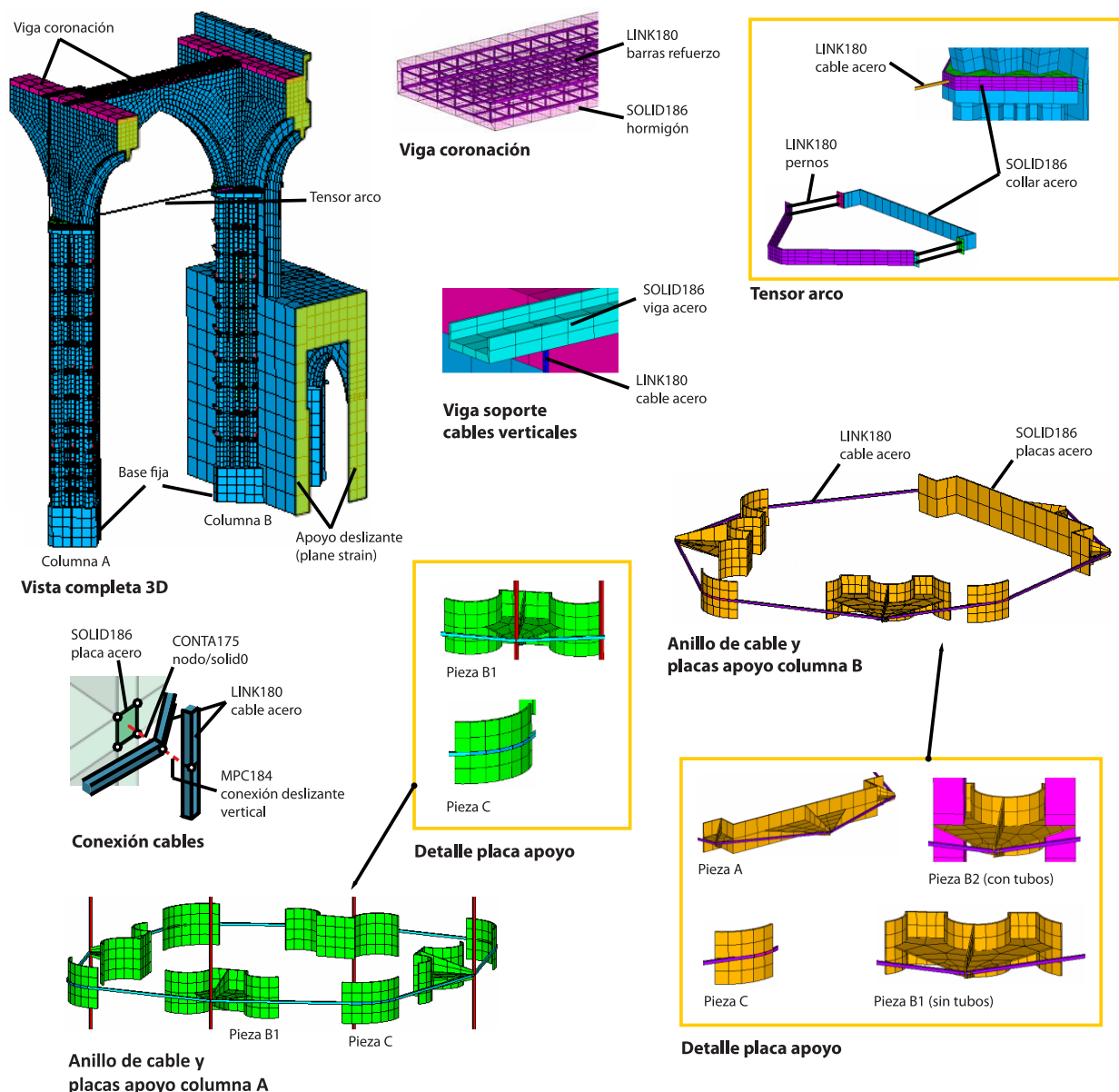


Figura 50: Modelo de elementos finitos del marco y algunas componentes

Los materiales y elementos finitos considerados para el análisis son similares a los considerados en la sección anterior para el Tramo de Columna:

- **Albañilería:** toda la columna de mampostería se simula con elementos solido SOLID186 de 20 nodos y 3 Grados De Libertad (GDL) de traslación por nodo. En todos los elementos se incorpora el modelo de material Unilateral, implementado mediante rutina de usuario Fortran (usermat.f)
- **Viga de coronación:** la porción de la viga de coronación sobre el arco transversal se simula mediante elementos SOLID186 con el modelo de material Unilateral y con elementos de refuerzos de acero LINK180 de 2 nodos y con 3 GDL de traslación por nodo con el modelo de material von mises con endurecimiento isotrópico. Estos refuerzos van ubicados en los nodos asociados a los elementos sólido, por ende, se asume adherencia perfecta entre el hormigón y los refuerzos. En tanto, la porción de viga de coronación sobre las mitades de arcos longitudinales se simula con elementos solidos SOLID186 y con material lineal-elástico.

- **Collar capiteles hormigón:** el collar de hormigón presente en el capitel de ambas columnas se simula con elementos sólido SOLID186 y material lineal-elástico H5.
- **Placas de acero:** todas las placas de soporte de acero y la viga de soporte de los cables verticales (viga tipo U) se simulan con elementos sólidos SOLID186 de 8 nodos y 3 GDL de traslación por nodo.
- **Cables y tensores:** todos los cables se simulan mediante elementos uniaxial LINK180 de 2 nodos y con 3 GDL de traslación por nodo. Para simular la pretensión de todos los cables se incorporó un material de usuario (usermat.f) lineal-elástico y con una pretensión inicial, la cual puede incrementarse en un cierto rango de pasos de carga (i.e., dependiente del tiempo). En cambio, tanto el tensor del arco como los pernos del collar del tensor del arco no consideran una pretensión inicial.
- **Conexión base:** el marco se fija en la base con 3 GDL de traslación. De igual forma los cables verticales se fijan en la base.
- **Conexión lateral:** para simular la restricción de la estructura en la dirección longitudinal (estado de deformaciones planas), el modelo se fija en las dos caras transversales mediante apoyos del tipo “No-separation”.
- **Conexión columnas-placa acero:** para la conexión entre las placas de acero y la columna asociada se consideraron elementos de contacto CONTA174 y TARGE170 con la opción “No separation”, de manera de generar un movimiento relativo e impedir la separación entre ambas partes. Además, para evitar que las placas tengan un movimiento de cuerpo rígido, se colocaron entre cada placa y la columna un elemento uniaxial rígido MPC184 de dos nodos y 3 GDL por cada nodo.
- **Conexión cables-placas acero:** para la conexión entre los cables horizontales y las placas de acero con forma de pirámide se asumió una conexión fija y se simuló mediante elementos de contacto CONTA175 y TARGE170, el cual permite conectar un elemento sólido (placa acero) con un nodo (cable). En tanto, para la conexión entre los cables horizontales y las placas de acero cilíndricas se asume una adherencia perfecta, la cual se simula compartiendo los nodos de las placas con la de los cables.
- **Conexión cables verticales/horizontales de columna A:** para simular una conexión deslizante entre los cables verticales y horizontales de la columna A, se considera un elemento MPC184 con 2 nodos y 3 GDL por nodo con la opción “General joint”, en el cual se permite el desplazamiento relativo entre ambos nodos en la dirección vertical, pero se restringe en ambas direcciones laterales.
- **Conexión entre partes:** Como la geometría de la columna es compleja, el modelo se divide en distintas partes, donde cada una de las cuales se genera un mallado independiente y donde se conectan mediante elementos de contacto CONTA174 y TARGE170 con la opción de adherencia perfecta entre sí.
- **Cargas:** para simular la sobrecarga asociada a la porción colaborante del techo y las bóvedas (ver Figura 49) se consideró elementos MASS21 de 1 nodo con 3 GDL traslacional, donde la masa de cada elemento se calcula dividiendo la sobrecarga total por el número de nodos asociados a la cara superior de la viga de coronación. Se aplica la siguiente secuencia de cargas: **(i)** peso propio y sobrecarga, se consideró una aceleración vertical igual a la gravedad (9.8 m/s^2) aplicada en 2 pasos de carga; **(ii)** pretensión de los cables, se aplica la pretensión de los cables verticales y horizontales simultáneamente y de manera incremental en 2 pasos de carga; y **(iii)** carga lateral sísmica, se aplica una aceleración lateral incremental en 46 pasos de carga hasta lograr el colapso de la estructura. Se consideraron 2 casos, una aceleración lateral en la dirección positiva (RF+) y otra negativa (RF-).

6.2.3.2 Materiales y Modelo Constitutivo

A continuación, se presentan las propiedades consideradas para los diferentes materiales, y sus modelos constitutivos.

Tabla 27: Propiedades de los Materiales Considerados

Parámetro	Valor	Observaciones
Albañilería		
Módulo de Young E_m , [MPa]	$500 \cdot f'_m$	Nch2623
Coefficiente de Poisson ν_m , [-]	0*0.15	Por problemas de convergencia, usar $\nu=0$
Densidad, ρ_m [kg/mm ³]	1.8×10^{-6}	Valor experimental
Tamaño de malla, l_c [mm]	200	Valor promedio de malla del modelo
Resistencia uniaxial a tracción, f'_t [MPa]	0.1	Valor promedio experimental
Resistencia uniaxial a compresión, f'_m [MPa]	3.15	Valor promedio experimental
Resistencia biaxial a compresión, f'_{bm} [MPa]	$1.16 \cdot f'_m$	Se asume una relación similar al hormigón
Energía de fractura a tensión, G_f^+ [N/mm]	$0.033 \cdot 100$	Ajustado para convergencia
Energía de fractura a compresión, G_f^- [N/mm]	56.0/4	Ajustado para convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^+(\varepsilon^+)$	ExpoP	Modelo exponencial de Oliver
Ley de compresión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^-(\varepsilon^-)$	Vonk	Modelo parabólico de Vonk
Factor de forma de superficie de fluencia, K_c [-]	0.75	Confinamiento triaxial
Viscosidad numérica, μ_m [-]	1.0	Clave en mejorar la convergencia
DERR negativo, Y^-	Lubliner	Confinamiento a compresión
Hormigón viga coronación H25		
Módulo de Young, E_c [MPa]	23870	Valor normativo
Coefficiente de Poisson, ν_c [-]	0*0.2	Por problemas de convergencia, usar $\nu=0$
Densidad, ρ_c [kg/mm ³]	2.4×10^{-6}	Valor experimental
Tamaño de malla, l_c [mm]	150	Valor promedio de malla del modelo
Resistencia uniaxial a tracción, f'_t [MPa]	3.1	Valor promedio experimental
Resistencia uniaxial a compresión, f'_c [MPa]	25.0	Valor promedio experimental
Resistencia biaxial a compresión, f'_{bc} [MPa]	$1.16 \cdot f'_c$	Valor experimental standard
Energía de fractura a tensión, G_f^+ [N/mm]	$0.11 \cdot 100$	Ajustado para convergencia
Energía de fractura a compresión, G_f^- [N/mm]	$2 \cdot f'_c$	Ajustado para convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^+(\varepsilon^+)$	ExpoP	Modelo exponencial de Oliver
Ley de compresión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^-(\varepsilon^-)$	Vonk	Modelo parabólico de Vonk
Viscosidad numérica, μ_c [-]	1.0	Clave en mejorar la convergencia
Barras acero viga coronación A630-420H		
Módulo de Young, E_s [MPa]	2.0×10^5	Valor experimental standard
Coefficiente de Poisson, ν_s [-]	0.3	Valor experimental standard
Densidad, ρ_s [kg/mm ³]	7.85×10^{-6}	Valor experimental standard
Resistencia fluencia, f_y [MPa]	420	Valor experimental standard
Resistencia última, f_u [MPa]	630	Valor experimental standard
Deformación de plateau, ε_p [%]	1.35	Valor experimental Gardau-AZA
Deformación última, ε_u [%]	11.1	Nch204 Of.77
Pendiente plateau, E_{sr} [MPa]	$E_s / 1000$	Pendiente para mejorar convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma(\varepsilon)$	Multilineal	Función polinomial de usuario
Ley de endurecimiento	Isotrópico	
Hormigón capiteles H5		
Módulo de Young, E_h [MPa]	15100	Valor normativo
Coefficiente de Poisson, ν_h [-]	0.2	Valor experimental standard
Densidad, ρ_h [kg/mm ³]	2.4×10^{-6}	Valor experimental standard
Resistencia uniaxial a compresión, f'_h [MPa]	5	Valor experimental standard
Acero placas refuerzo y cables A630-420H		
Módulo de Young, E_s [MPa]	2.0×10^5	Valor experimental standard
Coefficiente de Poisson, ν_s [-]	0.3	Valor experimental standard
Densidad, ρ_s [kg/mm ³]	7.85×10^{-6}	Valor experimental standard

La siguiente figura presenta gráficamente las relaciones constitutivas de los diferentes materiales.

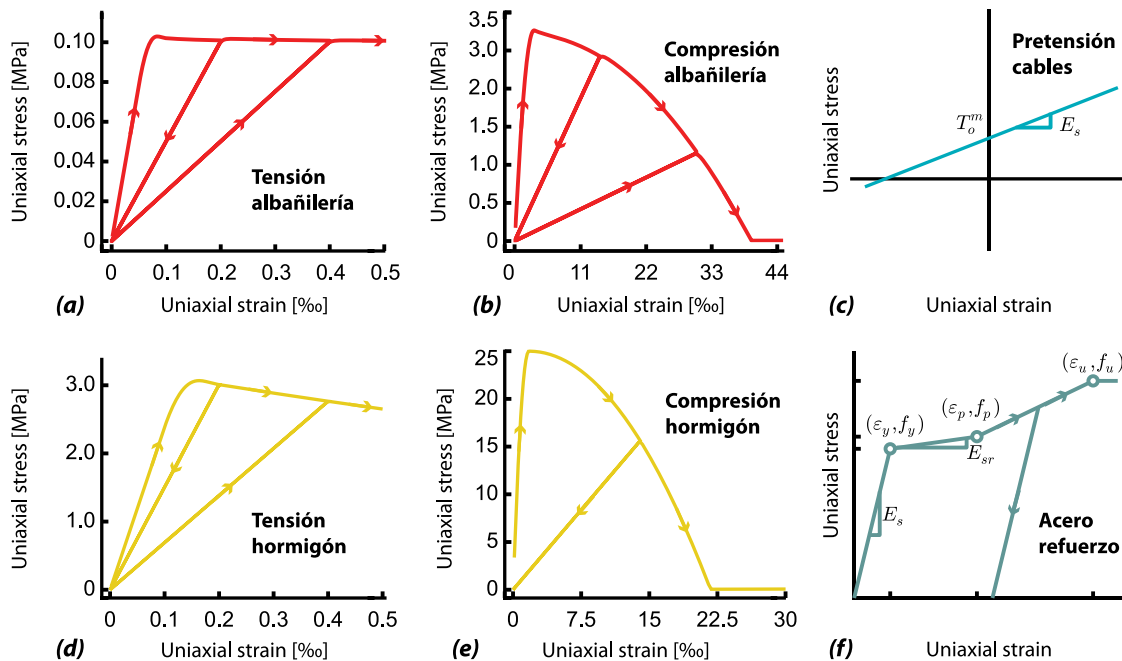


Figura 51: Relación uniaxial de materiales: (a-b) tensión y compresión albañilería; (c) cable pretensado; (d-e) tensión y compresión de hormigón de la viga de coronación; y (f) refuerzo de acero de la viga de coronación.

6.2.3.3 Descripción del Análisis

El análisis pushover se realiza sobre el marco transversal mediante la aplicación secuencial de una serie de cargas que representan las condiciones iniciales del problema, y finalmente la aplicación de una carga lateral incremental que representa el sismo, la que es aumentada hasta alcanzar el mecanismo de falla de la estructura, o se pierda la convergencia del algoritmo de solución. Esta convergencia normalmente se pierde cuando la estructura se vuelve inestable producto de la generación de un mecanismo que no es capaz de equilibrar las fuerzas solicitantes.

La secuencia de aplicación de cargas al modelo corresponde a la siguiente:

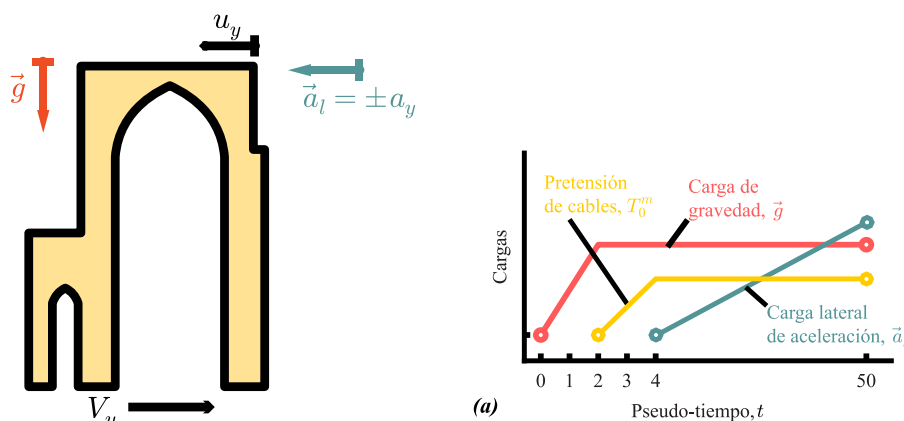


Figura 52: Secuencia de aplicación de cargas

Los valores de tensión de los cables del sistema de confinamiento y precompresión de las columnas corresponde a los establecidos en la sección anterior:

- Tensión inicial de cables verticales (P_1): 10 Ton cada uno (40 Ton en total)
- Tensión inicial de cables de confinamiento (T_0): 3 Ton

Para efectos de poder medir el desempeño de los elementos de reforzamiento contemplados, el análisis fue realizado también sobre el marco transversal según su diseño original, es decir, como si el arco fuera reconstruido en albañilería pura.

Las cargas gravitacionales de ambos modelos, que representan su peso propio y el peso de la estructura de bóvedas y de techumbre, corresponden a las de la siguiente tabla:

Tabla 28: Peso propio, sobrecarga, y peso total de los modelos.

	Peso propio [Tonf]	Sobrecarga techo [Tonf]	Peso total [Tonf]
Unreinforced frame (UF)	408.30	21.27	429.57
Reinforced frame (RF)	417.16	21.27	438.43

6.2.3.4 Resultados – Curva Pushover

El principal resultado del análisis pushover corresponde a la curva que relaciona la fuerza lateral total (eje vertical) con el desplazamiento lateral obtenido en el extremo superior del marco (eje horizontal). La pendiente de esta curva representa la rigidez lateral de la estructura, por lo que en la medida que se va haciendo horizontal, significa que la estructura está perdiendo rigidez producto de la incursión inelástica de sus componentes hasta alcanzar un mecanismo de falla. El análisis se realiza en ambos sentidos del marco, que no necesariamente tendrán un comportamiento simétrico.

La siguiente figura muestra las curvas pushover obtenidas para los modelos no-reforzado y reforzado del marco transversal, marcando el punto final en que el algoritmo de solución perdió convergencia, en un estado cercano a la ocurrencia del mecanismo de falla.

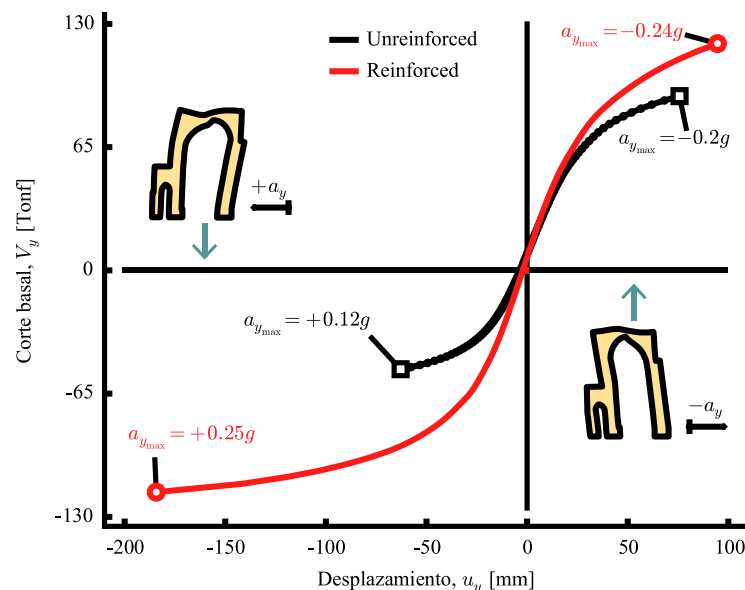


Figura 53: Curva de fuerza basal vs. desplazamiento lateral superior $V_y(u_y)$.

Los valores de fuerza lateral y desplazamiento máximos obtenidos corresponden a los de la siguiente tabla:

Tabla 29: Aceleración de piso, reacción lateral y desplazamientos superiores máximos

	Load case					
	$\vec{a}_l = +a_y$			$\vec{a}_l = -a_y$		
	$V_{y_{max}}$ [Tonf]	$u_{y_{max}}$ [mm]	$a_{y_{max}}$ [g]	$V_{y_{max}}$ [Tonf]	$u_{y_{max}}$ [mm]	$a_{y_{max}}$ [g]
Unreinforced frame (UF)	-52.14	-62.86	0.12	91.89	75.77	-0.20
Reinforced frame (RF)	-116.98	-184.30	0.25	119.60	94.60	-0.24
Diferencia (%)	124%	193%	-	30%	24%	-

Observando los resultados de la estructura no reforzada, se aprecia que su resistencia es bastante menor en la dirección en que el marco se deforma hacia el interior de la Basílica, resistiendo un corte basal que representa una aceleración horizontal de **0,12g**. En el sentido contrario, su resistencia alcanza un valor bastante superior de **0,20g**. En términos prácticos, para relativizar estos valores, el diseño de la Basílica del Salvador desde el punto de vista normativo (NCh433 y DS.61-11) debería realizarse para una aceleración sísmica de piso de **0,32g**, lo que corresponde al coeficiente sísmico de diseño para edificaciones categoría III, ubicadas en Zona Sísmica 2, sobre suelo tipo B, y que tengan un período de su forma modal principal inferior a 0,48 segundos. Así, el edificio en su condición original está lejos cumplir con los estándares normativos actuales, y el estado de daño que actualmente presenta la Basílica es completamente consistente con esto.

En cuanto a la estructura que incluye el sistema de refuerzo, se logra un incremento a más del doble en la resistencia en el sentido más débil del marco (hacia el interior del edificio), alcanzando un valor de aceleración de piso de **0,25g** (124% de aumento). En el sentido contrario, el aumento no es tan relevante alcanzando **0,24g** (30% de aumento), siendo en realidad lo más interesante que se logra un comportamiento del marco muy homogéneo en ambos sentidos. Ahora bien, comparando estos valores con los niveles de diseño declarados anteriormente (0,32g), queda en manifiesto que el sistema de refuerzo por si solo no es suficiente, y que requiere ser complementado por un sistema adicional, que en este caso corresponde al **sistema de aislamiento sísmico** proyectado para la Basílica del Salvador.

Con la incorporación del sistema de aislamiento sísmico, los esfuerzos de diseño de la estructura se reducen a un valor cercano al mínimo permitido por las normas de diseño, el que corresponde en este caso a **0,05g**. Por lo tanto, con las resistencias alcanzadas mediante el sistema de refuerzo, se logra un factor de seguridad para alcanzar la falla de los arcos transversales de aproximadamente **3,5**, manteniéndose además prácticamente en su rango elástico. De esta manera, se encuentra asegurada la integridad de la estructura, sus contenidos y ocupantes ante la ocurrencia de eventos sísmicos importantes.

Finalmente, cabe destacar que si bien la estructura original también lograría resistir los esfuerzos sísmicos que consideran la incorporación del sistema de aislamiento sísmico, el factor de seguridad resultante sería cercano a **2,0**, lo que sería adecuado para una estructura de albañilería nueva construida bajo los estándares actuales, pero que de todas formas es insuficiente para el tipo de construcción y con el nivel de daño y de incertidumbre respecto del estado de conservación de los materiales de la Basílica del Salvador. Es concluyente entonces que tanto el sistema de refuerzo como el sistema de aislamiento sísmico son apropiados para la rehabilitación estructural del Edificio.

6.2.3.5 Resultados – Tensiones en Cables Verticales y de otros Parámetros de Control

Se controlaron varios parámetros de control respecto del comportamiento del marco y sus componentes a lo largo del análisis pushover, los que se presentan en las figuras a continuación.

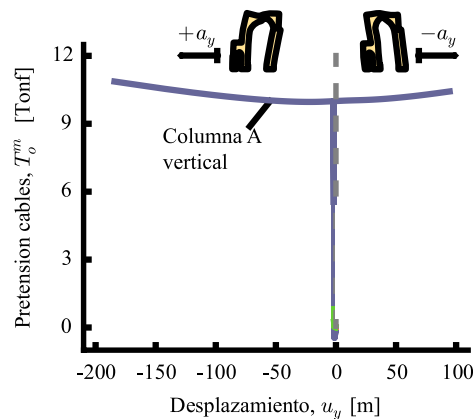


Figura 54: Tensión máxima en los cables verticales de la columna anterior en relación con el desplazamiento superior

Se aprecia que existe un aumento en la tensión de los cables más solicitados producto de la flexión de las columnas, pero que es leve dado la gran longitud de los cables.

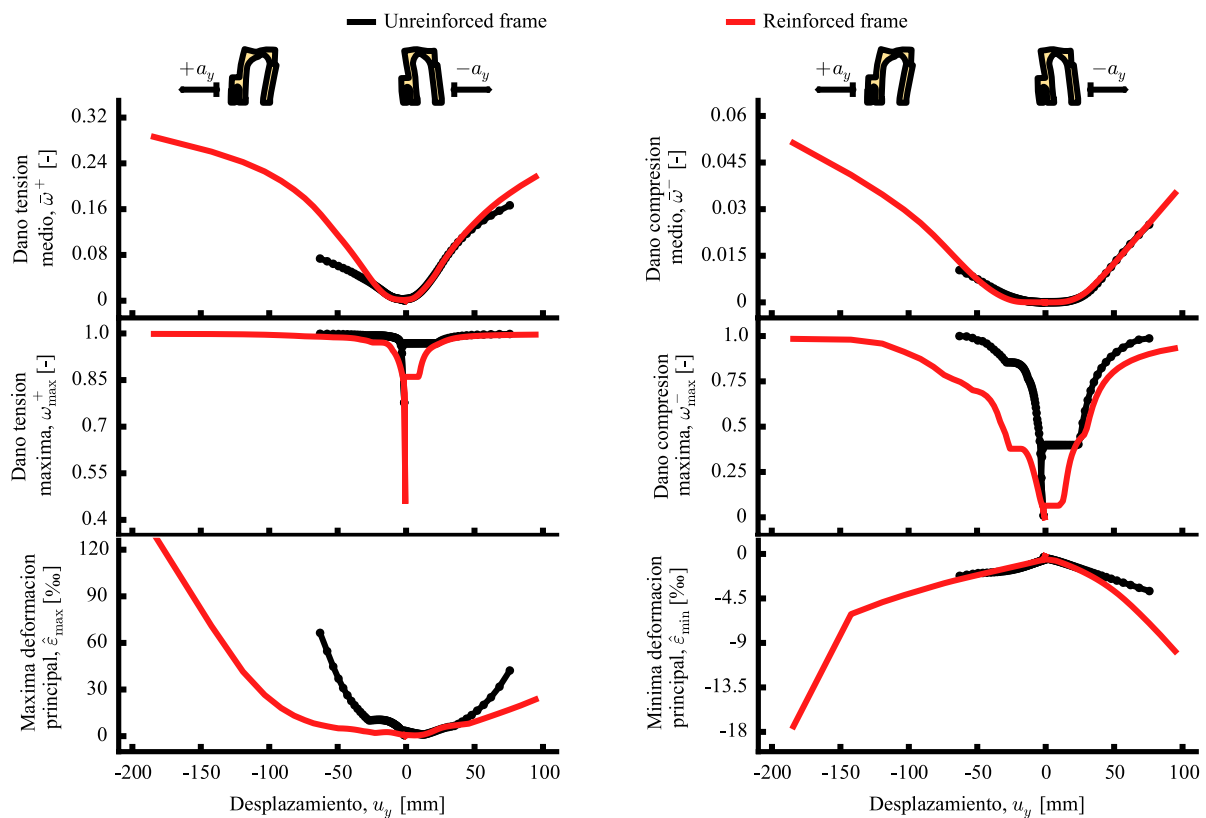


Figura 55: Parámetros de Daño medio, daño máximo y deformación principal máxima en relación con el

En las figuras anteriores, si bien se ve que el daño medio en el modelo tiende a ser mayor en el modelo reforzado, esto se debe a que producto del refuerzo el comportamiento del marco tiende a distribuir el comportamiento inelástico en un mayor volumen del marco, mientras que para el caso no reforzado el daño se produce en zonas más concentradas, pero con mayor intensidad. Eso último se aprecia en las curvas de daño máximo en tracción y compresión, que siempre son mayores para el caso no reforzado. En general para el comportamiento sísmico de las estructuras, será conveniente que el daño sea lo más distribuido posible, reduciendo su intensidad.

6.2.3.6 Resultados – Gráficos Contour de Energía Plástica en la Albañilería

Como mencionado anteriormente en este informe, no es posible graficar visualmente la variable de indicador de daño (ω) de los elementos. Por lo tanto, lo que se muestra a continuación corresponde a la energía plástica desarrollada por los elementos que han incurrido en su rango inelástico, que sigue un patrón igual al de parámetro de daño.

Diagramas de Energía plástica para una aceleración de piso de $0,12g$

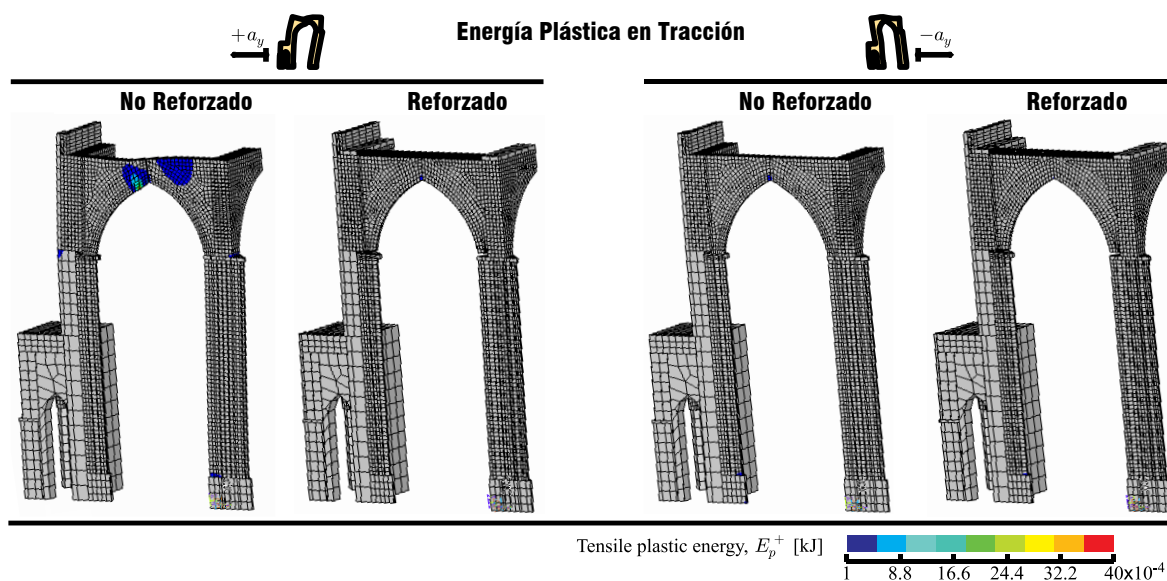


Figura 56: Corte lateral del campo de energía plástica a tracción E_p^+ para ambas direcciones de aceleración lateral

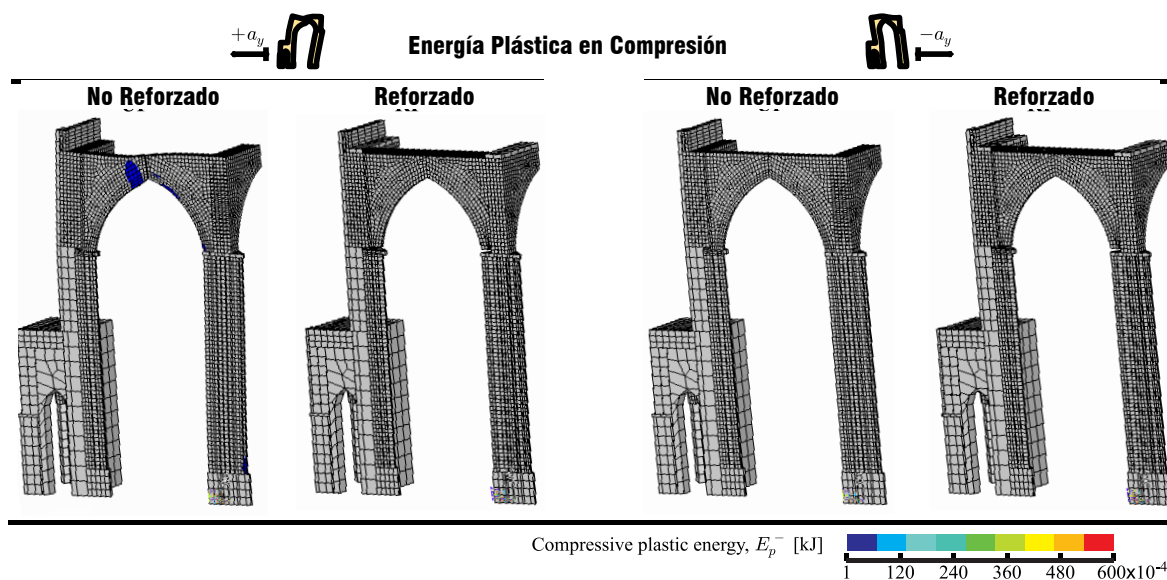


Figura 57: Corte lateral del campo de energía plástica a compresión E_p^- para ambas direcciones de aceleración lateral.

Para este nivel de aceleración basal, el marco reforzado se mantiene en rango prácticamente elástico, mientras que el arco no reforzado en uno de los sentidos alcanzó su mecanismo de falla.

Diagramas de Energía plástica para el estado final de cada configuración

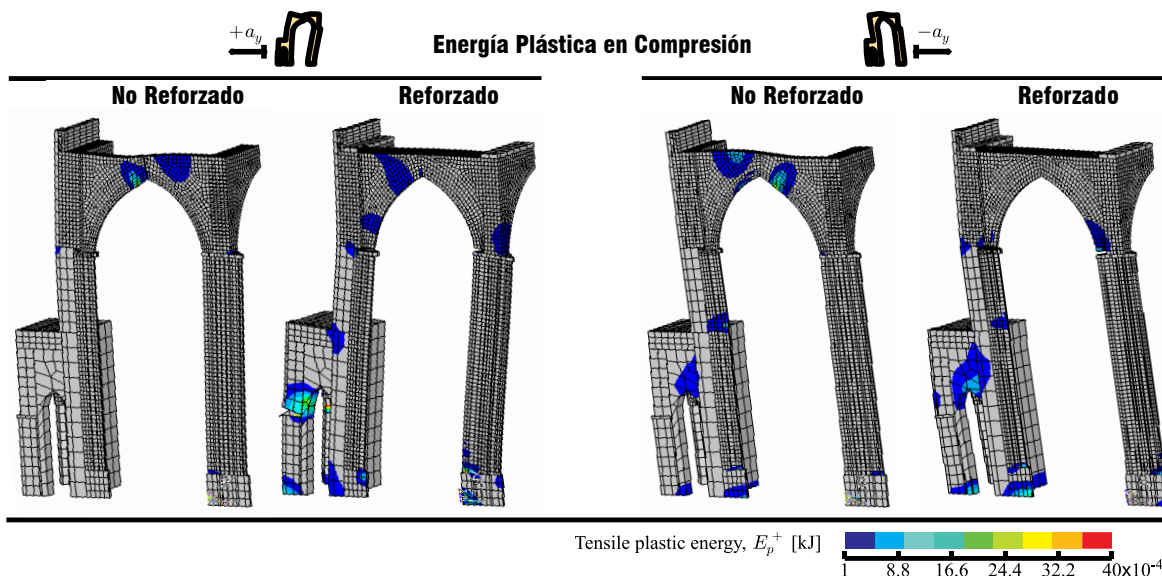


Figura 58: Corte lateral del campo de energía plástica a tracción E_p^+ para ambas direcciones de aceleración lateral.

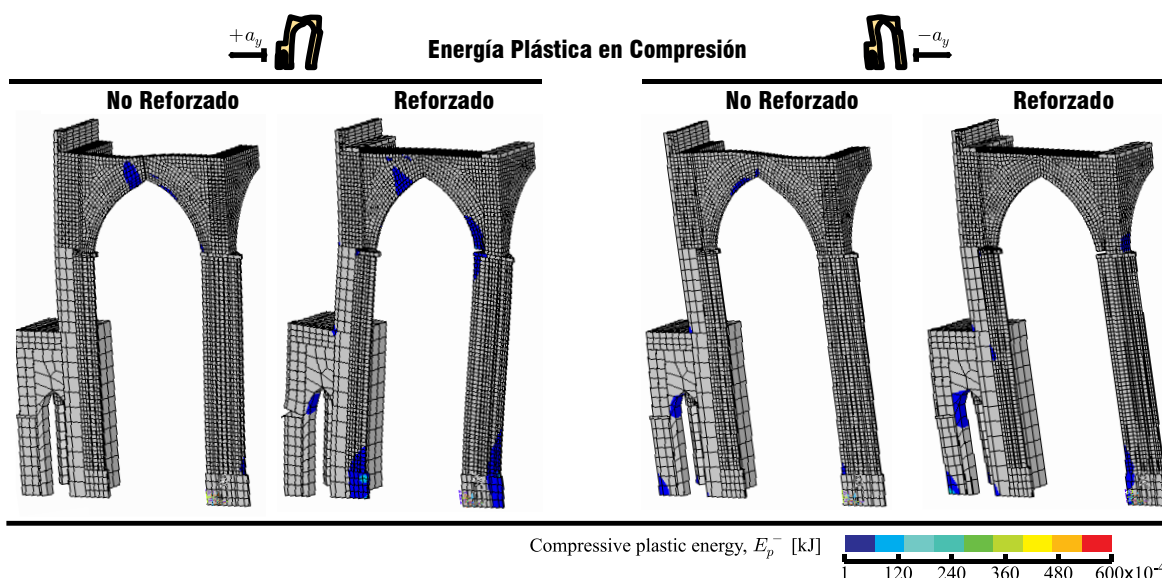


Figura 59: Corte lateral del campo de energía plástica a compresión E_p^- para ambas direcciones de aceleración lateral.

Se aprecia en general que el marco reforzado en su estado límite involucra incursión inelástica en varias zonas del marco, generando una mejor capacidad de absorber energía. En este sentido, también es notorio el efecto que genera la incorporación de la cadena de hormigón sobre el arco de albañilería, ya que el caso no reforzado genera una demanda importante de deformación en la llave de este arco, estando todos sus estados límites asociados a una falla de esta zona. Esto explica también la caída que han sufrido todos los arcos del edificio existente quedando las columnas en pie.

6.2.3.7 Resultados – Esfuerzos en Viga de Coronación

A continuación se presentan los esfuerzos en la superficie de la cadena de coronación, que queda en contacto con el arco de albañilería, con el objetivo de aportar esfuerzos para el diseño de los elementos de anclaje entre ambos. Estos esfuerzos fueron obtenidos para una aceleración lateral de $0,12g$, en ambos sentidos de análisis.

Los esfuerzos de cizalle en la dirección longitudinal del arco se presentan en la figura a continuación, llegando a un valor máximo de aproximadamente $0,3 \text{ MPa}$.

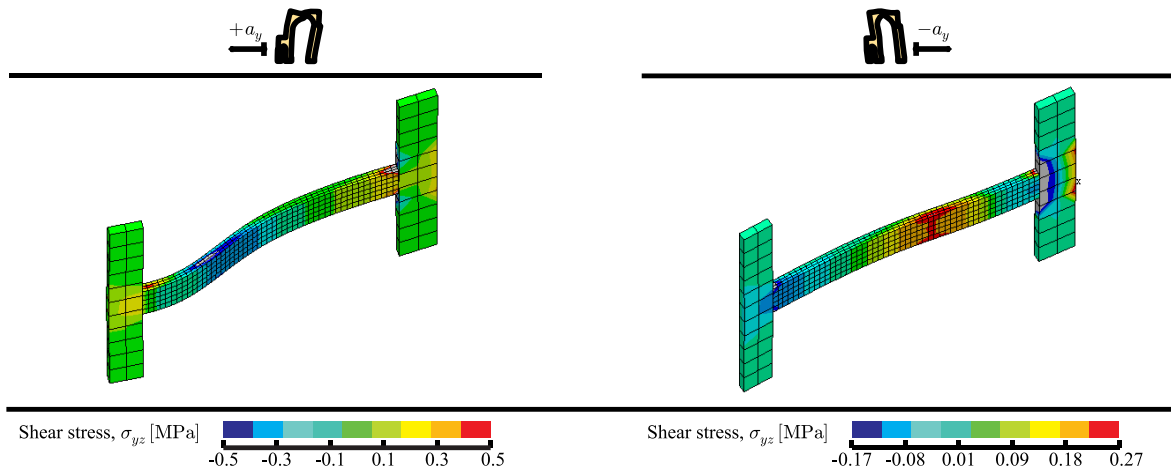


Figura 60: Vista 3D del campo de tensión de corte σ_{yz} del hormigón de la viga coronación sobre el arco transversal del marco para ambas direcciones de aceleración lateral.

Los esfuerzos normales de contacto entre la cadena de hormigón y el arco de albañilería corresponden a los siguientes, llegando a un valor máximo de aproximadamente 0.11 MPa en tracción y 0.20 MPa en compresión.

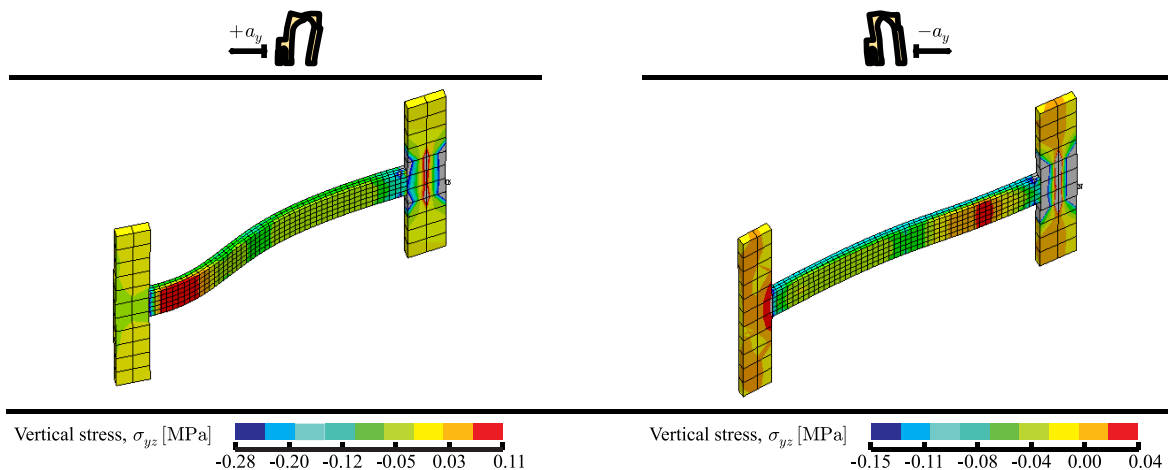


Figura 61: Vista 3D del campo de tensión verticales σ_z del hormigón de la viga coronación sobre el arco transversal del marco para ambas direcciones de aceleración lateral.

Finalmente en la figura a continuación se muestran las tensiones en las barras de refuerzo de la viga de coronación, las que llegan a un valor máximo de 22 MPa , muy por debajo de su límite de fluencia (420 MPa)

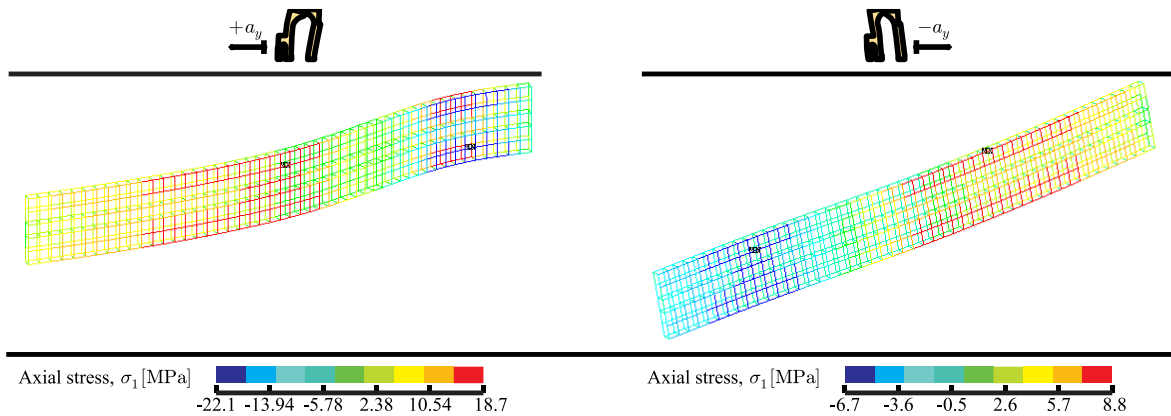


Figura 62: Vista 3D del campo de tensión axial σ_1 de las barras de refuerzo de la viga coronación sobre el arco transversal del marco para el modelo RF y en ambas direcciones de aceleración lateral.

7 ANÁLISIS SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA REPARADA

En la presente sección del informe se realiza un análisis sísmico de la estructura en su condición reforzada, y con el sistema de aislamiento sísmico incorporado.

7.1 Cargas

Las Cargas corresponden a las mismas indicadas en la sección 4 de la memoria de cálculo de diseño las fundaciones, el sistema de aislamiento sísmico y la losa de aislamiento (18088-01-IF-01). De todas esas cargas, para efectos de la estructura de albañilería las más relevantes corresponden a las cargas de peso propio y sísmicas.

7.1.1 Cargas de peso propio

Las cargas permanentes consideran el peso propio de los elementos estructurales, el que es incorporado automáticamente según la definición de los elementos del modelo estructural. Otras cargas permanentes no incluidos en el modelo, tales como los cielos y techumbre, fueron consideradas de la siguiente forma:

Tabla 30: Cargas Permanentes Especiales

Detalle	Valor	Unidad	Notas
Peso de cielos falsos existentes (bóvedas)	150	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería
Peso de cielos falsos a reconstruir	80	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería
Peso de estructura de techumbre	50	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería

7.1.2 Sobrecarga de Uso

Las únicas sobrecargas de uso que afectan a la estructura de albañilería corresponden al uso de la zona del Nartex. Para esta zona se ha considerado una sobrecarga de 500 kg/m²

7.1.3 Cargas Sísmicas

La sollicitación sísmica a considerar para el diseño del sistema de aislamiento sísmico y de la estructura corresponden a las especificaciones de las normas NCh 433.Of.96.Mod.2009, NCh 2745:2013 y el Decreto Supremo 61(2011). Los parámetros que definen el espectro sísmico elástico de la Norma NCh2745:2013 para la ubicación y tipo de suelo del proyecto son los siguientes:

Tabla 31: Parámetros Sísmicos.

Parámetros Sísmicos			
1 Parámetros de zona, categoría y estructuración			
1.1 Zona sísmica	2	1.4 Factor de importancia I	1.0
1.2 Categoría de la estructura	III	(NCh2745:2013, Tabla 1)	
1.3 Tipo de suelo	B		
2 Parámetros espectrales			
2.1 Factor Z	1	2.6 Ta [s]	0.03
2.2 A (NCh 2745:2013)	0.4 g	2.7 Tb [s]	0.20
2.3 α_A [m/s ²]	11.00	2.8 Tc [s]	0.54
2.4 α_V [m/s]	0.94	2.9 Td [s]	2.00
2.5 α_D [m]	0.30		

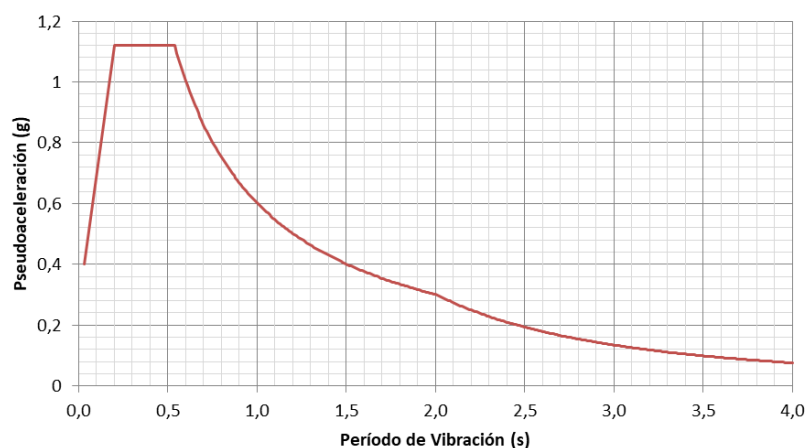


Figura 63: Espectro sísmico elástico para la ubicación del proyecto según NCh2745.Of2013

7.2 Modelo Estructural

El proyecto fue modelado en el *software* comercial SAP2000. El modelo tridimensional del edificio se muestra esquemáticamente en la Figura 64 y Figura 65 a continuación.

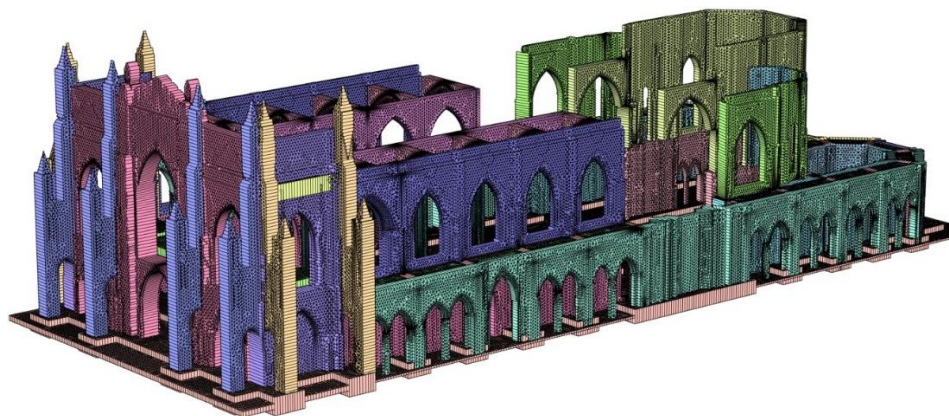


Figura 64: Modelo estructural tridimensional del proyecto en software SAP2000.

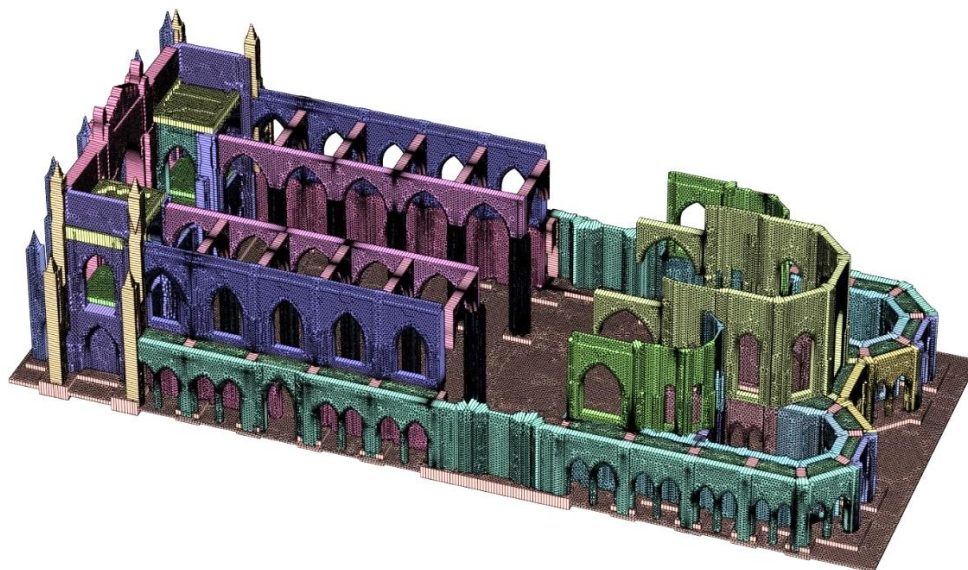


Figura 65: Modelo estructural tridimensional del proyecto en software SAP2000.

El modelo estructural de elementos finitos para esta parte del estudio se desarrolló mediante relaciones constitutivas lineales elásticas para todos los materiales, con la única excepción de los aisladores sísmicos se representan de forma no-lineal para los análisis del sistema de aislamiento sísmico.

El peso de la estructura se obtiene de forma automática a partir de la definición de los materiales y geometría del modelo estructural, con excepción de la techumbre, bóvedas livianas y terminaciones de pavimentos de la losa de aislamiento que fueron incluidas como cargas.

Con todo esto, el peso sísmico de la estructura completa sobre aisladores sísmicos, que corresponde a la suma del peso propio + un 25% de la sobrecarga de uso (D+0.25L), es igual a:

$$W_{sis} = 22.974 \text{ tonf}$$

7.3 Análisis Sísmico

Las estructuras bajo y sobre el sistema de aislamiento sísmico se diseñan mediante un análisis dinámico del tipo modal espectral, para lo cual se requiere un modelo lineal equivalente (MLE) que emula el análisis no lineal de respuesta en el tiempo utilizado para el diseño del sistema de aislamiento sísmico. La explicación detallada de como se determina este modelo, se presenta en la memoria de diseño del sistema de aislamiento sísmico (18088-01-IF-01). La disipación de energía de aisladores y deslizadores se ingresa mediante una reducción del espectro sísmico en la zona de periodos relevantes para el sistema de aislamiento (periodos sobre los 3.0s), como se muestra a modo de referencia en la Figura 66 a continuación. El factor de reducción del espectro por efecto disipador, B_D , se estima de manera de obtener del análisis modal espectral el mismo corte elástico en la interfaz de aislamiento que el obtenido con análisis no lineal de respuesta en el tiempo.

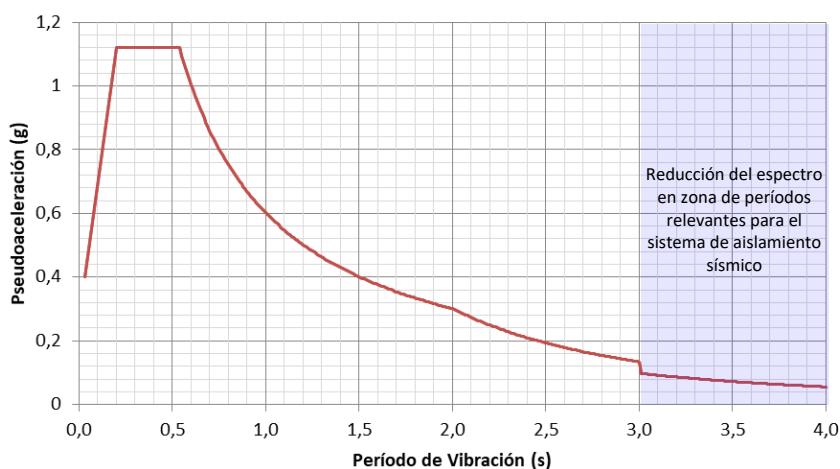


Figura 66: Espectro elástico con reducción por amortiguamiento del sistema de aislamiento sísmico en zona de $t > 3.0s$

La norma NCh2745:2013 (puntos 7.4.3.2 y 8.3) establece que el sismo de diseño de la superestructura se define de manera tal que el correspondiente corte en la interfaz de aislamiento, Q_{dis}^{sup} , cumpla con la siguiente condición:

$$Q_{dis}^{sup} = \min \left(Q_{el}, \max \left(\frac{Q_{el}}{R_s}, 0.8 \cdot \frac{Q_{st}}{R_s}, Q_{min}, Q_w, 1.5 \cdot Q_a \right) \right)$$

En que Q_{el} es el corte en la interfaz de aislamiento obtenido del modelo calculado en base al espectro elástico de diseño, Q_{st} corresponde al corte para el sismo elástico utilizando el método estático de la norma NCh2745:2013, R_s es el factor de reducción para la superestructura ($R_s = 1,6$), Q_{min} es el corte mínimo según la norma NCh433, Q_w es la fuerza de viento y Q_a la fuerza de activación del sistema de aislamiento.

Para el caso de la Basílica del salvador, el diseño de las estructuras sobre el sistema de aislamiento sísmico queda controlado por el corte basal mínimo de la Norma NCh433 y DS-61, correspondiente a un 5% del peso sísmico de la estructura.

$$V_s = 0,05 * W_{sis} = 1.149 \text{ tonf}$$

7.4 Combinaciones de carga

Los estados de carga considerados en el diseño estructural son los siguientes:

D:	Carga permanente de peso propio de los elementos estructurales y no estructurales.
L:	Sobrecarga de uso.
SX, SY:	Sismo reducido de dirección X o Y para diseño de la superestructura.
TX, TY:	Torsiones accidentales debidas a acción sísmica de dirección X o Y.
PDX, PDY:	Momentos por efecto P-δ, debidos a acción sísmica de dirección X o Y.

Estos estados de carga se combinan según la normativa vigente de la siguiente manera:

- Combinaciones de carga LRFD para el diseño de la superestructura:

U1 : 1.4 D
U2 : 1.2 D + 1.6L
U3 : 1.2 D + L ± 1.4SX ± 1.4TX ± PDX
U4 : 0.9 D ± 1.4SX ± 1.4TX ± PDX
U5 : 1.2 D + L ± 1.4SY ± 1.4TY ± PDY
U6 : 0.9 D ± 1.4SY ± 1.4TY ± PDY

- Combinaciones de carga ASD para el diseño de la superestructura:

A1 : D
A2 : D + L + H
A3 : D + 0.75 L ± 0.75 SX ± 0.75 TX ± 0.75 PDX /1.4
A4 : 0.6 D ± SX ± TX ± PDX /1.4
A5 : D + 0.75L ± 0.75 SY ± 0.75TY ± 0.75 PDY /1.4
A6 : 0.6 D ± SY ± TY ± PDY /1.4

Para efectos de evaluar más fácilmente las tensiones en los elementos finitos del modelo estructural, se han definido combinaciones envolventes para cada uno de los sistemas de diseño, llamadas *ENVU* y *ENVA* para LRFD y ASD respectivamente.

7.5 Tensiones en elementos de albañilería

Las tensiones en los elementos de albañilería se muestran en las figuras a continuación, separado por zonas del edificio y por dirección de la tensión, horizontal (S11) y vertical (S22). Los límites de tensión para los diagramas de tensiones se han definido en un rango de -10kgf/cm² (compresión) a +10kgf/cm² (tracción), lo que se traduce en un factor de seguridad algo superior que 3 respecto de la resistencia a compresión del material en compresión. Como se trata de un análisis elástico, los materiales modelados toman esfuerzos de compresión y tracción, lo que no es fielmente representativo de la realidad, siendo la resistencia de la albañilería a la tracción prácticamente despreciable. Lo que se busca a partir de un factor de seguridad mayor a lo usual (> 3.0 en este caso), es dejar mayor margen para la resistencia a la compresión entendiendo que no habrá contribución de las tracciones para resistir los esfuerzos de flexión.

Por último, cabe mencionar que como el análisis sísmico realizado es del tipo modal-espectral, no es posible obtener esfuerzos principales o del tipo Von Mises, debido a que con este tipo de análisis se pierde la consistencia de signos y magnitudes en el estado tensional de los elementos.

7.5.1 Galerías exteriores

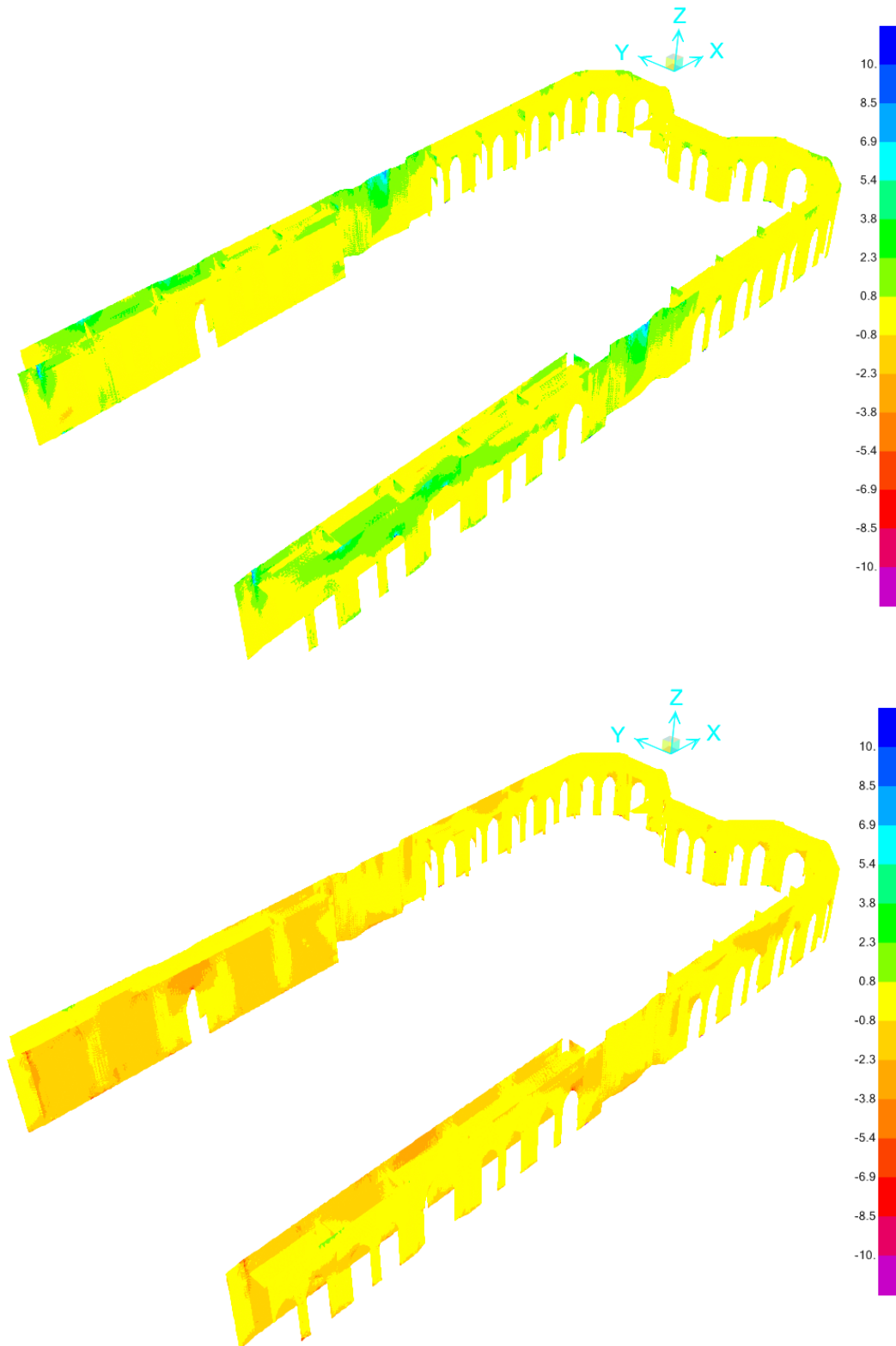


Figura 67: Tensiones horizontales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

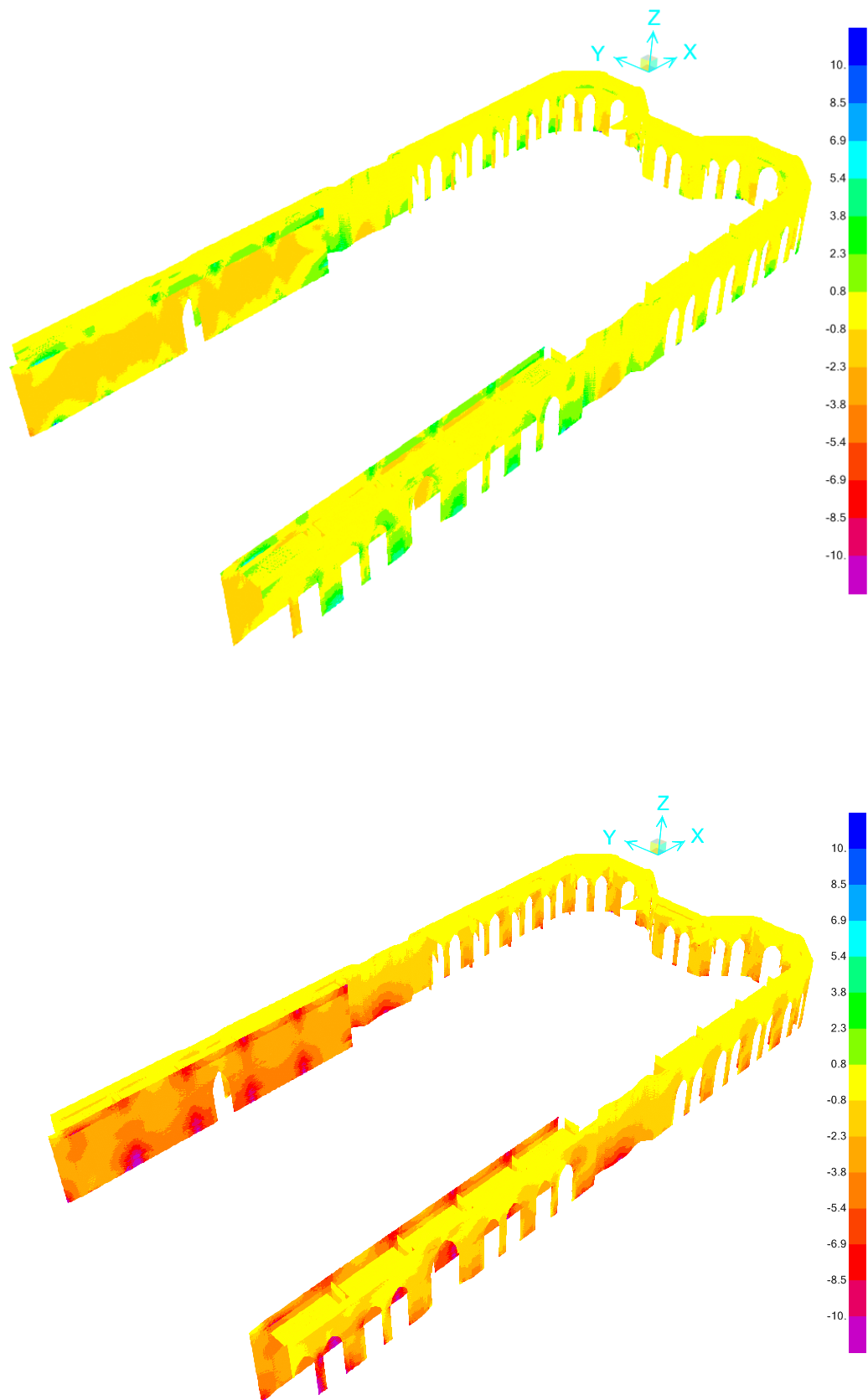


Figura 68: Tensiones verticales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

7.5.2 Muros y arcos del Nártex

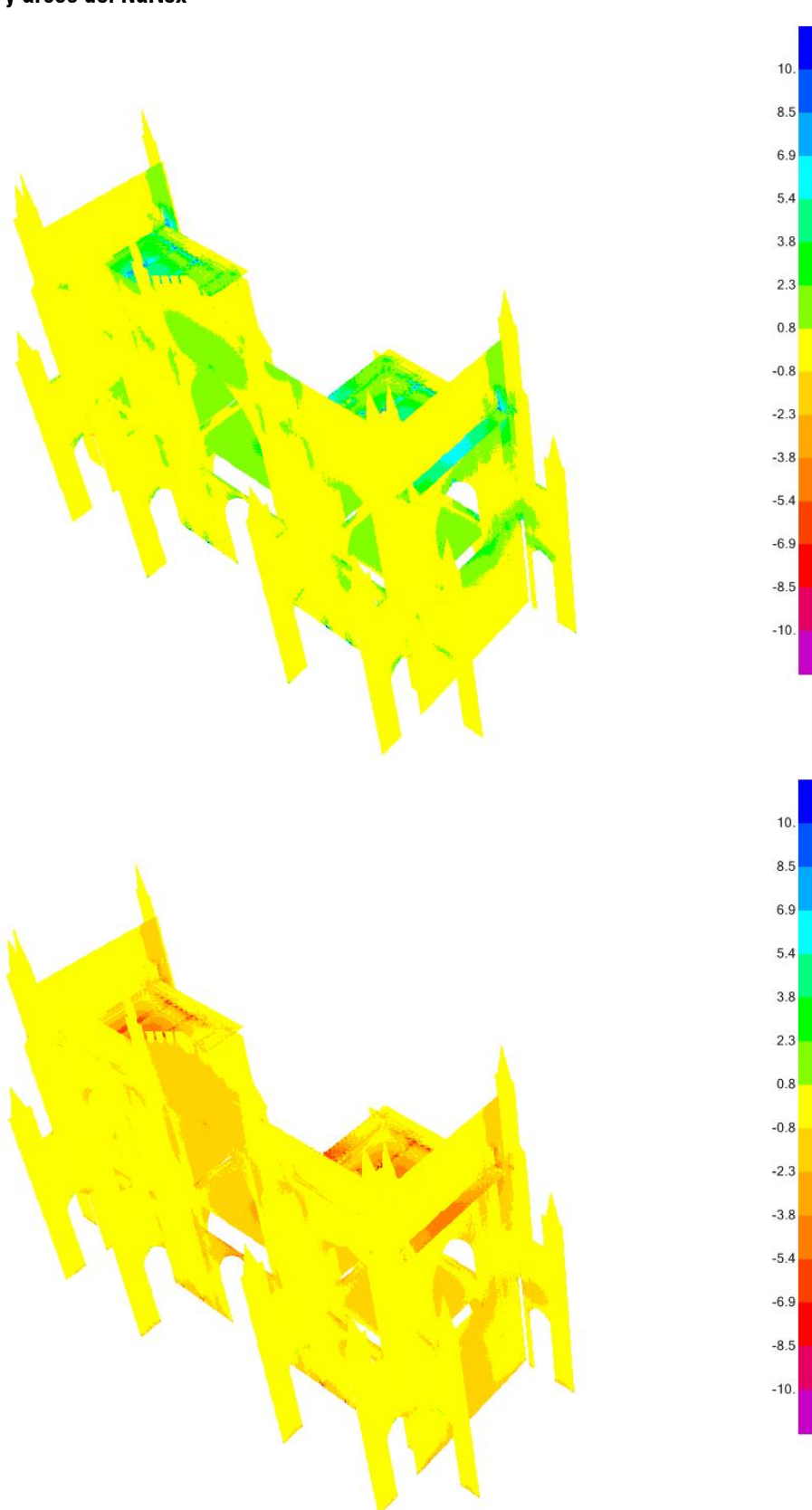


Figura 69: Tensiones horizontales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

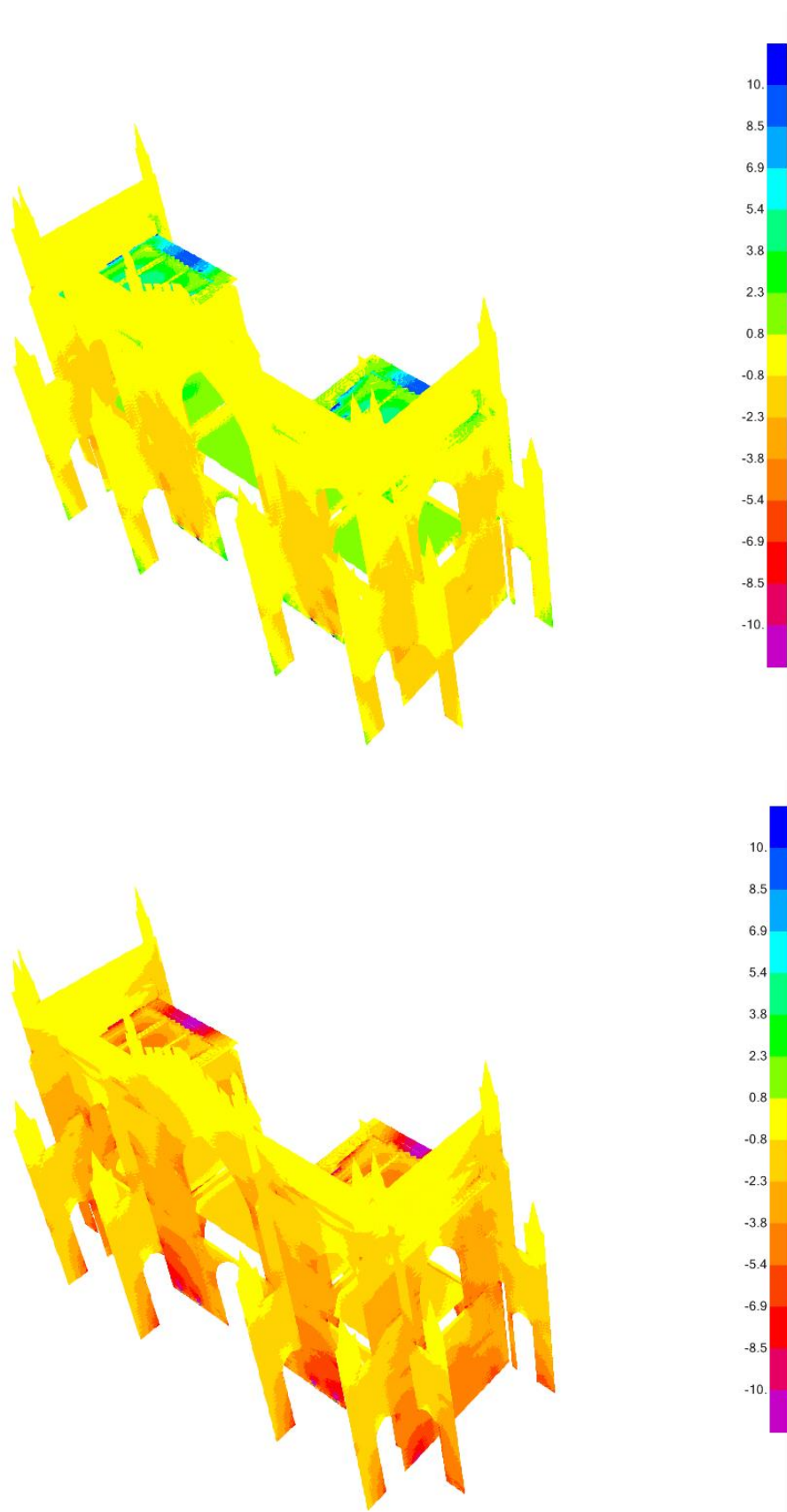


Figura 70: Tensiones verticales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

7.5.3 Muros y Arcos

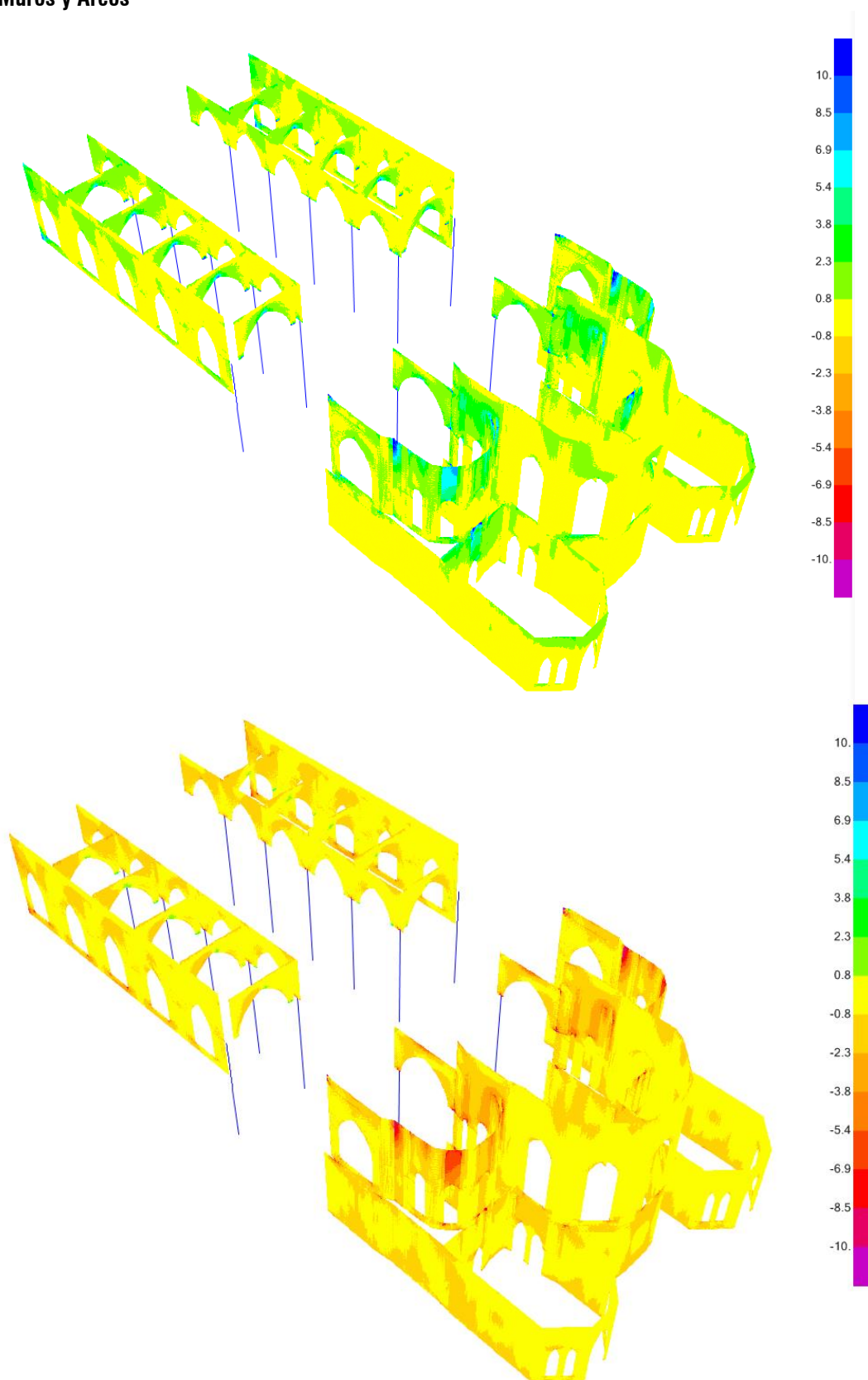


Figura 71: Tensiones horizontales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

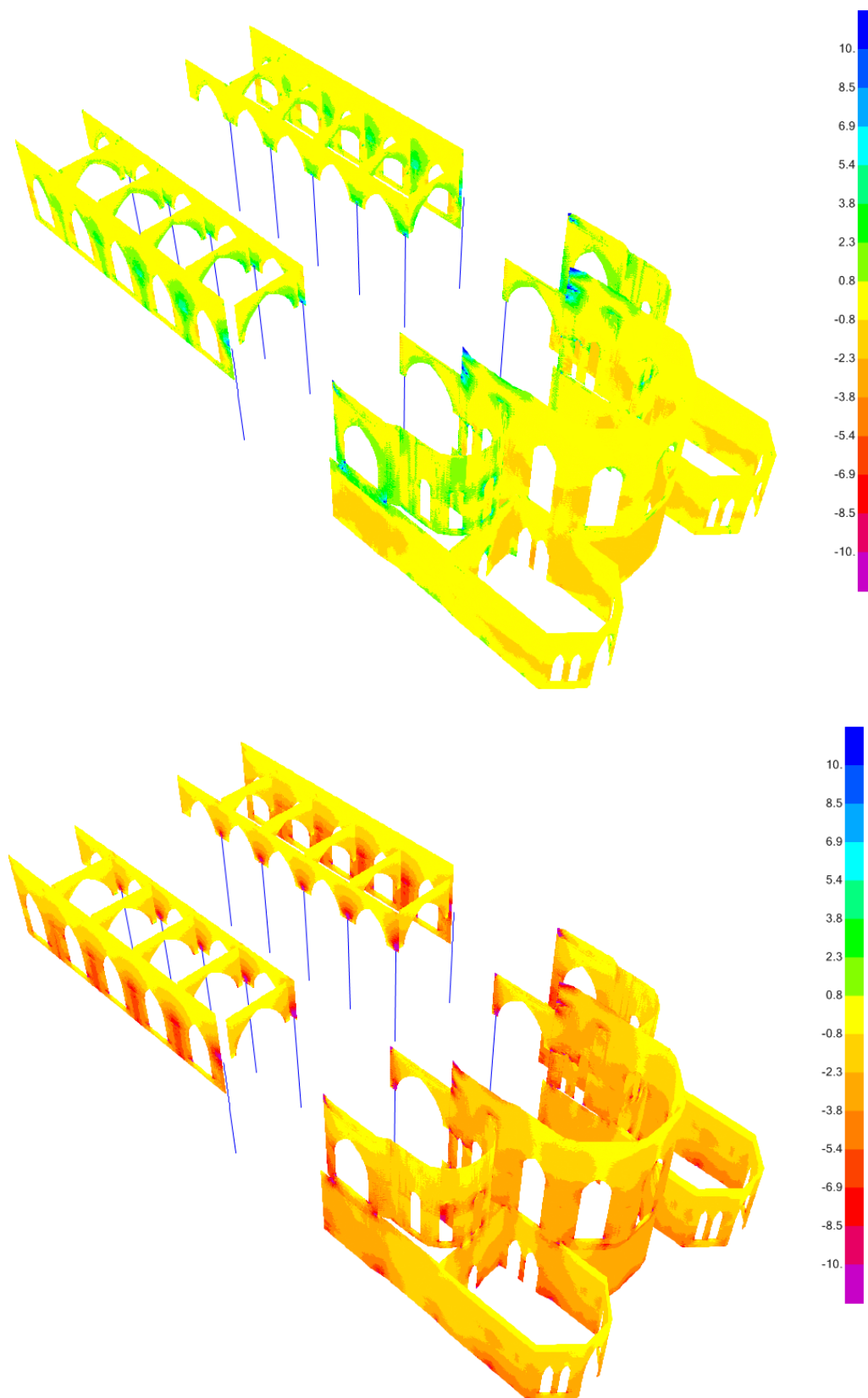


Figura 72: Tensiones verticales mínimas (abajo) y máximas (arriba) [kgf/cm²]

7.5.4 Columnas Interiores

Para el caso de las columnas interiores, el análisis que se realiza aquí corresponde a obtener los desplazamientos sísmicos que se obtienen en los arcos para la condición de sismo elástico (sin redacción de respuesta), y a través de la curva de pushover, presentada en la sección 6.2.3 de este documento, determinar el estado del pórtico.

La deformada lateral del eje de transversal con mayor desplazamiento lateral corresponde a la que se muestra en la figura siguiente, y el resultado de esta deformación reflejado en la curva de Pushover se muestra en la Figura 74:

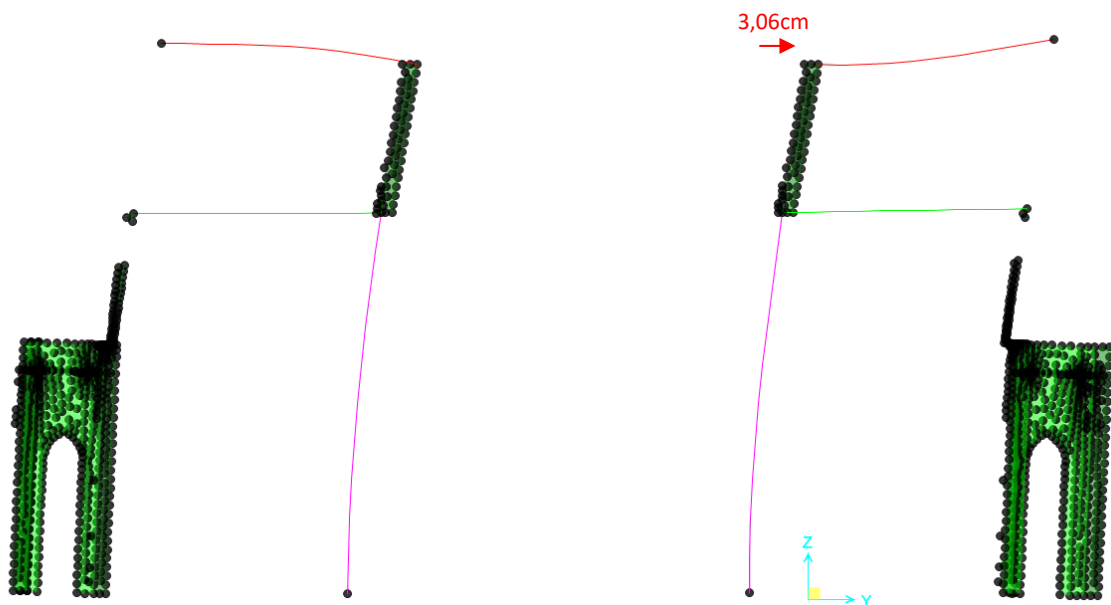


Figura 73: Desplazamiento transversal para sismo elástico

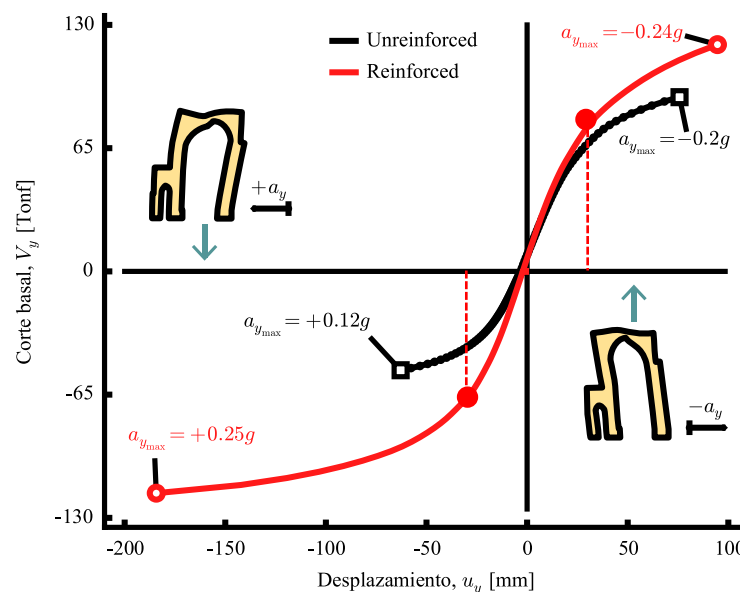


Figura 74: Desplazamiento lateral elástico con aislamiento sísmico, sobre curvas de pushover del marco transversal reforzado y no reforzado

7.6 Comparación con y sin aislamiento sísmico

Para realizar esta comparación, se calcularán las tensiones máximas que se producen para el modelo en su condición fija al suelo, considerando el esfuerzo basal máximo definido en la Norma NCh433, y las que se producen para el modelo con aislamiento sísmico. Estas últimas son las mismas obtenidas en las secciones anteriores de este documento, pero mostradas con otros límites de escala para poder compararlas con las del modelo en base fija.

El valor del corte sísmico para la estructura se obtiene de la siguiente manera:

$$V = 0,9 S A_o/g W_{sis}$$

Con: $S=1$ y $A_o=0.3g$

Por lo tanto, considerando el peso sísmico del edificio, el valor del corte para base fija correspondería a:

$$V = 0,9 * 1 * 0,3 * 22974 = 6.203 \text{ Ton}$$

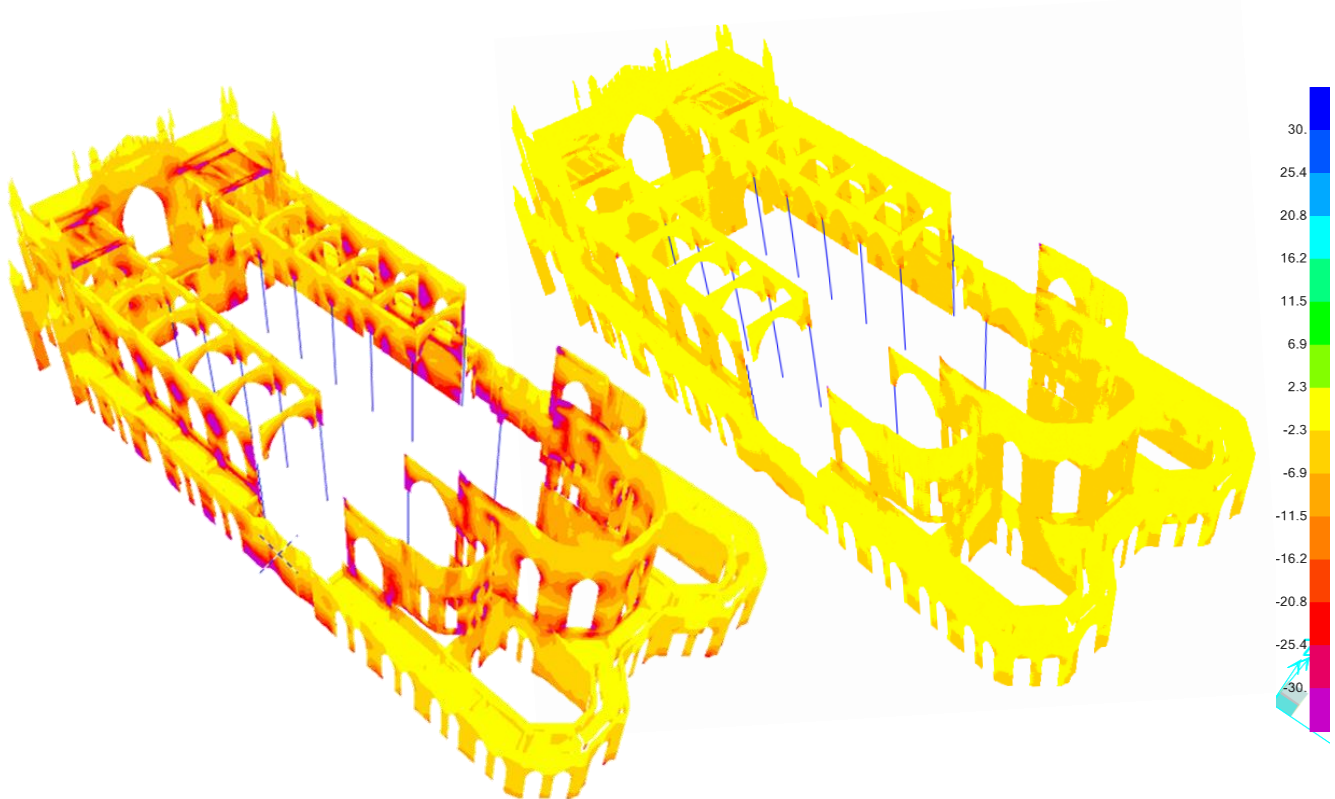


Figura 75: Tensiones verticales obtenidas en elementos de albañilería para el caso en base fija y corte máximo (izquierda), y considerando aislamiento sísmico y corte mínimo (derecha) [kgf/cm²]

Se aprecia con claridad como para el caso sin aislamiento sísmico se obtienen tensiones muy superiores a los 30kg/cm², y en ubicaciones que corresponden adecuadamente con las fallas que se han observado en terreno, especialmente en las columnas del perímetro. Por otra parte, para el caso con aisladores sísmicos, las tensiones se mantienen bajo los 10kg/cm² como revisado en las secciones anteriores de este documento.

7.7 Conclusiones del Análisis

A través del análisis realizado, se observa que en general las tensiones en los elementos de albañilería, a partir de un análisis lineal elástico de la estructura, se mantienen dentro de un rango de 10kg/cm², lo que corresponde a aproximadamente a 1/3 de la resistencia obtenida de ensayos.

Por otra parte, para el caso de las columnas interiores y del perímetro en los ejes oriente y poniente, se aprecia que los desplazamientos laterales de estos marcos se mantienen dentro del rango cuasi lineal de las curvas de Pushover obtenidas para la condición reforzada de las columnas (2,75cm). Esta situación es resultado de la reducción de desplazamientos que logra el sistema de aislamiento sísmico, y el aumento de desempeño que se logra mediante el reforzamiento de las columnas.

Finalmente, se ha realizado una comparación de las tensiones elásticas que se producen para la estructura en base fija sometida al corte máximo de la norma, con las que se producen para el caso con aislamiento en que el corte llega al nivel mínimo de la norma. Las diferencias resultan sustanciales, y explican en gran medida los daños que actualmente posee el edificio.

ANEXOS

ANEXO A FICHAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL

Estructura de una ficha de intervención específicas

Las fichas del protocolo de intervención se componen de 4 partes. La primera parte de la ficha permite identificar la Categoría de Intervención y los materiales a utilizar (1), y está compuesta para:

- Indicación del ID de la Categoría de Intervención (1.1);
- Individuación de la Simbología de la Categoría de Intervención utilizada en los planos de intervención estructural (1.2);
- Indicaciones del estado de conservación con referencias a las fichas de daños (1.3);
- Definición de los objetivos de la intervención individuando las acciones contingentes específicas y la preventivas generales (1.4);
- Individuación de la mano de obra (1.5).

La segunda parte describe sintéticamente el protocolo de intervención por puntos.

La tercera parte de la ficha corresponde a la descripción detallada del protocolo operativo con referencia a las E.E.T.T. y planos de proyecto.

Finalmente en la cuarta parte se indican advertencias específicas sobre la intervención.

Ejemplo de ficha:

1. CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN	1.1 ID:	1.2 Simbología:	} PARTE 1
1.3 INDICACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN CON REFERENCIA A LAS FICHAS DE DAÑOS			
1.4 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN			} PARTE 2
ACCION CONTINGENTE, ESPECIFICA		ACCIÓN PREVENTIVA, GENERAL	
1.5 MANO DE OBRA			} PARTE 3
2. DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROTOCOLO OPERATIVO			} PARTE 4
3. PROTOCOLO OPERATIVO			} PARTE 4
4. ADVERTENCIAS			} PARTE 4